Componentes para Linga

Grau 10 • Offshore • Grau 8

GrabiQ

Sistema GrabiQ	2:3 - 2:5
FlexiLeg	2:6
Soluções Linga de Corrente	2:7 -2:8
GrabiQ na Caixa	2:9
Encurtador de Corrente, MIG	2:10
Gancho para Laço Redondo, RH	2:11
Anéis de Carga, GrabiQ	2:11 - 2:13
Elo de Ligação, G, GrabiQ	2:13
Elo C GrabiQ	2:14
Corrente, GrabiQ	2:15
Ganchos Encurtadores	2:16
Gancho de Segurança, Clevis, GrabiQ	2:16
Gancho de Segurança, Olhal, GrabiQ	2:17
Gancho de Segurança, Haste, GrabiQ	2:17
Gancho de Segurança, Giratórios, GrabiQ	2:18
Gancho, Clevis, GrabiQ	2:19
Gancho, Olhal, GrabiQ	2:19
Gancho de Fundição, OKE, GrabiQ	2:20
Gancho de Segurança Giratório, GrabiQ	2:20
Gancho para Contêiner, CH, GrabiQ	2:21

Offshore

Anéis de Carga, Offshore	2:24 - 2:25
Determinação da CMT como indicado na DNV 2.7-1	2:26
Ganchos de Segurança, Offshore	2:26 - 2:27
Gancho de Segurança com Trava Dupla, Offshore	2:27

Classic

Sistema SK, Classic	2:29
Anéis de Carga, Classic	2:30
Elos de Ligação, Classic	2:30
Corrente, Classic	2:31
Gancho Encurtador, OG, Classic	2:31
Gancho de Segurança, Classic	2:31 - 2:33
Produtos SK, Classic	2:34 - 2:35
Gancho Universal Soldado Classic	2:36

Peças de Reposição

Peças de reposição	2:37 - 2:40

Informação Técnicas

Informações para Uso Seguro e Manutenção	2:41 - 2:42
Garantia de Qualidade	2:43
Carga Máxima de Trabalho	2:44

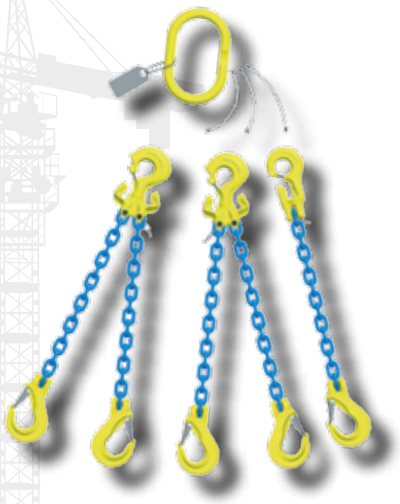
AVISO:
Deixar de ler, entender e cumprir com as seguintes instruções, limites de carga de trabalho e especificações dessa publicação pode resultar em ferimentos graves ou danos materiais.

engcon

O Sistema Flexível de Linga de Corrente e Elevado Custo-Benefício.

GrabiQ significa:

- "Grab" - Função de encurtamento incluída que permite ao usuário ajustar instantaneamente a linga de corrente.
- IQ - Design inteligente que fornece elevações mais eficientes.
- IO - Material em grau 10 que fornece 25% de força adicional porporcionando lingas mais leves.
- i - Inovação que é uma das nossas forças motrizes. Muitos de nossos produtos são únicos no mercado e são protegidos por patentes.
- Q - Qualidade. Nenhum produto deixa nossas fábricas sem passar pelo teste de carga e inspeção visual, dessa maneira, podemos garantir qualidade superior a todos os clientes.



GrabiQ oferece:

Melhor Custo Benefício

GrabiQ foi projetado para integrar múltiplas funções em cada componente. Isso significa menos componentes em cada linga e mesma ou até melhor funcionalidade que o sistema antigo. Um ótimo exemplo é o nosso sistema FlexiLeg onde um anel principal combinado com um ramal de 1 perna e dois ramais de 2 pernas, substituem completamente 4 anéis de carga e 10 pernas de lingas de corrente. Leia mais sobre FlexiLeg na página 2:6.

Flexibilidade em Campo

Nós entendemos que as condições para uma elevação podem variar e reconhecemos também que tempo é dinheiro em operações de elevação. Com o sistema GrabiQ, incluímos funções que exigiriam produtos adicionais ou uma mudança completa da linga da corrente. O usuário obtém uma operação de elevação mais rápida e mais ergonômica cada vez que utiliza o sistema GrabiQ.

Redução do Custo - Aumento da Eficiência

O sistema GrabiQ faz com que sua operação de elevação seja mais rápida, fácil e segura.

O sistema de linga de corrente para acoplamento, encurtamento e elevação em grau 10 é projetado para melhorar sua operação de elevação e torná-la o mais rápida e fácil possível. Algumas das principais características são:

- Menos componentes – custo benefício
- Função de encurtamento
- Baixo peso com melhores condições ergonômicas

Linga de 4 pernas com função de encurtamento

Apenas 3 componentes GrabiQ

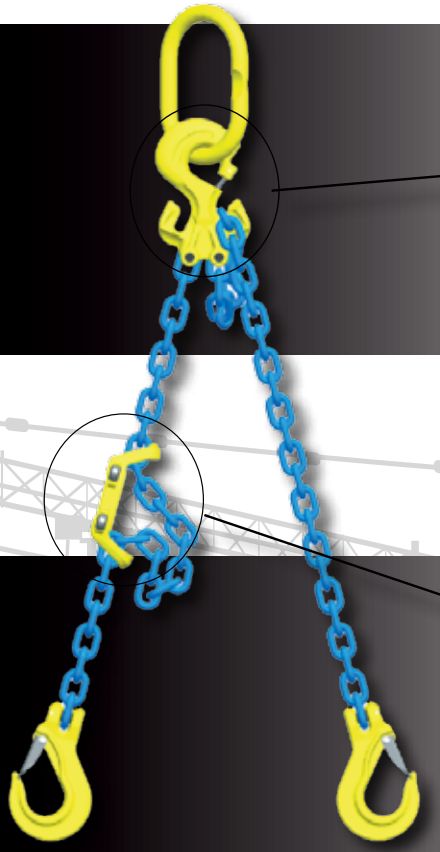
Antes 15 componentes

Linga de 2 pernas com função de encurtamento

Apenas 1 componentes GrabiQ

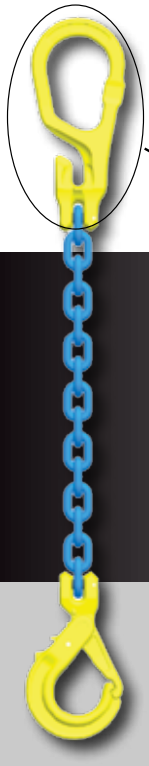
Antes 7 componentes

Projetado para ter Flexibilidade e Eficiência



O elo duplo, CGD, foi construído com função de encurtamento. Para especificações técnicas, veja a página 2:14.

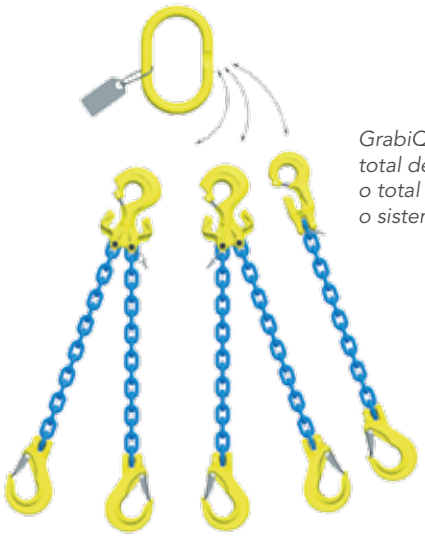
O encurtador Midgrad, MIG, oferece montagem, posicionamento e encurtamento instantâneos em qualquer parte da corrente. Veja a página 2:10 para especificações técnicas.



Com o elo "tudo em um", MG, cada perna de corrente pode ser instantaneamente alterada. Ao usar o equipamento que foi construído com função de encurtamento, você pode alternar entre uma elevação direta e uma linga em cesto em questão de segundos. Para especificações técnicas, veja a página 2:13.

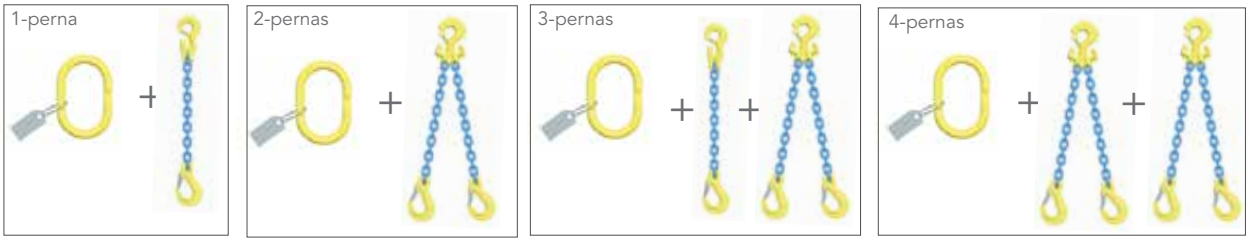
Menos é mais com *FlexiLeg™*

FlexiLeg é uma solução que permite a troca instantânea de pernas. Um único anel e uma combinação de cinco pernas substituem quatro lingas completas, um total de dez pernas, com o sistema tradicional. Através dos recursos exclusivos da linha GrabiQ, a Gunnebo Industries aumentou ainda mais sua flexibilidade.



GrabiQ FlexiLeg™ – um total de 5 pernas substitui o total de 10 pernas com o sistema tradicional.

Sistema antigo - 10 pernas em 4 lingas de corrente independentes.



Por que você precisa de uma troca instantânea de pernas?

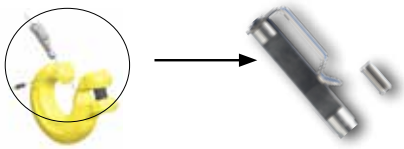
- Ela permitirá ao usuário alterar as lingas, perna por perna, o que irá tornar o trabalho mais leve e mais fácil.
- As pernas que não estão sendo usadas podem ser facilmente removidas e, assim, aumentar a segurança no local de trabalho.
- A quantidade de material na linga é reduzida trazendo economia.
- A linga de corrente pode ser reconstruída no local, aumentando a eficiência.

Art. n°.	Código	CMT em toneladas* 1-perna	2-pernas	3- & 4-pernas
Z101050	FlexiLeg GBK 6 mm L= 2 m	1.5	2.1	3.15
Z101051	FlexiLeg EGKN 6 mm L= 2 m	1.5	2.1	3.15
Z101052	FlexiLeg GBK 8 mm L= 2 m	2.5	3.5	5.2
Z101053	FlexiLeg EGKN 8 mm L= 2 m	2.5	3.5	5.2
Z101054	FlexiLeg GBK 10 mm L= 2 m	4.0	5.6	8.4

Art. n°.	Código	CMT em toneladas* 1-perna	2-pernas	3- & 4-pernas
Z101055	FlexiLeg EGKN 10 mm L= 2 m	4.0	5.6	8.4
Z101056	FlexiLeg GBK 13 mm L= 2 m	6.7	9.5	14
Z101057	FlexiLeg EGKN 13 mm L= 2 m	6.7	9.5	14
Z101058	FlexiLeg GBK 16 mm L= 2 m	10	14	21
Z101059	FlexiLeg EGKN 16 mm L= 2 m	10	14	21

Fator de segurança 4:1
* Para diferentes ângulos de elevação - veja a tabela CMT na página 2:8.

Produtos relacionados



QuickPin - Para a troca segura de pernas de linga

- Adapta-se a todos os componentes! (CL, CLD, CG, CGD).
- Tem a função instantânea abre/fecha, sem necessidade de ferramentas!
- Fácil de adaptar!
- Feito de aço inoxidável para uma longa vida útil.

FlexiTag - Para cada linga GrabiQ

- Projetada especialmente para FlexiLeg.
- Adapta-se a todas as lingas GrabiQ.
- CMT e tamanho da corrente estampada para 1-4 pernas.
- Ângulo de inclinação de 45/60 graus mostrado no contorno.
- Feito em aço inoxidável para uso em todos os tipos de ambientes.

Soluções em Linga de Corrente

Lingas de Corrente de 1-perna

Tipo: Elo de Ligação MG, Corrente KLA, Gancho de Segurança GBK

Dia. mm	CMT ton*	Comprimento total mm
6	1.5	171
8	2.5	296
10	4.0	361
13	6.7	453
16	10.0	527

Tipo: Elo de Ligação MG, Corrente KLA, Gancho com trava EGKN

Dia. mm	CMT ton*	Comprimento total mm
6	1.5	231
8	2.5	261
10	4.0	331
13	6.7	408
16	10	481

Tipo: Anel de Carga MF, Elo CG, Corrente KLA, Gancho de Segurança GBK

Dia. mm	CMT ton*	Comprimento total mm
6	1.5	200
8	2.5	346
10	4.0	424
13	6.7	504
16	10.0	621

Tipo: Anel de Carga MF, Elo CG, Corrente KLA, Gancho com trava EGKN

Dia. mm	CMT ton*	Comprimento total mm
6	1.5	286
8	2.5	342
10	4.0	415
13	6.7	507
16	10.0	624

Linga de Corrente de 2 pernas

Tipo: Elo de Ligação MGD, Corrente KLA, Gancho de Segurança GBK

Dia. mm	CMT toneladas* ß 0-45° α 0-90°	CMT toneladas* ß 45-60° α 90-120°	Comprimento total mm
6	2.1	1.5	235
8	3.5	2.5	296
10	5.6	4.0	361
13	9.5	6.7	453
16	14.0	10.0	527

Tipo: Elo de ligação MGD, Corrente KLA, Gancho com trava EGKN

Dia. mm	CMT toneladas* ß 0-45° α 0-90°	CMT toneladas* ß 45-60° α 90-120°	Comprimento total mm
6	2.1	1.5	230
8	3.5	2.5	261
10	5.6	4.0	331
13	9.5	6.7	408
16	14.0	10.0	481

Tipo: Anel de carga MF, Elo duplo CGD, Corrente KLA, Gancho de segurança GBK

Dia. mm	CMT toneladas* ß 0-45° α 0-90°	CMT toneladas* ß 45-60° α 90-120°	Comprimento total mm
6	2.1	1.5	291
8	3.5	2.5	366
10	5.6	4.0	444
13	9.5	6.7	534
16	14.0	10.0	671

Tipo: Anel de Carga MF, Elo Duplo CGD, Corrente KLA, Gancho com trava EGKN

Dia. mm	CMT toneladas* ß 0-45° α 0-90°	CMT toneladas* ß 45-60° α 90-120°	Comprimento total mm
6	2.1	1.5	286
8	3.5	2.5	342
10	5.6	4.0	415
13	9.5	6.7	507
16	14.0	10.0	625

Tipo: Elo de Ligação MGD, Corrente KLA, Elo CL

Dia. mm	CMT toneladas* ß 0-45° α 0-90°	CMT toneladas* ß 45-60° α 90-120°	CMT em forca toneladas* ß 0-45° α 0-90°	CMT em forca toneladas* ß 45-60° α 90-120°	Comprimento total mm
6	2.1	1.5	1.6	1.2	187
8	3.5	2.5	2.7	2.0	230
10	5.6	4	4.4	3.2	285
13	9.5	6.7	7.4	5.4	359
16	14.0	10.0	11.0	8.0	429

* Fator de Segurança 4:1

Linga de Corrente de 3-pernas

Tipo: Anel de Carga MF, Elo CG, Elo Duplo CGD, Corrente KLA, Gancho de Segurança GBK

Dia. mm	CMT toneladas* ß 0-45° α 0-90°	CMT toneladas* ß 45-60° α 90-120°	Comprimento total mm
6	3.1	2.2	311
8	5.2	3.7	392
10	8.4	6.0	474
13	14.0	10.0	604
16	21.0	15.0	680

Tipo: Anel de Carga MF, Elo CG, Elo Duplo CGD, Corrente KLA, Gancho com trava EGKN

Dia. mm	CMT toneladas* ß 0-45° α 0-90°	CMT toneladas* ß 45-60° α 90-120°	Comprimento total mm
6	3.1	2.2	306
8	5.2	3.7	357
10	8.4	6.0	444
13	14.0	10.0	559
16	21.0	15.0	634

Linga de Corrente de 4-pernas

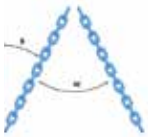
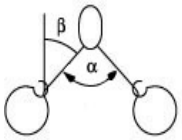
Tipo: Anel de Carga MF, Elo Duplo CGD, Corrente KLA, Gancho de Segurança GBK

Dia. mm	CMT toneladas* ß 0-45° α 0-90°	CMT toneladas* ß 45-60° α 90-120°	Comprimento total mm
6	3.1	2.2	311
8	5.2	3.7	392
10	8.4	6.0	474
13	14.0	10.0	604
16	21.0	15.0	680

Tipo: Anel de Carga MF, Elo Duplo CGD, Corrente KLA, Gancho com trava EGKN

Dia. mm	CMT toneladas* ß 0-45° α 0-90°	CMT toneladas* ß 45-60° α 90-120°	Comprimento total mm
6	3.1	2.2	306
8	5.2	3.7	357
10	8.4	6.0	444
13	14.0	10.0	559
16	21.0	15.0	634

CMT em toneladas, Grau 10 GrabiQ

1-perna		2-pernas		3- & 4-pernas		Forca	
							
Corrente Dia.		ß 0-45° α 0-90°	ß 45-60° α 90-120°	ß 0-45° α 0-90°	ß 45-60° α 90-120°	ß 0-45° α 0-90°	ß 45-60° α 90-120°
6	1.5	2.1	1.5	3.15	2.24	1.6	1.2
7	2.0	2.8	2.0	4.2	3.0	2.2	1.6
8	2.5	3.5	2.5	5.2	3.7	2.7	2.0
10	4.0	5.6	4.0	8.4	6.0	4.4	3.2
13	6.7	9.5	6.7	14.0	10.0	7.4	5.3
16	10.0	14.0	10.0	21.0	15.0	11.0	8.0
20	16.0	22.4	16.0	33.6	24.0	17.6	12.8
22	20.0	28.0	20.0	42.0	30.0	22.0	16.0
26	27.0	38.2	27.0	57.3	40.5	29.7	21.6

Fator de segurança 4:1. Os limites de carga de trabalho são baseados nas pernas de linga igualmente carregadas.

* Fator de Segurança 4:1

Linga de Corrente Pré-Montada

”GrabiQ em caixa” - pronto para o uso!

A Gunnebo Industries oferece a solução perfeita de varejo - lingas de corrente pré-montadas com etiquetas informativas, fornecidas com certificado, embaladas em caixas. Prontas para serem usadas no momento do recebimento.

Os benefícios da linga de corrente GrabiQ:

- 25% de força adicional em grau 10 que fornece lingas de elevação mais leves.
- Todas as montagens principais consistem em não mais do que três componentes.
- Função de encurtamento das pernas da corrente integrada nos componentes.

Especificação Técnica

Art. n°.	Código	CMT toneladas*	Comprimento m	Forca CMT	Peso kg
B790110	MG1-GBK-6-10	1.5	2	-	4.1
B790111	MG1-GBK-8-10	2.5	3	-	6.4
B790112	MG1-GBK-10-10	4.0	3	-	10.1
B790120	MG1-EGKN-6-10	1.5	2	-	2.8
B790121	MG1-EGKN-8-10	2.5	3	-	6
B790122	MG1-EGKN-10-10	4.0	3	-	9.7
B790220	MG2-EGKN-6-10	2.1	2	-	7.1
B790221	MG2-EGKN-8-10	3.5	3	-	11.7
B790222	MG2-EGKN-10-10	5.6	3	-	17.6
B790210	MG2-GBK-6-10	2.1	2	-	7.3
B790211	MG2-GBK-8-10	3.5	3	-	12.3
B790212	MG2-GBK-10-10	5.6	3	-	18.9
B790130	MG2-CL-6 -10	2.1	6	1.6	12.4
B790131	MG2-CL-8-10	3.5	6	2.7	21.8
B790132	MG2-CL-10-10	5.6	6	4.4	34.9

6 mm FlexiLeg Pré-Montada

Art. n°.	Código	Peso kg
Z101016	FlexiLeg FMG 221 GBK 6 mm L= 2 m	13.8
Z101017	FlexiLeg FMG 221 EGKN 6 mm L= 2 m	13.3

Encurtador de Corrente Midgrab, MIG

Características do Produto

- Montagem e posicionamento instantâneos em qualquer parte da corrente.
- Encurtamento em qualquer direção da corrente.
- Projetado para impedir desacoplamento da corrente.
- Pode ser deixado inativo na perna da corrente quando o encurtamento não é necessário.
- O modelo LC oferece montagem segura com configuração de travamento em qualquer parte da corrente com abertura em apenas em uma direção.
- O modelo CC oferece a função abre-fecha nas duas direções para retenção segura da corrente.

Dispositivos de bloqueio para o encurtador MIG

Nota! O MIG deve ser usado com pelo menos um dispositivo de travamento.

L - kit de travamento fixo

Para montagem fixa

Código:

L-8: B14905
L-10: B14915
L-13: B14917

C - Kit de travamento abre/fecha

Dispositivo de travamento com mola. Pode ser colocado tanto na posição aberta quanto fechada.

Código:

C-8: B14904
C-10: B14914
C-13: B14916

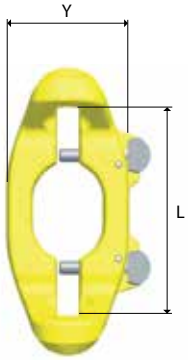
Guia do Código do Produto - Opções de Travamento

MIG C

MIG CC

MIG L

MIG LC



MIG com pino C

Art. nº.	Código	CMT toneladas*	L	X	Y	Peso kg
B14303	MIG CC-8-10	2.5	95	50	60	0.7
B14313	MIG CC-10-10	4.0	125	70	77	1.1
B14323	MIG CC-13-10	6.7	150	90	80	2.6

MIG sem pinos

Art. nº.	Código	CMT toneladas*	L	X	Y	Peso kg
B14300	MIG-8-10	2.5	95	50	60	0.6
B14310	MIG-10-10	4.0	125	70	77	1.0
B14320	MIG-13-10	6.7	150	90	80	2.5

*Fator de segurança 4:1

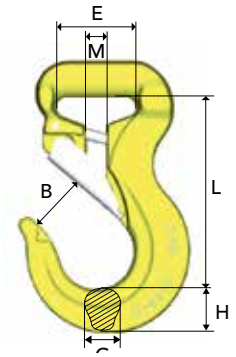
Todas as dimensões em mm

Gancho para Laço Redondo

O gancho RH é a solução perfeita de conexão, combinando as vantagens das cintas de poliéster com os componentes em grau 10. Ele pode ser conectado ao laço redondo e é mais rápido e mais seguro do que a manilha normalmente usada. O gancho RH é um conector, bem como um gancho, que proporciona ao usuário maior flexibilidade, segurança e durabilidade das cintas de poliéster.

O gancho RH vem com um pino de bloqueio, mas graças à estreita abertura pode ser usado sem ele.

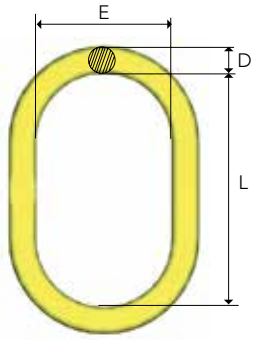
Os ganchos para laço redondo são codificados por cor para coincidir com o tamanho/capacidade correspondente do laço redondo: Vermelho=5T/Amarelo=3T/Verde=2T/Violeta=1T



Art. n°.	Código	CMT toneladas*	B	E	G	L	H	M	Peso kg
B14490	RH-1-10	1	24	35	16.6	84	19	8	0.5
B14491	RH-2-10	2	28	40	17	96	22	10	0.7
B14492	RH-3-10	3	33	47	24	117	30	12	1.3
B14493	RH-5-10	5	43	73	27	155	36	16.5	3.2

Anel de Carga M

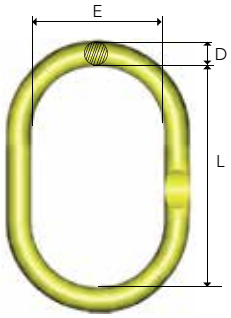
Art. n°.	Código	CMT toneladas (FS 5:1)		L	E	D	Peso kg
		EN 1677-4	ASTM A-952				
Z101271	M-6-10	1.5	1.5	100	60	11	0.2
Z101272	M-86-10	2.5	3.2	125	70	14	0.4
Z101273	M-108-10	4.0	5.2	140	80	17	0.8
Z101274	M-13-10	5.4	5.6	150	90	19	1.0
Z101267	M-1310-10	7.5	8.0	160	95	22	1.5
Z101268	M-1613-10	10.0	13.6	190	110	28	2.8
Z101247	M-19-10	12.0	16.0	200	120	30	3.5
Z101269	M-2016-10	17.0	20.6	240	140	34	5.2
Z101270	M-2220-10	25.0	30.9	250	150	40	7.3
Z101275	M-2622-10	28.0	32.0	250	150	42	8.7
Z101284	M-32-10	33.0	38.6	300	180	45	11.7
Z101276	M-3226-10	43.0	46.6	300	200	50	14.8
Z101277	M-3632-10	56.0	65.0	350	200	55	20.7
Z101278	M-4536-10	70.0	72.7	375	210	60	26.4
Z101279	M-90T-10	90.0	100.0	450	250	70	42.8
Z101280	M-125T-10**	125.0	125.0	450	260	80	57.0



** Dimensão L e E não estão de acordo com EN 1677-4 e ISO 16798.

*Fator de segurança 4:1

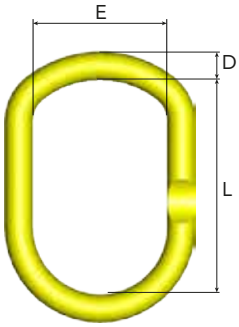
Todas as dimensões em mm



Anel de Carga MF

Para lingas de 1, 2, 3 e 4 pernas. As lingas de corrente de 3 e 4 pernas requerem CLD / CGD

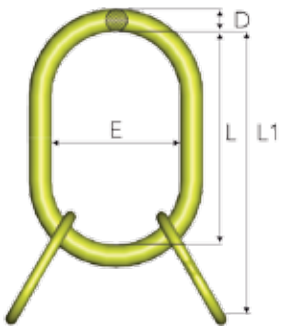
Art. n°.	Código	CMT toneladas (FS 5:1)		Para tamanho da corrente, mm			L	E	D	Peso kg
		EN 1677-4	ASTM A-952	1-perna	2-pernas	3-4-pernas				
B14487	MF-6-10	1.5	1.5	6			100	60	11	0.2
B14481	MF-86-10	2.5	3.2	6, 8	6	-	125	70	14	0.4
B14482	MF-108-10	4.0	5.2	10	8	6	140	80	17	0.8
B14483	MF-1310-10	7.5	8.0	13	10	8	160	95	22	1.5
B14484	MF-1613-10	10.0	13.6	16	13	10	190	110	28	2.8
B14485	MF-2016-10	17.0	20.6	20	16	13	240	140	34	5.2
B14486	MF-2220-10	25.0	30.9	22	20	16	250	150	40	7.3

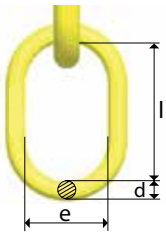


Anel de Carga MFH

Projetado para ganchos de moitões, DIN 15401 MÁX. Lingas de corrente de 3 e 4 pernas requerem CLD / CGD

Art. n°.	Código	CMT toneladas (FS 5:1)		Para tamanho da corrente, mm			L	E	D	DIN 15401	DIN 15402	Peso kg
		EN 1677-4	ASTM A-952	1-perna	2-pernas	3-4 pernas						
Z101262	MFH-1310-10	7.5	8.0	13	10	8	230	125	22	≤ 12	≤ 16	1.9
Z101263	MFH-1613-10	10	13.6	16	13	10	250	135	28	≤ 12	≤ 16	3.2
Z101264	MFH-2016-10	17	20.6	20	16	13	280	135	32	≤ 16	≤ 20	4.6
Z101265	MFH-2220-10	28	30.9	22	20	16	320	175	40	≤ 25	≤ 32	8.6
Z101266	MFHW-2220-10	25	30.9	22	20	16	355	225	40	≤ 50	≤ 63	9.9





Anel de Carga com Sub-elos, MT

Projetado para uso com corrente ou cabo de aço. Para lingas de 3 e 4 pernas.

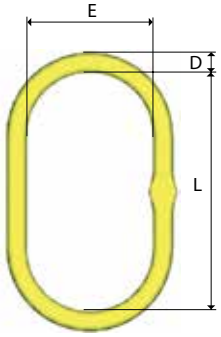
Art. n°.	Código	CMT toneladas (FS 5:1)		L1	L	E	D	l	e	d	Peso kg
		EN 1677-4	ASTM A-952								
Z100902	MT-6-10	3.5	5.0	270	150	90	19	120	70	14	1.8
Z100903	MT-8-10	5.2	8.0	300	160	95	22	140	80	17	3.0
Z101359	MT-9-10	6.9	9.7	340	190	110	28	150	90	19	4.9
Z100904	MT-10-10	11.5	16.0	360	200	120	30	160	95	22	6.4
Z100905	MT-13-10	17.0	26.0	450	250	150	40	190	110	28	14.2
Z100906	MT-16-10	28.0	35.0	500	300	200	50	200	120	32	23
Z101074	MT-20-10	35.0	50.0	550	300	200	55	250	150	40	31.5
Z101281	MT-22-10	53.0	75.0	610	350	200	60	260	140	45	46
Z101282	MT-26-10	70.0	100.0	730	450	250	70	280	160	50	71
Z101283	MT-32-10	90.0	125.0	750	450	260	80	280	160	55	91

All dimensions in mm

Anel de Carga, MFX

De grandes dimensões, para linga de 1 e 2 pernas.

Art. nº.	Código	CMT toneladas (FS 5:1)		Para corrente 1-perna	Para corrente 2-pernas	L	E	D	Peso kg
		EN 1677-4	ASTM A-952						
Z100550	MFX-108-10	4.25	5.2	8, 10	8	340	180	25	3.7
Z100551	MFX-1310-10	7.5	8.0	13	10	340	180	28	4.7
Z100552	MFX-1613-10	11.2	13.6	16	13	340	180	34	7.1
Z101125	MFX-2016-10	16.0	20.6	20	16	340	180	40	9.6

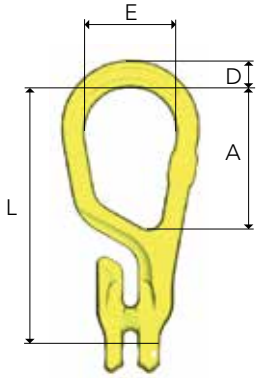


Projetado para uso com CL, CLD, CG e CGD.

Elo MG

Elo superior compacto "tudo-em-um"

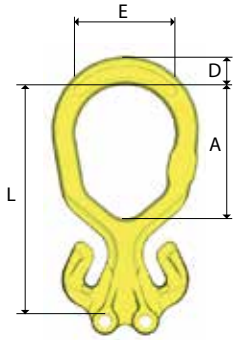
Art. nº.	Código	CMT toneladas*	L	A	E	D	Peso kg
B14710	MG-6-10	1.5	145	88	60	15	0.5
B14711	MG-8-10	2.5	171	92	60	18	0.9
B14712	MG-10-10	4.0	211	113	75	22	1.8
B14713	MG-13-10	6.7	261	138	90	26	3.5
B14714	MG-16-10	10.0	311	157	105	31	6.1



Elo Duplo MGD

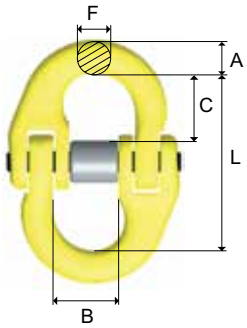
Elo superior compacto "tudo-em-um" para lingas de 2 pernas.

Art. nº.	Código	CMT toneladas*	L	A	E	D	Peso kg
B14700	MGD-6-10	2.1	144	90	60	17	0.7
B14701	MGD-8-10	3.5	171	100	75	21	1.3
B14702	MGD-10-10	5.6	211	124	90	24	2.3
B14703	MGD-13-10	9.5	262	149	105	31	5.2
B14704	MGD-16-10	14.0	310	175	120	35	7.9



Elo de Ligação G

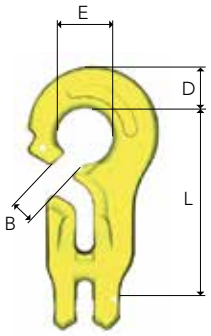
Art. nº.	Código	CMT toneladas*	L	B	F	A	C	Peso kg
Z100821	G-6-10	1.5	45	15	7	8	16	0.1
Z101358	G-7-10	2.0	56	18	9	11	22	0.2
Z100822	G-8-10	2.5	56	18	9	11	22	0.2
Z100823	G-10-10	4.0	68	25	12	13	26	0.3
Z100824	G-13-10	6.7	89	29	15	17	33	0.7
Z100825	G-16-10	10.0	106	36	19	20	40	1.4
Z101119	G-20-10	16.0	125	43	23	26	44	2.2
Z101339	G-22-10	20.0	152	50	26	28	59	3.5
Z101365	G-26-10	27.0	161	58	32	34	61	5.7



Para tamanhos maiores, consulte a linha Classic Grau 8

*Fator de segurança 4:1

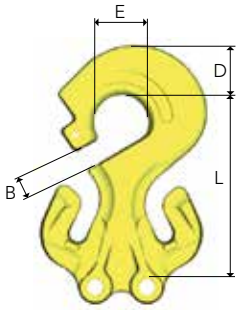
Todas as dimensões em mm



Elo CG

Para uso com anel de carga, ganchos olhais em forca.

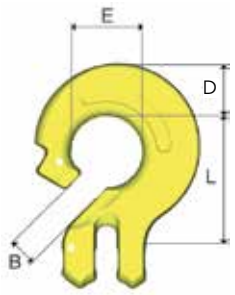
Art. n°.	Código	CMT toneladas*	L	B	E	D	Peso kg
B14730	CG-6-10	1.5	80	11	24	19	0.3
B14731	CG-8-10	2.5	107	12	32	24	0.7
B14732	CG-10-10	4.0	134	15	40	29	1.5
B14733	CG-13-10	6.7	172	18	52	38	3.2
B14734	CG-16-10	10.0	215	22	64	47	6.1



Elo CGD

Para uso com anel de carga.

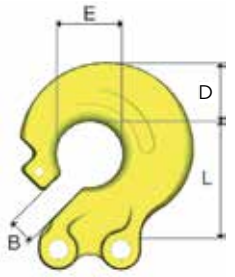
Art. n°.	Código	CMT toneladas*	L	B	E	D	Peso kg
B14720	CGD-6-10	2.1	79	11	24	20	0.6
B14721	CGD-8-10	3.5	107	12	32	29	1.1
B14722	CGD-10-10	5.6	134	15	40	37	2.2
B14723	CGD-13-10	9.5	173	19	48	48	5.4
B14724	CGD-16-10	14.0	215	22	64	57	9.1



Elo CL

Para uso com anel de carga, ganchos olhais em forca.

Art. n°.	Código	CMT toneladas*	L	B	E	D	Peso kg
B14750	CL-6-10	1.5	43	11	24	18	0.2
B14751	CL-8-10	2.5	58	12	32	24	0.5
B14752	CL-10-10	4.0	74	15	40	29	1.0
B14753	CL-13-10	6.7	94	18	52	38	2.0
B14754	CL-16-10	10.0	119	22	64	48	3.8



Elo CLD

Para uso com anel de carga.

Art. n°.	Código	CMT toneladas*	L	B	E	D	Peso kg
B14740	CLD-6-10	2.1	43	11	24	22	0.4
B14741	CLD-8-10	3.5	58	12	32	29	0.6
B14742	CLD-10-10	5.6	74	15	40	37	1.2
B14743	CLD-13-10	9.5	94	18	52	46	3.1
B14744	CLD-16-10	14.0	119	25	64	57	5.5

*Fator de segurança 4:1

Todas as dimensões em mm

Corrente GrabiQ Grau 10 (200)

Elo curto, KL

Tratamento térmico

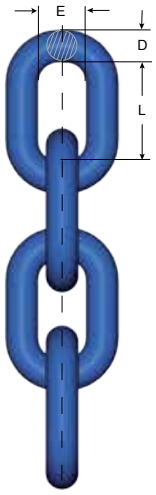
Temperado e revenido.
Observe! Para corrente grau 10 (200), a temperatura máxima de serviço é 200° C.

Tratamento superficial

Pintado de azul

Marcação

10G



Art. n°. Caixa	Código	CMT toneladas	D nom. mm	L » mm	E » mm	Peso kg/m	CPF kN	Carga de Ruptura kN
Z802300 - 1 x 200 m	KLA 6-10	1.5	6	18	8	0.8	35.4	56.5
Z802337 - 1 x 200 m	KLA 7-10	1.95	7	21	10	1.1	48	77
Z802301 - 1 x 200 m	KLA 8-10	2.6	8	24	11	1.4	63	102
Z802302 - 1 x 100 m	KLA 10-10	4.0	10	30	14	2.3	98	158
Z802303 - 1 x 100 m	KLA 13-10	6.8	13	39	18	3.8	166	268
Z802304 - 1 x 100 m	KLA 16-10	10.3	16	48	22	5.6	251	402
Z802305 - 1 x 50 m	KLA 20-10	16.0	20	60	29	9.4	393	630
Z802246 - 1 x 50 m	KLA 22-10	20.0	22	66	31	11.8	491	785
Z802248 - 1 x 50 m	KLA 26-10	27.0	26	78	37	14.6	664	1062

Para tamanhos maiores, veja Classic Grau 8

Corrente GrabiQ Grau 10 (400)

Elo curto, KL

Tratamento térmico

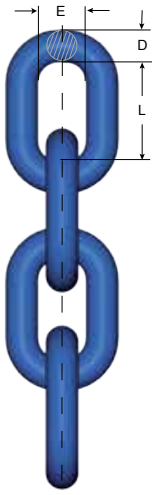
Temperado e revenido.
Observe! Para corrente de grau 10 (400), a temperatura máxima de serviço é 400° C.

Tratamento superficial

Pintado de azul

Marcação

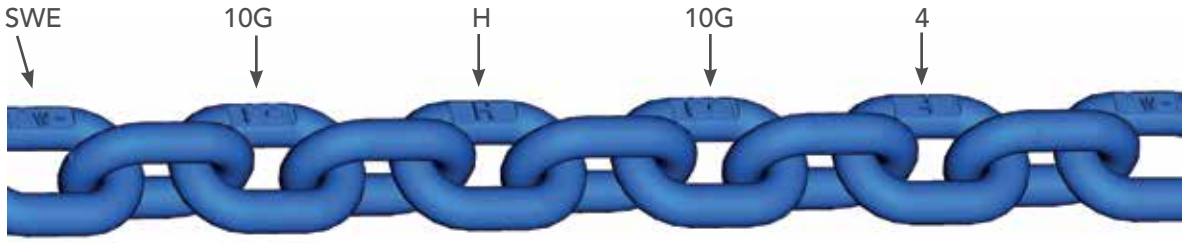
8+



Art. n°. Caixa	Código	CMT toneladas	D nom. mm	L » mm	E » mm	Peso kg/m	CPF kN	Carga de Ruptura kN
Z802306 - 1 x 200 m	KLA 6-10 (400)	1.5	6.6	18	8.9	1.0	35.4	56.5
Z802307 - 1 x 200 m	KLA 8-10 (400)	2.5	8.8	24	11.2	1.7	63	102
Z802308 - 1 x 100 m	KLA 10-10 (400)	4.0	11.0	30	14.4	2.6	98	158
Z802309 - 1 x 100 m	KLA 13-10 (400)	6.7	14.3	39	19.2	4.5	166	268
Z802310 - 1 x 100 m	KLA 16-10 (400)	10.0	17.3	48	23.0	6.7	251	402

Para tamanhos maiores, veja Classic Grau 8

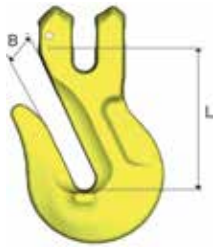
Marcação e Rastreabilidade da Corrente Gunnebo Industries



*Fator de segurança 4:1

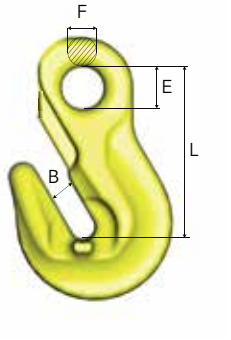
Todas as dimensões em mm

Gancho Encurtador GG



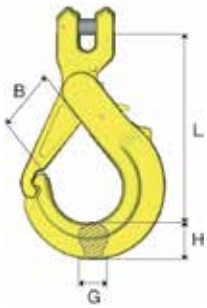
Art. nº.	Código	CMT toneladas*	L	B	Peso kg
Z100845	GG-7-10	2.0	57	10	0.3
B14771	GG-8-10	2.5	57	10.5	0.4
B14772	GG-10-10	4.0	76	12	0.9
B14773	GG-13-10	6.7	97	16	1.8
B14774	GG-16-10	10.0	124	20	3.1
Z101152	GG-20-10	16.0	147	26	7.0

Gancho Encurtador OG



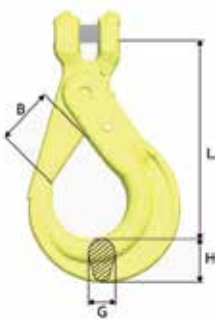
Art. nº.	Código	CMT toneladas*	L	B	E	F	Peso kg
Z101296	OG-7/8-10	2.5	65	10.5	17	10	0.3
Z101297	OG-10-10	4.0	85	12	20	12	0.7
Z101298	OG-13-10	6.7	104	16.2	26	16	1.6
Z101299	OG-16-10	10.0	131	20	32	19	2.8
Z101300	OG-20-10	16.0	167	26.4	41	23	6.1
Z101301	OG-22-10	20.0	187	26	46	32	8.6
Z101302	OG-26-10	27.0	228	32	55	38	14

Gancho de Segurança Clévis GBK



Art. nº.	Código	CMT toneladas*	L	B	G	H	Peso kg
Z100758	GBK-6-10	1.5	87	26	15	17	0.4
Z100849	GBK-7-10	2.0	114	36	20	22	0.5
Z100759	GBK-8-10	2.5	119	36	20	22	0.8
Z100760	GBK-10-10	4.0	150	47	22	29	1.4
Z100761	GBK-13-10	6.7	172	53	29	38	2.7
Z100762	GBK-16-10	10.0	208	68	30	45	4.4

Gancho de Segurança Clévis BKG



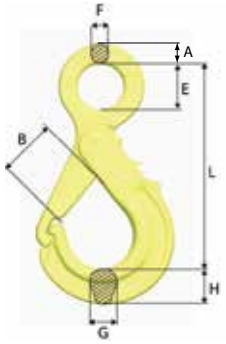
Art. nº.	Código	CMT toneladas*	L	B	G	H	Peso kg
Z101110	BKG-6-10	1.5	91	29	15	21	0.5
Z101098	BKG-7-10	2.0	120	37	17	22	0.5
Z101100	BKG-8-10	2.5	121	37	17	26	0.9
Z101026	BKG-10-10	4.0	144	45	21	31	1.5
Z101034	BKG-13-10	6.7	180	55	30	40	3.0
Z101042	BKG-16-10	10.0	219	62	37	50	5.5
Z101091	BKG-20-10	16.0	240	68	44	62	9.6

*Fator de segurança 4:1

Todas as dimensões em mm

Gancho de Segurança Olhal OBK

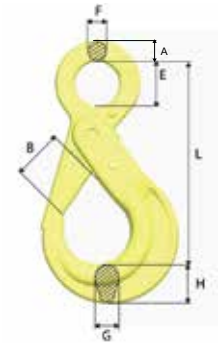
Art. n°.	Código	CMT toneladas*	A	L	B	E	F	G	H	Peso kg
Z101048	OBK-6-10	1.5	12	103	26	22	9	15	17	0.4
Z101143	OBK-7/8-10	2.5	14	139	37	28	10	20	22	0.8
Z101145	OBK-10-10	4.0	16	170	47	34	13	22	29	1.3
Z101147	OBK-13-10	6.7	21	206	53	44	15	29	38	2.6
Z101141	OBK-16-10	10.0	26	251	68	56	19	29	45	4.4
Z101240	OBK-18/20-10	16.0	28	293	74	60	22	44	56	7.3



Gancho de Segurança Olhal BK

Art. n°.	Código	CMT toneladas*	A	L	B	E	F	G	H	Peso kg
Z101108	BK-6-10	1.5	12	109	29	22	10	15	21	0.5
Z101097	BK-7/8-10	2.5	14	138	37	28	11	17	26	0.9
Z101024	BK-10-10	4.0	16	168	45	34	13	21	31	1.5
Z101032	BK-13-10	6.7	20	207	55	44	16	30	40	3.0
Z101040	BK-16-10	10.0	26	254	62	56	20	37	50	5.5
Z101089	BK-18/20-10	16.0	30	289	68	60	22	44	62	9.0
Z101325	BK-22-10	20.0	32	320	80	70	24	50	62	11.3
Z101326	BK-26-10	27.0	35	342	100	80	25	54	68	16.5

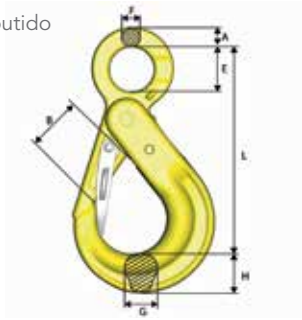
Para tamanhos maiores, veja Classic Grau 8



Gancho de Segurança Olhal BKD

Gancho BK com trava dupla e gatilho embutido

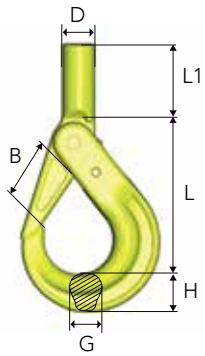
Art. n°.	Código	CMT toneladas*	A	L	B	E	F	G	H	Peso kg
Z101154	BKD-13-10	6.7	20	207	44	44	16	30	40	3.2
Z101155	BKD-16-10	10.0	26	254	48	56	20	37	50	5.8
Z101156	BKD-18/20-10	16.0	30	289	57	60	22	44	62	9.1
Z101373	BKD-26-10 OS	27.0	35	342	72	80	25	50	69	14.5



Gancho de Segurança Haste BKT

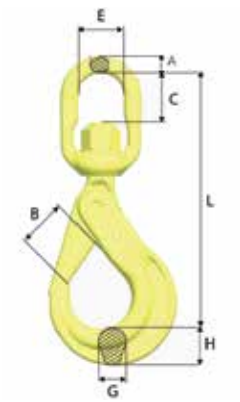
Art. n°.	Código	CMT toneladas*	L	B	L1	D	dmin	G	H	Peso kg
Z1011120	BKT-6-10	1.5	90	29	36	20	11	15	21	0.5
Z1011020	BKT-7/8-10	2.5	111	37	47	24	13	17	26	0.9
Z1010690	BKT-10-10	4.0	133	45	51	29	16	21	31	1.6

d. mín. = a menor dimensão de haste permitida após a usinagem.
Nota! Após usinagem da haste, a teste de carga de prova deve ser efetuado.



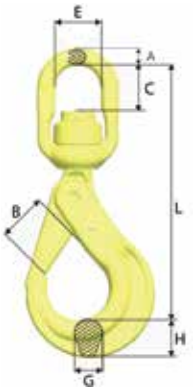
*Fator de segurança 4:1

Todas as dimensões em mm



Gancho de Segurança Giratório BKL

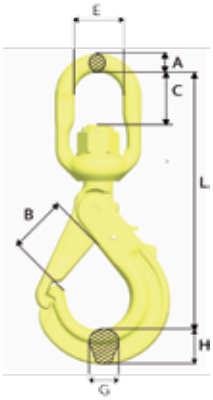
Art. n°.	Código	CMT toneladas*	L	B	C	E	A	G	H	Peso kg
Z101114	BKL-6-10	1.5	149	29	23	33	11	15	21	0.7
Z101104	BKL-7/8-10	2.5	183	37	27	38	12	17	26	1.2
Z101028	BKL-10-10	4.0	218	45	37	44	15	21	31	2.0
Z101036	BKL-13-10	6.7	282	55	49	48	19	30	40	4.0
Z101044	BKL-16-10	10.0	341	62	65	61	25	37	50	7.2
Z101093	BKL-18/20-10	16.0	368	68	70	72	31	44	62	11.4



Gancho de Segurança Giratório BKLK rolamentado

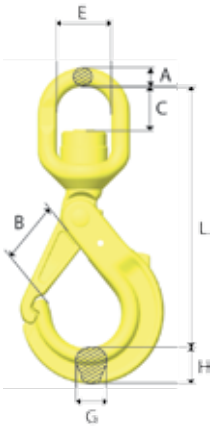
Art. n°.	Código	CMT toneladas*	L	B	C	E	A	G	H	Peso kg
Z101116	BKLK-6-10	1.5	149	29	24	33	11	15	21	0.7
Z101106	BKLK-7/8-10	2.5	183	37	27	38	12	17	26	1.2
Z101030	BKLK-10-10	4.0	218	45	35	44	15	21	31	2.0
Z101038	BKLK-13-10	6.7	280	55	45	48	19	30	40	4.0
Z101046	BKLK-16-10	10.0	339	62	62	61	25	37	50	7.4
Z101095	BKLK-18/20-10	16.0	368	68	60	72	31	44	62	11.5
Z101294	BKLK-22-10 OS	20.0	436	79	80	80	35	50	62	16.8
Z101295	BKLK-26-10 OS	27.0	486	100	110	102	45	54	68	26

Para tamanhos maiores, veja Classic Grau 8



Gancho de Segurança Giratório LBK

Art. n°.	Código	CMT toneladas*	L	B	C	E	A	G	H	Peso kg
Z100978	LBK-7/8-10	2.5	177	37	27	38	12	20	22	1.1
Z100960	LBK-10-10	4.0	214	47	37	44	15	22	29	1.8
Z100993	LBK-13-10	6.7	262	53	45	48	19	29	38	3.5
Z100995	LBK-16-10	10.0	324	68	66	61	25	30	45	5.9



Gancho de Segurança Giratório LKBK rolamentado

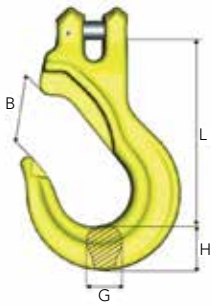
Art. n°.	Código	CMT toneladas*	L	B	C	E	A	G	H	Peso kg
Z100980	LKBK-7/8-10	2.5	176	37	27	38	12	20	22	1.1
Z100962	LKBK-10-10	4.0	213	47	35	44	15	22	29	1.9
Z100997	LKBK-13-10	6.7	261	53	43	48	19	29	38	3.6
Z100999	LKBK-16-10	10.0	323	68	61	61	25	30	45	6.2

*Fator de segurança 4:1

Todas as dimensões em mm

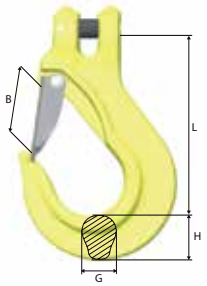
Gancho Clévis EGK

Art. nº.	Código	CMT toneladas*	L	B	G	H	Peso kg
Z100915	EGK-6-10	1.5	86	28	17	20	0.4
Z100918	EGK-7-10	2.0	95	32	17	22	0.5
Z100938	EGK-8-10	2.5	95	32	17	23	0.5
Z100942	EGK-10-10	4.0	121	41	23	31	1.0
Z100946	EGK-13-10	6.7	145	49	28	38	2.0
Z100950	EGK-16-10	10.0	170	61	36	46	3.8
Z101138	EGK-20-10	16.0	209	70	42	60	7.3



Gancho Clévis EGKN com trava

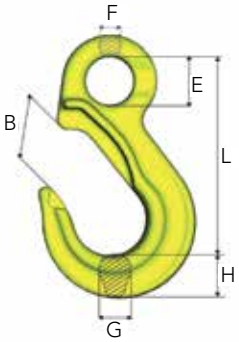
Art. nº.	Código	CMT toneladas*	L	B	G	H	Peso kg
B14460	EGKN-6-10	1.5	86	24,5	17	20	0.4
Z100843	EGKN-7-10	2.0	95	28	17	23	0.5
B14461	EGKN-8-10	2.5	95	28	17	23	0.5
B14462	EGKN-10-10	4.0	121	35	23	31	1.1
B14463	EGKN-13-10	6.7	145	42	28	38	2.2
B14464	EGKN-16-10	10.0	170	52	36	46	4.0
Z101127	EGKN-20-10	16.0	209	61	42	60	7.6



Gancho Olhal EK

Art. nº.	Código	CMT toneladas*	L	B	E	F	G	H	Peso kg
Z101162	EK- 6-10	1.5	94	29	22	10	17	20	0.4
Z101164	EK- 7/8-10	2.5	109	32	28	12	17	23	0.5
Z101166	EK-10-10	4.0	134	42	34	14	23	30	0.9
Z101168	EK-13-10	6.7	166	49	44	18	28	38	2.0
Z101170	EK-16-10	10.0	203	60	56	22	36	47	3.8
Z101306	EK-20-10	16.0	229	71	61	26	42	60	6.3
Z101307	EK-22-10	20.0	267	83	64	31	43	67	8.5
Z101308	EK-26-10	27.0	301	95	66	32	51	75	12.6

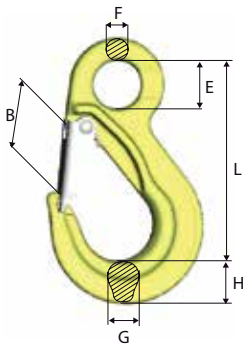
Para tamanhos maiores, veja Classic Grau 8



Gancho Olhal EKN com trava

Art. nº.	Código	CMT toneladas*	L	B	E	F	G	H	Peso kg
Z101128	EKN- 6-10	1.5	94	24	22	10	17	20	0.4
Z101130	EKN- 7/8-10	2.5	108	28	28	12	17	23	0.5
Z101132	EKN-10-10	4.0	134	37	34	14	23	30	1
Z101134	EKN-13-10	6.7	166	42	44	18	28	38	2.1
Z101136	EKN-16-10	10.0	203	50	56	22	36	47	3.9
Z101327	EKN-20-10	16.0	229	60	61	26	42	60	6.3
Z101328	EKN-22-10	20.0	267	73	64	31	43	67	8.7
Z101329	EKN-26-10	27.0	301	82	66	32	51	75	13.2

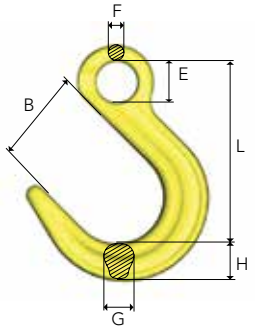
Para tamanhos maiores, veja Classic Grau 8



*Fator de segurança 4:1

Todas as dimensões em mm

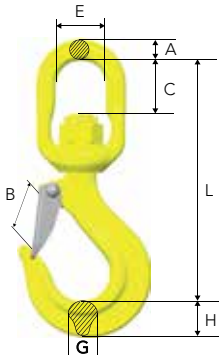
Gancho de Fundição OKE



Art. nº.	Código	CMT toneladas*	L	B	E	F	G	H	Peso kg
Z100853	OKE-7/8-10	2.5	124	63	28	12	21	26	0.8
Z100854	OKE-10-10	4.0	151	76	34	15	26	30	1.4
Z100855	OKE-13-10	6.7	184	90	44	19	33	39	2.8
Z100898	OKE-16-10	10.0	218	102	56	23	40	46	4.9
Z101340	OKE-20-10	16.0	247	114	60	27	46	60	7.2
Z101341	OKE-22-10	20.0	275	120	64	31	60	70	11.3
Z101342	OKE-26-10	27.0	300	113	70	35	64	77	16

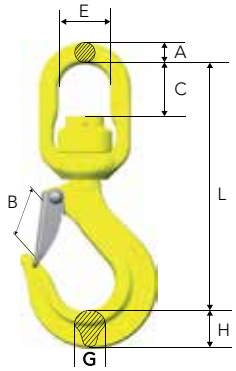
Para tamanhos maiores, veja Classic Grau 8

Gancho Giratório com trava LKN



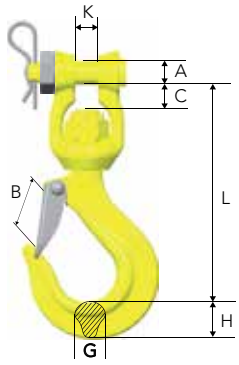
Art. nº.	Código	CMT toneladas*	Para corrente Dia.	L	B	C	E	A	G	H	Peso aprox. kg
Z101345	LKN-7/8-10	2.5	7, 8	155	28	28	38	12	18	24	0.8
Z101346	LKN-10-10	4.0	10	192	35	37	44	15	23	31	1.5
Z101347	LKN-13-10	6.7	13	238	40	47	48	19	28	38	3.1
Z101348	LKN-16-10	10.0	16	295	53	65	61	25	34	43	5.3

Gancho Giratório com trava LKNK rolamentado



Art. nº.	Código	CMT toneladas*	Para corrente Dia.	L	B	C	E	A	G	H	Peso aprox. kg
Z101349	LKNK-7/8-10	2.5	7, 8	154	28	28	38	12	18	24	0.9
Z101350	LKNK-10-10	4.0	10	191	35	35	44	15	23	31	1.6
Z101351	LKNK-13-10	6.7	13	236	40	45	48	19	28	38	3.3
Z101352	LKNK-16-10	10.0	16	293	53	62	61	25	34	43	5.6

Gancho Clévis Giratório LKNG



Art. nº.	Código	CMT toneladas*	Para corrente Dia.	L	B	C	A	G	H	K	Peso aprox. kg
Z101353	LKNG-16-10	10.0	16	258	53	30	28	34	43	27	5.7

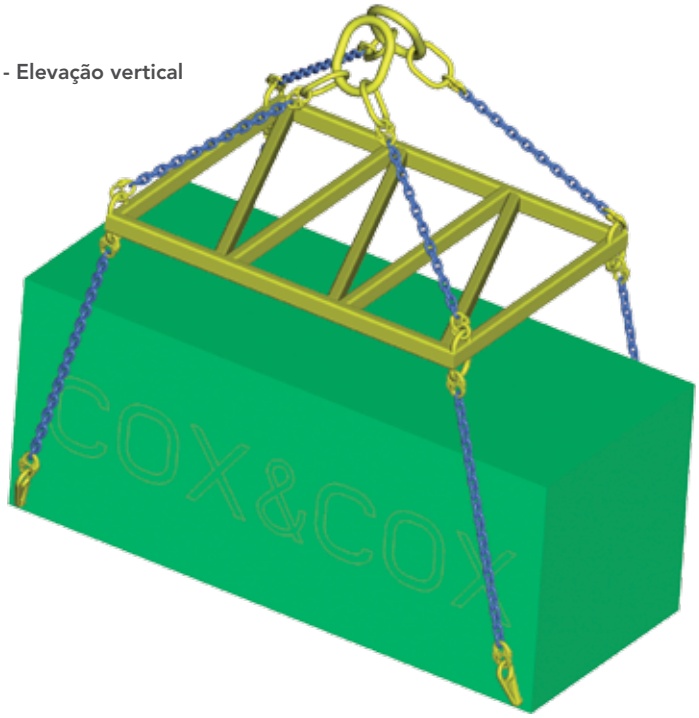
*Fator de segurança 4:1

Todas as dimensões em mm

Gancho para Contêiner CH

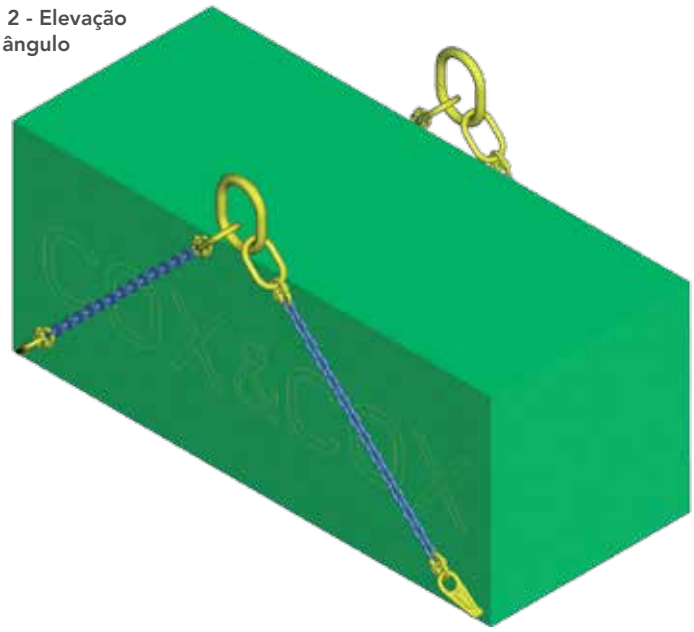
Para contêineres de elevação em seus encaixes inferiores.

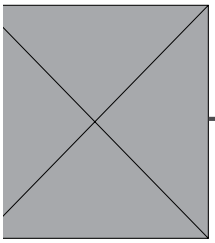
Alt. 1 - Elevação vertical



4 x CH vertical

Alt. 2 - Elevação em ângulo



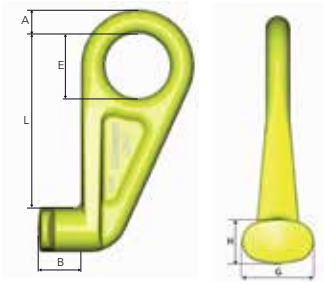


2 x CH inclinados
45° à direta

+

2 x CH inclinados
45° à esquerda

Art. n°.	Código	CMT toneladas*	A	L	E	B	H	G	Peso kg
Z101220	CH-3	12.5	25	187	70	46	47	75	3.8
Z101221	CH-3, 45° esquerda	12.5	25	187	70	46	47	75	3.8
Z101219	CH-3, 45° direita	12.5	25	187	70	46	47	75	3.8



*Fator de segurança 4:1

Todas as dimensões em mm

Componentes Offshore

GUNNEBO
Industries

Inovação e Qualidade, com um Propósito

Nós desenvolvemos produtos para atender aos mais rigorosos requisitos da indústria offshore de petróleo e gás há muitos anos. As condições de trabalho são difíceis e os produtos devem ser capazes de suportar condições extremas. Nosso gancho de trava dupla, BKD, foi desenvolvido com a indústria aeroespacial, como um modelo representativo; se um sistema falhar outro está pronto para salvar a situação. A trava extra no BKD manterá a carga no caso de ocorrer a abertura involuntária da primeira trava.

Nossos sistemas de elevação foram avaliados pela sua longa durabilidade e elevada qualidade. Independentemente das condições ambientais, nossos sistemas têm fornecido operações de elevação com elevada segurança e funcionalidade. Nossos sistemas de qualidade nos dão ferramentas para trabalhar com melhorias contínuas e nós vamos sempre colocar esforços na missão de criar os melhores produtos disponíveis no mercado. Nossa qualidade está sempre presente com um propósito.

Certificado DNV 2.7-1

Somos homologados pelo DNV para fabricar anéis de carga e manilhas de acordo com a especificação DNV 2.7.1.
Esta aprovação certifica que a Gunnebo Industries apresenta um nível elevado e consistente de estabilidade de produção em todo o seu processo, desde a matéria-prima até o produto final.

Anel de Carga Arctic Offshore

De acordo com DNV 2.7-1

Temperaturas adversas e difíceis condições marítimas – às vezes em combinação com temperaturas extremamente baixas – devem ser consideradas no projeto e no fator de segurança para elevação de contêineres. O tratamento térmico dos componentes deve garantir ductilidade e resistência apropriada para sustentar choques que ocorrem quando um contêiner é elevado a partir do convés de um navio.

Os acessórios para movimentação de cargas (lingas de corrente ou cabo de aço, manilhas e anéis de carga) devem ser especialmente projetados com o propósito de elevar contêineres offshore. Um dos principais diferenciais comparados às especificações e padrões onshore, é que o mesmo está preparado para resistir às forças dinâmicas no mar, através de um fator adicional para aumentar o nível de segurança. Outro diferencial é que os testes e requisitos dos materiais a serem usados em ambientes de baixa temperatura são mais rígidos.

Anel de Carga MT Arctic Offshore

Anel de Carga M Arctic Offshore

Temperatura Projetada -40°C

Os anéis Arctic Offshore são adequados para suportar fadiga e choques de carga, até mesmo em condições de frio extremo. A nova linha de anéis tem uma temperatura projetada para trabalhos a -40°C, sendo apropriada até mesmo para as condições climáticas mais severas, como os mares do norte.

Cor de Alta Visibilidade

Para aumentar ainda mais a segurança no ambiente de trabalho, os anéis Arctic são, assim como a maioria dos produtos Offshore Gunnebo Industries, pintados em uma cor de alta visibilidade. Isso torna mais fácil para o operador encontrar o equipamento em condições climáticas severas, mantendo a segurança do pessoal e também da carga.

Carga Máxima de Trabalho Otimizada

Linha de produtos otimizada, onde cada anel possui carga máxima de trabalho maior do que a linha de produtos anterior. Tornando mais fácil do ponto de vista do comprador, assim como reduzindo o risco de utilização incorreta. Uma tabela da capacidade de contêineres e anéis recomendados está disponível na próxima página.

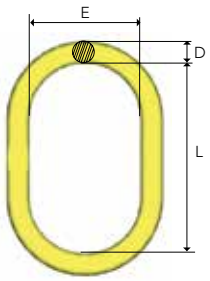
Teste de Carga 100%

Todas as operações de elevação requerem produtos confiáveis, com a mais alta segurança, para garantir um ambiente de trabalho seguro assim como a proteção da carga. A Gunnebo Industries realiza testes rigorosos em sua fábrica antes do lançamento dos produtos no mercado. 100% dos componentes de todos os lotes são testados com 2,5 vezes sua carga de trabalho e visualmente inspecionados por pessoal competente. Isso é feito em todos os itens, sem exceção, para garantir qualidade elevada e segurança para o usuário final. Para o anel Arctic também é realizado um alívio de tensão adicional, para tornar o produto apropriado para as condições mais severas do mar.

Anel de Carga M Arctic Offshore

Conforme DNV 2.7-1

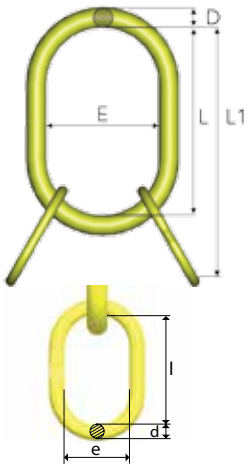
Art. nº.	Código	Carga Máxima de Trabalho				L	E	D	Peso kg
		DNV 2.7-1		EN-1677-4	A-952/A952M				
		(toneladas)	Capacidade Max. Contêiner* (kg)	FS 5:1 (toneladas)	FS 5:1 (toneladas)				
Z101397	M-7T-10 OS	7.6	2 500	7.6	7.6	160	95	22	1.5
Z101387	M-12T-10 OS	12.5	7 500	12.5	12.5	270	140	28	3.8
Z101388	M-18T-10 OS	18.5	13 500	18.5	18.5	270	140	32	5.1
Z101389	M-29T-10 OS	29.2	25 000	29.2	29.2	270	140	40	8.2
Z101394	M-40T-10 OS	40.0	N/A	40.0	40.0	300	180	45	11.9
Z101395	M-48T-10 OS	48.0	N/A	48.0	48.0	300	200	50	15.2
Z101396	M-60T-10 OS	60.0	N/A	-	-	350	200	55	20.6



Anel de Carga MT Arctic Offshore

Conforme DNV 2.7-1

Art. nº.	Código	Carga Máxima de Trabalho				L1	L	E	D	l	e	d	Peso kg
		DNV 2.7-1		EN-1677-4	A-952/A952M								
		(toneladas)	Capacidade Max. Contêiner* (kg)	FS 5:1 (toneladas)	FS 5:1 (toneladas)								
Z101398	MT-7T-10 OS	7.8	3 000	7.8	7.8	340	190	110	28	150	90	19	5.0
Z101390	MT-12T-10 OS	12.5	7 500	12.5	12.5	430	270	140	28	160	95	22	6.8
Z101391	MT-18T-10 OS	18.5	13 500	18.5	18.5	460	270	140	32	190	110	28	10.8
Z101392	MT-29T-10 OS	29.2	25 000	29.2	29.2	470	270	140	40	200	120	32	16.2
Z101393	MT-40T-10 OS	40.0	N/A	40.0	40.0	570	300	180	45	270	140	40	28.2



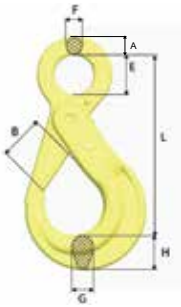
* Para maiores informações, veja DNV 2.7-1

*Fator de segurança 4:1

Todas as dimensões em mm

Determinação da CMT como indicado na DNV 2.7-1

Capacidade Contêiner (kg)	Fator de Aprimoramento	Requerimento Min. CMT (t)	Anel de Carga Recomendado M	Anel de Carga Recomendado MT
500	-	7		
1000	-	7		
1500	-	7	M-7T-10 OS	MT-7T-10 OS
2000	3.500	7		
2500	2.880	7.20		
3000	2.600	7.80		
3500	2.403	8.41		
4000	2.207	8.83		
4500	1.962	8.83		
5000	1.766	8.83	M-12T-10 OS	MT-12T-10 OS
5500	1.766	9.71		
6000	1.766	10.59		
6500	1.733	11.26		
7000	1.700	11.90		
7500	1.666	12.50		
8000	1.633	13.07		
8500	1.600	13.60		
9000	1.567	14.10		
9500	1.534	14.57		
10000	1.501	15.01		
10500	1.479	15.53		
11000	1.457	16.02	M-18T-10 OS	MT-18T-10 OS
11500	1.435	16.50		
12000	1.413	16.95		
12500	1.391	17.38		
13000	1.368	17.79		
13500	1.346	18.18		
14000	1.324	18.54		
14500	1.302	18.88		
15000	1.280	19.20		
15500	1.267	19.64		
16000	1.254	20.06		
16500	1.240	20.47		
17000	1.227	20.86		
17500	1.214	21.24		
18000	1.201	21.61		
18500	1.188	21.97		
19000	1.174	22.31	M-29-10 OS	MT-29-10 OS
19500	1.161	22.64		
20000	1.148	22.96		
20500	1.143	23.44		
21000	1.139	23.92		
21500	1.135	24.39		
22000	1.130	24.86		
22500	1.126	25.33		
23000	1.121	25.79		
23500	1.117	26.25		
24000	1.112	26.70		
24500	1.108	27.15		
25000	1.104	27.59		



Gancho de Segurança BK Offshore conforme DNV 2.7-1

Art. nº.	Código	CMT toneladas 4:1	CMT toneladas 5:1	L	B	E	F	G	H	Peso kg
Z101355	BK-26-10 OS	27.0	21.6	342	100	80	25	50	68	14.6
Z101364	BK-32-8 OS	32.8	26.2	400	120	90	30	62	86	23.6

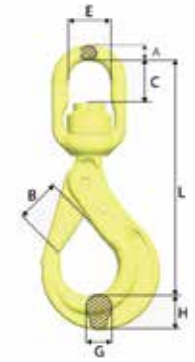
*Fator de segurança 4:1

Todas as dimensões em mm

Gancho de Segurança Giratório BKLK Offshore conforme DNV 2.7-1

Art. n°.	Código	CMT toneladas 4:1	CMT toneladas 5:1	L	B	C	E	A	G	H	Peso kg
Z101370	BKLK-13-10 W OS	6.7	5.3	307	55	72	61	25	30	40	4.9
Z101371	BKLK-16-10 W OS	10.0	8.0	367	62	88	82	26	37	50	8.4
Z101356	BKLK-18/20-10 OS	16.0	12.8	368	68	60	72	31	44	65	11.9
Z101294	BKLK-22-10 OS	20.0	16.0	436	79	80	80	35	50	62	16.8
Z101295	BKLK-26-10 OS	27.0	21.6	486	100	110	102	45	54	68	26.5
Z101344	BKLK-32-8 OS	32.8	26.2	533	120	110	102	45	62	86	32.3

13 - 20 mm e 26 mm, podem ser fornecidos com trava dupla



Gancho de Segurança BK e BKLK com Trava Dupla

com gatinho embutido

Devido ao movimento do mar, quando se faz o carregamento e descarregamento offshore, um impacto direto no gancho pode abrir a trava involuntariamente, quando não está sob carga, podendo causar desacoplamento da carga. O gancho de segurança com trava dupla tem uma trava extra, mantendo a carga e o pessoal em segurança.

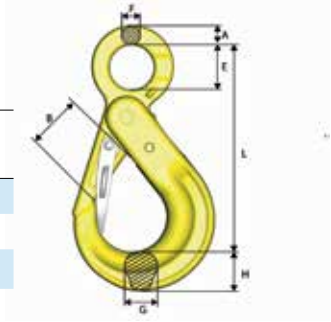
Trava Dupla

Caso a trava do gancho se abra acidentalmente, seja por impacto direto ou desgaste excessivo no gatilho, a trava extra está presente para reter a carga com segurança. A trava não causa inconvenientes para o operador e pode salvar sua vida se algo der errado.

Gatilho Embutido

Para evitar que o gatilho seja atingido ou danificado ele foi embutido no gancho. Isso impede que a trava abra acidentalmente.

Art. n°.	Código	CMT toneladas*	A	L	B	E	F	G	H	Peso kg
Z101154	BKD-13-10	6.7	20	207	44	45	16	30	40	3.2
Z101155	BKD-16-10	10.0	26	254	48	56	20	37	50	5.8
Z101156	BKD-18/20-10	16.0	30	290	52	60	22	44	62	9.1
Z101373	BKD-26-10 OS	27.0	35	345	72	80	25	54	69	14.5



*Fator de segurança 4:1

Todas as dimensões em mm

Componentes Classic

GUNNEBO
Industries

O sistema SK - Infinitas possibilidades

Uma gama de componentes especialmente projetados para montagem segura e fácil com corrente, cabo de aço e poliéster, com a finalidade de resolver seus problemas abaixo do gancho.

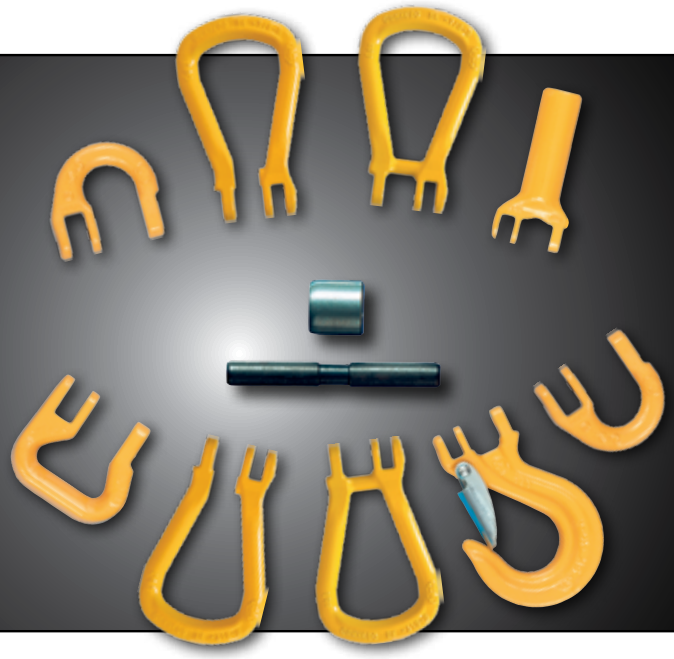
O Sistema de Linga de Poliéster fornece:

- Acoplamento universal de componentes para lingas de corrente, cabo de aço e sintéticas.
- Montagem rápida e simples - apenas com um martelo.
- Montagem fácil - dimensões padronizadas dentro de cada faixa de tamanho elimina de maneira eficaz uma montagem errônea dos componentes com diferentes cargas de trabalho.
- Elevação pesada com equipamento leve, porém resistentes. Todos os componentes são fabricados em aço liga, para uso com corrente Grau 8.

SKA – pino & bucha

O conjunto SKA, contendo pino e bucha, pode ser usado para conectar todos os produtos da série SK. Isso cria uma infinidade de combinações disponíveis, cada uma adaptável a situações únicas de elevação.

O conjunto SKA dá a você flexibilidade - pode ser desmontado e colocado em uma nova combinação, para fornecer soluções para um ambiente versátil de elevação.



SKLI/SKLU

Destorcedor rolamentado eletricamente isolado, lubrificado e selado. Rotação completa mesmo em carga máxima. Testado para resistir a 1.000 V. Apropriado para proteção de guindastes durante operações de soldagem em cargas suspensas.

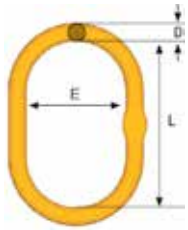
Usando o modelo SKLI/SKLU com o sistema SK você obtém uma solução versátil que cabe em quase todas as situações.

Para especificações técnicas veja a página 2:34 - 2:35

*Fator de segurança 4:1

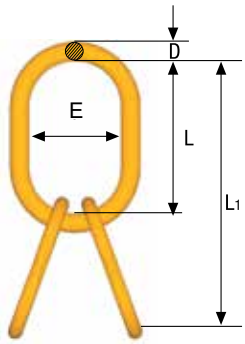
Todas as dimensões em mm

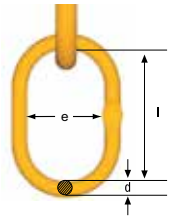
Anel de Carga MF EN 1677–4



Art. nº.	Código	CMT (FS 5:1) toneladas* EN 1677-4	ASTM A-952	L	E	D	Peso kg
Z100860	MF-86-10	2.5	3.2	125	70	14	0.4
Z100861	MF-108-10	4.0	5.2	140	80	17	0.8
Z100862	MF-1310-10	7.5	8.0	160	95	22	1.5
Z100863	MF-1613-10	10.0	13.6	190	110	28	2.5
Z100864	MF-2016-10	17.0	20.6	240	140	34	5.2
Z100865	MF-2220-10	25.0	30.9	250	150	40	7.3

Anel de Carga com Sub-elos MT EN 1677–4

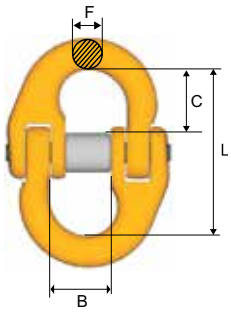




Art. nº.	Código	CMT (FS 5:1) toneladas* EN 1677-4	ASTM A-952	Para corrente 3-4-pernas	L1	L	E	D	l	e	d	Peso kg
Z100888	MT-6-10**	3.5	5.0	6	270	150	90	19	120	70	14	1.8
Z100889	MT-8-10**	5.2	8.0	7, 8	300	160	95	22	140	80	17	3
Z100890	MT-10-10**	11.5	16.0	10	360	200	120	30	160	95	22	6.4
Z100891	MT-13-10**	17.0	26.0	13	450	250	150	40	200	120	30	14.2
Z100892	MT-16-10**	28.0	35.0	16	500	300	200	50	200	120	32	23

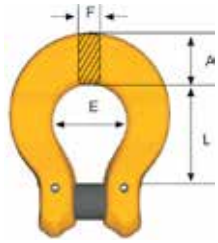
** Com seção plana para uso com o BL

Elo de Ligação G EN 1677-1



Art. nº.	Código	CMT toneladas*	Para corrente Dia.	L	B	F	A	C	Peso. kg
Z622882	G-6-8	1.12	6	45	15	7	8	17	0.1
Z279333	G-7/8-8	2.0	7, 8	56	18	9	11	22	0.2
Z279430	G-10-8	3.2	10	68	25	11	13	26	0.3
Z279537	G-13-8	5.4	13	89	30	15	16	33	0.7
Z279634	G-16-8	8.0	16	105	36	19	20	40	1.2
Z279731	G-18/20-8	12.5	19	125	43	22	23	47	1.9
Z279838	G-22-8	15.5	22	152	50	24	26	59	3.0
Z349171	G-26-8	21.6	26	161	58	30	33	61	5.2
Z349189	G-32-8	32.8	32	200	70	38	40	77	9.5

Elo de Ligação Berglok BL EN 1677-1



Art. nº.	Código	CMT toneladas*	Para corrente Dia.	L	E	F	A	Peso kg
Z622036	BL-6-8	1.12	6	27	20	9	14	0.1
Z195823	BL-7/8-8	2.0	7, 8	35	25	11	18	0.2
Z208022	BL-10-8	3.2	10	45	32	14	22	0.4
Z217820	BL-13-8	5.4	13	56	40	17	28	0.8
Z208226	BL-16-8	8.0	16	68	50	22	35	1.4

*Fator de segurança 4:1

Todas as dimensões em mm

Corrente Classic Grau 8 EN 818-2 Corrente de elo curto, KL

Tratamento térmico
Temperado e revenido.

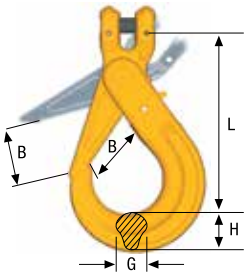
Tratamento superficial
Pintado de preto (KLB)
Pintado de amarelo (KLU)

Marcação
8E

Art.no Caixa	Código	D nom.	L	E	Peso kg/m	CMT toneladas *	CPF kN	CR kN
Z802174 - 1 x 200 m	KLB 6-8E	6	18	8.5	0.8	1.12	28.3	45.2
Z802175 - 1 x 200 m	KLB 7-8E	7	21	10	1.1	1.57	38.5	62
Z802176 - 1 x 200 m	KLB 8-8E	8	24	11	1.4	2.0	50.3	80.6
Z802156 - 1 x 100 m	KLB 10-8E	10	30	14	2.2	3.2	79	130
Z802157 - 1 x 100 m	KLB 13-8E	13	39	18	3.7	5.4	133	214
Z802177 - 1 x 100 m	KLB 16-8E	16	48	22	5.6	8.2	201	322
Z801203 - 1 x 100 m	KLB 19-8E	19	57	26	7.8	11.6	284	457
Z801228 - 1 x 50 m	KLB 22-8E	22	66	30	10.6	15.5	380	610
Z801231 - 1 x 50 m	KLB 26-8E	26	78	35	14.8	21.6	531	850
Z801232 - 1 x 25 m	KLB 32-8E	32	96	43	21.6	32.8	804	1300

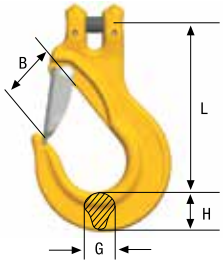
Gancho de segurança BKG EN 1677-3

Art. n°.	Código	CMT toneladas*	Para corrente Dia.	L	B	G	H	Peso aprox. kg
Z297222	BKG-7/8-8	2.0	7, 8	120	37	17	26	0.9
Z295929	BKG-10-8	3.2	10	143	45	21	30	1.5
Z291527	BKG-13-8	5.4	13	179	55	30	39	2.8
Z291624	BKG-16-8	8.0	16	217	62	37	48	5.1



Gancho Clévis EGKN com trava EN 1677-2

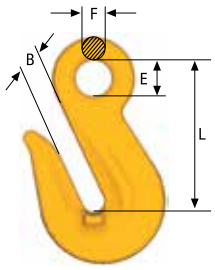
Art. n°.	Código	CMT toneladas*	Para corrente Dia.	L	B	G	H	Peso aprox. kg
Z100744	EGKN-7/8-8	2.0	7, 8	95	29	17	22	0.5
Z100772	EGKN-10-8	3.2	10	121	37	19	29	0.9
Z100773	EGKN-13-8	5.4	13	147	42	27	36	2.0
Z100774	EGKN-16-8	8.0	16	170	49	34	44	3.6



Gancho Encurtador OG EN 1677-1

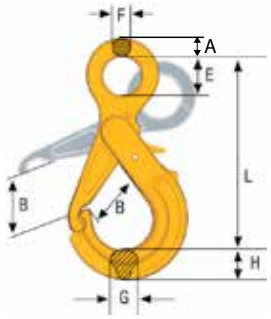
Não deve ser usado com Berglok. Nenhuma redução da carga máxima de trabalho, graças ao apoio em ambos os lados do gancho para evitar a deformação do elo da corrente.

Art. n°.	Código	CMT toneladas*	Para corrente Dia.	L	B	E	F	Peso aprox. kg
Z100811	OG-7/8-8	2.0	7, 8	65	10	16	10	0.3
Z291022	OG-10-8	3.2	10	85	12	20	12	0.6
Z295220	OG-13-8	5.4	13	104	15	25	16	1.2
Z296221	OG-16-8	8.0	16	130	19	30	19	2.4



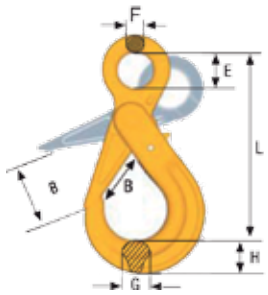
*Fator de segurança 4:1

Todas as dimensões em mm



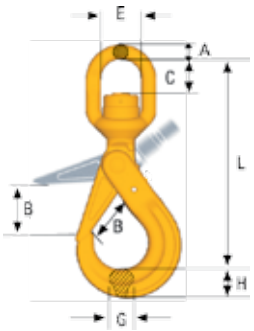
Gancho de Segurança OBK com trava EN 1677-3

Art. nº.	Código	CMT toneladas*	Para corrente Dia.	A	L	B	E	F	G	H	Peso kg
Z100218	OBK-22-8	15.5	22	30	335	87	70	24	40	57	10.2



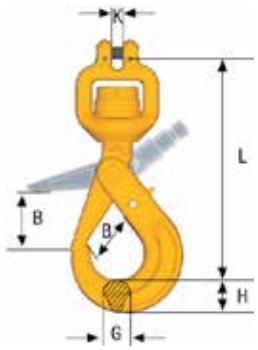
Gancho de Segurança BK EN 1677-3

Art. nº.	Código	CMT toneladas*	Para corrente Dia.	L	B	E	F	G	H	Peso kg
Z101357	BK-32-8	32.8	32	400	120	90	30	62	86	23.8



Gancho de Segurança BKLK EN 1677-3

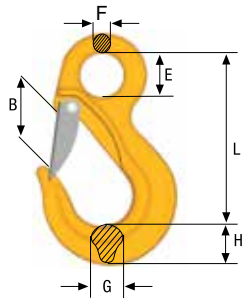
Art. nº.	Código	CMT toneladas*	Para corrente Dia.	L	B	C	E	A	G	H	Peso kg
Z101344	BKLK-32-8 OS	32.8	32	533	120	110	102	45	62	86	32.3



Gancho de Segurança Giratório Clevis BKH rolamentado

EN 1677-3

Art. nº.	Código	CMT toneladas*	Para corrente Dia.	L	B	K	G	H	Peso kg
Z336222	BKH-6-8	1.12	6	145	29	6.8	15	21	0.7
Z700809	BKH-7/8-8	2.0	7 - 8	181	37	8.8	17	26	1.2



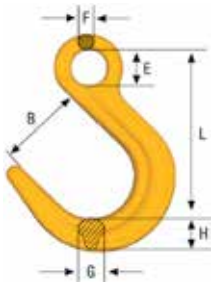
Gancho Olhal EK (sem trava) e EKN (com trava)

Art. nº.	Código	CMT toneladas*	Para corrente Dia.	L	B	E	F	G	H	Peso kg
EN 1677-2										
Z100720	EK-32-8	32.8	32	333	105	76	38	61	80	17.7
Z100725	EKN- 32-8	32.8	32	333	93	76	38	61	80	17.9
DIN 7540 - Também disponível na versão ROV										
Z101382	DK-50T-8	50		442	124	130	50.5	89	116	
Z101361	DKN-50T-8	50		442	124	130	50.5	89	116	
Z101384	DK-80T-8	80		610	155	102	63	110	145	
Z101363	DKN-80T-8	80		610	155	102	63	110	145	

*Fator de segurança 4:1

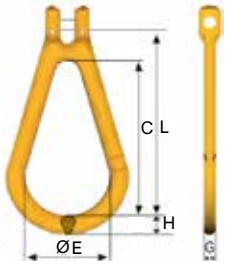
Todas as dimensões em mm

Gancho de Fundição OKE EN 1677-1



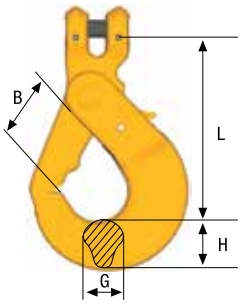
Art. nº.	Código	CMT toneladas*	Para corrente Dia.	L	B	E	F	G	H	Peso aprox. kg
Z645564	OKE-32-8	32.8	32	384	145	90	42	77	94	30

Elo Oval Clevis CEL EN 1677-1



Art. nº.	Código	CMT toneladas*	Para corrente Dia.	C	E	G	H	L	Peso kg
Z700968	CEL-7/8-8	2.0	7, 8	80	40	14	15	100	0.4
Z700969	CEL-10-8	3.2	10	100	50	18	19	126	0.7
Z700970	CEL-13-8	5.4	13	130	65	23	25	162	1.5

Gancho para Contêiner BKGC EN 1677-3



Art. nº.	Código	CMT toneladas*	Para corrente Dia.	L	B	G	H	Peso kg
Z100240	BKGC-13-8	5.4	13	164	55	27	43	3.2
Z100242	BKGC-16-8	8.0	16	160	55	27	43	3.4

(Peças de reposição: RDOBK-16 para ambos os tamanhos)

*Fator de segurança 4:1

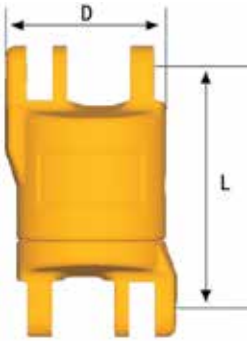
Todas as dimensões em mm

Destorcedor Rolamentado, SKLI/SKLU

EN 1677-1

Destorcedor rolamentado eletricamente isolado, lubrificado e selado. Rotação completa mesmo em carga máxima. Testado para resistir a 1.000 V. Apropriado para proteção de guindastes durante operações de soldagem em cargas suspensas.

O SKLI Gunnebo Industries está equipado com rolamentos pesados, permitindo alta durabilidade e utilização segura também sob carga pesada. Possui também isolamento de nylon, na parte interna, para diminuir o atrito quando em uso. O SKLI é compatível com toda a série SK da Gunnebo Industries para uso versátil.



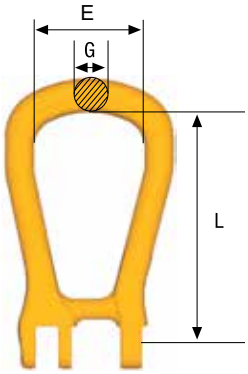
Destorcedor Rolamentado SKLI/SKLU

Art. nº.	Código	CMT toneladas*	Para corrente Dia.	L	D	Peso kg
Z100316	SKLI-7/8-8	2.0	7, 8	75	48	0.7
Z100414	SKLI-10-8	3.2	10	97	59	1.3
Z100415	SKLI-13-8	5.4	13	120	75	2.8
Z100416	SKLI-16-8	8.0	16	137	90	4.6
Z100417	SKLI-18/20-8	12.5	19	159	104	7.3
RS16520	SKLU-22-8*	15.5	22	160	109	9.2
RS16530	SKLU-26-8*	21.6	26	207	135	18.3

* Sem isolamento

Pino de Carga e Bucha de Bloqueio - SKA

Art. nº.	Código	Peso kg
Z700674	SKA-6-8	0.01
Z323624	SKA-7/8-8	0.02
Z318024	SKA-10-8	0.04
Z303822	SKA-13-8	0.08
Z303725	SKA-16-8	0.14
Z145048	SKA-18/20-8	0.26
Z133530	SKA-22-8	0.35
Z605407	SKA-26-8	0.63



Anel de Carga SKG (fechado)

EN 1677-1

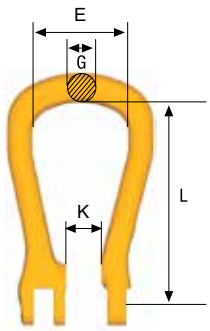
Art. nº.	Código	CMT toneladas*	Para corrente Dia.	L	E	G	Peso kg
Z419684	SKG-7/8-8	2.0	7, 8	99	50	14	0.3
Z419781	SKG-10-8	3.2	10	127	66	18	0.6
Z419888	SKG-13-8	5.4	13	145	72	22	1.1
Z419985	SKG-16-8	8.0	16	175	82	25	1.5
Z420086	SKG-18/20-8	12.5	19	204	105	30	3.0

*Fator de segurança 4:1

Todas as dimensões em mm

Anel de Carga SKO (aberto) EN 1677-1

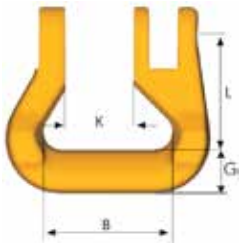
Art. n°.	Código	CMT toneladas*	Para corrente Dia.	L	E	G	K	Peso kg
Z418683	SKO-7/8-8	2.0	7, 8	99	50	14	15	0.3
Z418780	SKO-10-8	3.2	10	127	66	18	20	0.6
Z419383	SKO-13-8	5.4	13	145	72	22	25	1
Z419480	SKO-16-8	8.0	16	175	82	25	30	1.5
Z419587	SKO-18/20-8	12.5	19	204	105	30	36	2.9



Conexão pra Laço Redondo SKR EN 1677-1

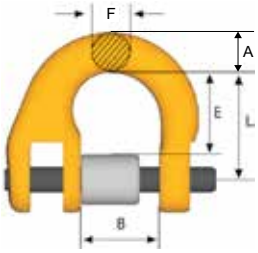
Formato especial para CMT total do laço redondo

Art. n°.	Código	CMT toneladas*	L	B	G	K	Peso kg
Z127840	SKR-7/8-8	2.0	35	40	13	18	0.2
Z143143	SKR-10-8	3.2	42	47	16	24	0.4
Z302538	SKR-13-8	5.4	50	53	19	29	0.7
Z143240	SKR-16-8	8.0	62	67	23	35	1.3
Z143347	SKR-18/20-8	12.5	71	80	28	43	1.9
Z100057	SKR-22-8	15.5	111	125	40	50	5.3
Z100055	SKR-26-8	21.6	129	150	48	58	8.9



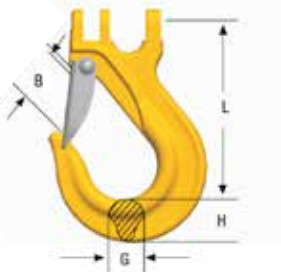
Meio-elo de Ligação SKT (incluso conjunto de travamento) EN 1677-1

Art. n°.	Código	CMT toneladas*	Para corrente Dia.	L	B	F	A	E	Peso kg
Z426286	SKT-7/8-8	2.0	7, 8	28	18	9	11	22	0.1
Z426383	SKT-10-8	3.2	10	34	25	11	13	26	0.2
Z426480	SKT-13-8	5.4	13	44	30	15	16	33	0.4
Z426587	SKT-16-8	8.0	16	52	36	19	20	40	0.6
Z426684	SKT-18/20-8	12.5	19	63	43	22	23	47	1.1
Z100225	SKT-22-8	15.5	22	76	50	24	26	59	1.7
Z100226	SKT-26-8	21.6	26	80	58	30	33	61	2.6
Z100227	SKT-32-8	32.8	32	100	70	38	40	78	4.9



Gancho ESKN/SKN com trava EN 1677-2

Art. n°.	Código	CMT toneladas*	Para corrente Dia.	L	B	G	H	Peso kg
Z424682	SKN-7/8-8	2.0	7, 8	90	27	18	21	0.4
Z424789	SKN-10-8	3.2	10	115	34	23	29	0.8
Z101214	ESKN-13-8	5.4	13	145	42	28	36	1.8
Z100786	ESKN-16-8	8.0	16	178	54	38	43	3.4
Z100781	ESKN-18/20-8	12.5	19	197	59	49	51	5.1



*Fator de segurança 4:1

Todas as dimensões em mm

Como tranformar sua escavadeira em um guindaste?

Gancho Universal Soldado, UKN

Para escavadeiras, máquinas de construção, vigas de elevação etc. Especificado pelos principais fabricantes de escavadeira.

Instruções de Soldagem para UKN

AVISO! A OPERAÇÃO DE SOLDAGEM DEVE SER EXECUTADA POR UM SOLDADOR TREINADO.

ELETRODOS
Eletrodos ou cabos de aço devem ser usados com aço não liga ou de baixa liga. Os eletrodos não devem ser molhados. Não utilize cabo de aço oxidado na solda.
Os tipos seguintes são recomendados:
ISO 2560, AWS A 5.1 E 7018 ou igual.

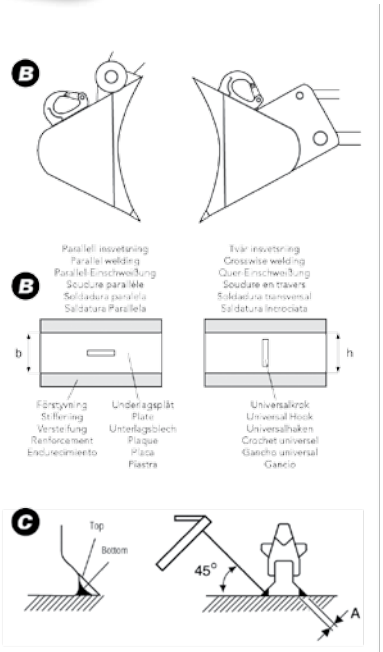
B. POSICIONAMENTO

Uma vez que são ganchos universais, podem ser soldados em diferentes materiais de apoio. Se o gancho é soldado em uma escavadeira deve ser colocado de modo que:

1. suportará todas as tensões causadas pelas diferentes posições da escavadeira.
2. qualquer dano ao elemento de acoplamento deve ser evitado.
3. o usuário não deve ser ferido.
4. qualquer desengate não-intencional do elemento de acoplamento deve ser impossível.
5. o elemento de acoplamento pode ser facilmente conectado e desconectado.
6. não prejudique a escavação e a elevação.

O gancho deve ser colocado no centro da parte superior da caçamba. O local deve ser protegido, mas também fácil de alcançar. A figura mostra duas posições diferentes.

Antes de usar uma pessoa competente deve certificar de que o gancho pode ser utilizado. Sempre levar em consideração a força de tensão e a espessura do material de suporte. Relizar o teste de carga.



C. SOLDAGEM

Antes de soldar, as superfícies devem ser bem limpas de ferrugem, pintura ou algo similar.

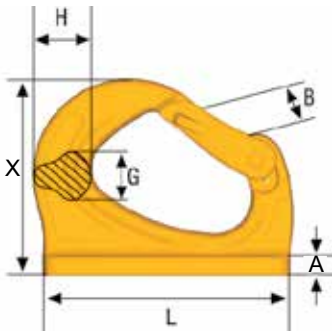
NOTA! Em temperaturas abaixo de 0° C, as superfícies de soldagem devem ser pré-aquecidas. O posicionamento do gancho deve ser feito por soldagem em cada canto. Então a junção inferior deve ser soldada, o que deve ser realizado continuamente (bem preenchido ao redor). O eletrodo deve ser manipulado a 45° (ver figura), deve obter a penetração desejada. Quando a articulação superior for soldada, um eletrodo maior deve ser escolhido. O valor mínimo da espessura A (ver tabela) deve ser alcançado. Não são permitidos fissuras ou poros.

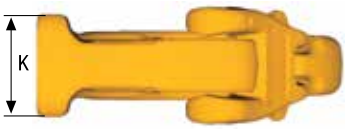
NOTA! A articulação NÃO deve ser refrigerada por água. Apenas resfriamento com ar é permitido. O pino (eixo) deve ser lubrificado até o gancho atingir a temperatura ambiente.

Temperatura de serviço: **-40 °C a 200 °C sem redução da CMT**

Também pode ser fornecido sem pintura

Art. n°.	Código	CMT toneladas**	B	G	H	K	L	A	X	Peso kg
Z1002560	UKN-0,75*	0.75	20	13	20	19	81.5	5	56	0.2
Z6511810	UKN-1*	1	27	17	25	25	95	6	72	0.6
Z7009060	UKN-2*	2	33	20	30	30	114	8	86	0.9
Z6455730	UKN-3	3	30	23	32	35	132	10	105	1.3
Z6521160	UKN-4	4	30	29	38	42	140	11	114	2.0
Z6455800	UKN-5	5	34	30	47	45	165	12	131	3.2
Z6515390	UKN-8	8	34	40	51	50	172	13	133	3.6
Z6456030	UKN-10	10	47	43	58	55	220	14	170	8.2
Z1007850	UKN-15	15	55	50	67	60	240	15	188	9.8





* Placa de solda ligeiramente curvada
** Fator de segurança 5:1

Se for soldar em uma escavadeira ou seus acessórios, é recomendável que quando necessário, a carga máxima de trabalho seja reduzida, para atender aos requisitos das legislações. Por favor, entre em contato com o seu distribuidor para obter mais informações

*Fator de segurança 4:1

Todas as dimensões em mm

Peças de Reposição RDBK (com kit de montagem)

Gatilho embutido

Art. n°.	Código	Peso kg
Z100282	RDBK-6	0.02
Z100283	RDBK-8	0.03
Z100284	RDBK-10	0.03
Z100285	RDBK-13	0.05
Z100286	RDBK-16	0.10
Z100297	RDBK-18/20	0.21
Z100287	RDBK-22	0.20
Z100280	RDBK-26	0.50
Z100294	RDBK-32	0.40
Z1002950	RDBK-26OS	0.50
Z1002940	RDBK-32OS	0.70

Gatilho padrão (gatilho longo)

Art. n°.	Código	Peso kg
Z1002820	RDBK-6	0.01
Z1002830	RDBK-8	0.03
Z1002840	RDBK-10	0.03
Z1002850	RDBK-13	0.05
Z1002860	RDBK-16	0.12

O conjunto para Ganchos de segurança BK/BKG consiste em gatilho, mola em aço inoxidável, pino de retenção e kit de montagem.

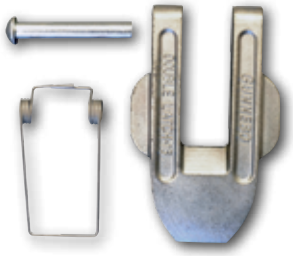
Peça de Reposição RDOBK / GBK (com kit de montagem)

Art. n°.	Código	Peso kg
Z100281	RDOBK-6	0.01
Z100288	RDOBK-7/8	0.02
Z100289	RDOBK-10	0.03
Z100290	RDOBK-13	0.05
Z100291	RDOBK-16	0.08
Z100297	RDOBK-18/20	0.21
Z100323	RDOBK-22-8	0.35

O conjunto para Ganchos de segurança OBK/GBK consiste em gatilho, mola em aço inoxidável, pino de retenção e kit de montagem.

Peça de Reposição RDBKD (com kit de montagem)

Art. n°.	Código	Peso kg
Z101157	RDBKD-13 trava dupla	0.22
Z101158	RDBKD-16 trava dupla	0.42
Z101159	RDBKD-18/20 trava dupla	0.47



Peça de Reposição GKN / OKN

Art. n°.	Código	Peso kg
Z622175	GKN/OKN-7/8-8	0.05
Z622183	GKN/OKN-10-8	0.09
Z622206	GKN/OKN-13-8	0.13
Z622214	GKN-16-8	0.22

Peça de Reposição LKN / LKNK / EKN / OKN / EGKN / RH / ESKN

Art.n°.	Código	Peso kg
Z100445	RDEKN- 6 / OKN / RH 1	0.03
Z100447	RDEKN- 7/8 /LKN / RH 2	0.05
Z100450	RDEKN-10 / LKN / RH 3	0.06
Z100449	RDEKN-13 / LKN / RH 5	0.13
Z100217	RDEKN-16 / LKN	0.20
Z100453	RDEKN-18/20	0.26
Z100452	RDEKN-22	0.42
Z100742	RDEKN-26	0.53
Z100743	RDEKN-32	0.60

O conjunto consiste em trava, mola em aço inoxidável e rebite.

Conjunto de peças de reposição SKN, OKN e LKN (versão antiga)

Art. n°.	Código	Peso kg
Z420581	SKN/LKN-7/8-8	0.05
Z420688	SKN/LKN-10-8	0.10
Z420785	SKN/LKN-13-8	0.14
Z420989	SKN/OKN-16-8	0.22
Z421087	SKN/OKN-18/20-8	0.27
Z700698	OKN-22-8	0.48

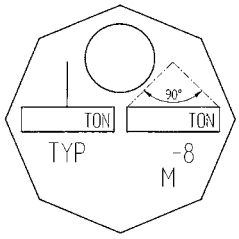
O conjunto consiste em trava, mola em aço inoxidável e rebite.

Peça de Reposição UKN

Art. n°.	Código	Peso kg
Z100258	RDUKN-0.75	0.06
Z700264	RDUKN-1	0.12
Z700958	RDUKN-2	0.20
Z700266	RDUKN-3/4	0.20
Z700268	RDUKN-5/8	0.36
Z700269	RDUKN-10	0.88
Z700984	RDUKN-15	1.20

O conjunto de peça de reposição RDUKN consiste em trava forjada, pino, mola de aço inoxidável e pino de retenção.

ID-tag em Aço Inoxidável



Art.n°.	Código
Z100004	Id-tag

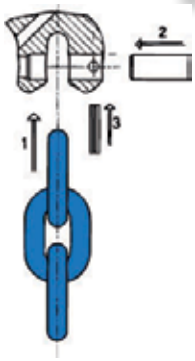
Id-tag em aço inoxidável

Art. nº.	Código
B14841	Flexitag 6 mm com presilha e cabo
B14842	Flexitag 8 mm com presilha e cabo
B14843	Flexitag 10 mm com presilha e cabo
B14844	Flexitag 13 mm com presilha e cabo
B14845	Flexitag 16 mm com presilha e cabo
Z100971	Flexitag 6 mm
Z100972	Flexitag 8 mm
Z100973	Flexitag 10 mm
Z100974	Flexitag 13 mm
Z100975	Flexitag 16 mm
Z101077	Flexitag 20 mm
Z100899	Flexitag Neutra

Conjunto de Pino CLS

Art. nº.	Código	Peso kg/ea
B14930	CLS- 6	0.01
B14931	CLS- 8	0.02
B14932	CLS-10	0.04
B14933	CLS-13	0.09
B14934	CLS-16	0.16
B14935	CLS-20	0.26

O conjunto de conexão Clevis (CLS) consiste em um pino de carga e um pino de retenção de mola.

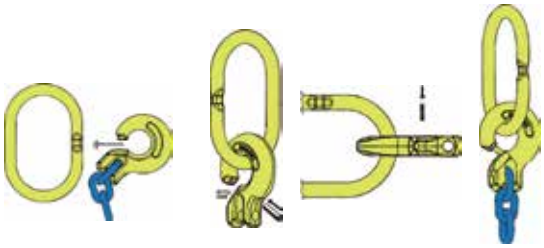


Peça de Reposição CS

Art. nº.	Código	Peso kg/ea
B14920	CS- 6-10	0.01
B14921	CS- 8-10 / RH-1& -2	0.01
B14922	CS-10-10 / RH-3	0.01
B14923	CS-13-10	0.03
B14924	CS-16-10 / RH-5	0.05

O conjunto de conexão CS, para CG, CGD, CL, CLD e gancho RH consiste em um pino de bloqueio e um pino de retenção de mola, para travamento.

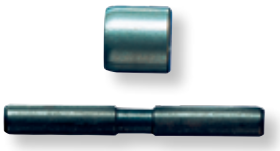
Montagem: acoplamento C-grab C/C-lok com MF



Conjunto de Travamento Abre/Fecha FlexiLeg Quick Pin

Art. n°.	Código	Peso kg
Z101010	QP-6-10	0.01
Z101011	QP-8-10	0.01
Z101012	QP-10-10	0.01
Z101013	QP-13-10	0.03
Z101014	QP-16-10	0.06

Conjunto de Peça de Reposição SKA

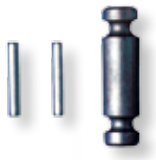


O conjunto de travamento SKA para elo G, consiste em um pino de carga e anel de bloqueio.

Art. n°.	Código	Peso kg
Z100989	SKA- 6-10	0.01
Z100933	SKA- 7/8-10	0.02
Z100934	SKA-10-10	0.04
Z100990	SKA-13-10	0.08
Z100991	SKA-16-10	0.14
Z101176	SKA-20-10	0.26
Z650555	SKA-22-10	0.35
Z650556	SKA-26-10	0.63

Art. n°.	Código	Peso kg
Z700674	SKA-6-8	0.01
Z323624	SKA-7/8-8	0.02
Z318024	SKA-10-8	0.04
Z303822	SKA-13-8	0.08
Z303725	SKA-16-8	0.14
Z145048	SKA-18/20-8	0.26
Z133530	SKA-22-8	0.35
Z605407	SKA-26-8	0.63
Z650554	SKA-32-8	1.05

Peça de Reposição Berglok BLA



Conjunto para conexões tipo Berglok e Clevis. Consiste em um pino de carga e dois pinos retentores.

Art. n°.	Código	Peso kg
Z275649	BLA-6-8	0.01
Z275347	BLA-7/8-8	0.02
Z275444	BLA-10-8	0.04
Z275648	BLA-13-8	0.08
Z276047	BLA-16-8	0.15
Z276241	BLA-19-8	0.26

Conjunto de Travamento Midgrab MIG

C - Função Abre/Fecha

L - Função de Bloqueio Permanente

Art. n°.	Código	Peso kg
B14904	C-8	0.02
B14905	L-8	0.02
B14914	C-10	0.02
B14915	L-10	0.02
B14916	C-13	0.08
B14917	L-13	0.05

Informações para Uso Seguro e Manutenção

As informações a seguir têm como objetivo advertir e responder as perguntas mais comuns a fim de garantir a segurança no uso dos equipamentos de elevação.

É de extrema importância que essas informações sejam conhecidas pelo usuário, e de acordo com a Diretiva de Maquinário 2006/42/EC esta informação deve ser entregue ao cliente.

Ambientes Severos

A temperatura em serviço afeta a CMT da seguinte forma:

Temperatura (°C)	Redução de CMT			
	Corrente Grau 10 (400)	Corrente Grau 10 (200)	Componentes Grau 10	Corrente & componentes Grau 8
-40 to +200 °C	0 %	0 %	0 %	0 %
+200 to +300 °C	10 %	Não permitido	10 %	10 %
+300 to +400 °C	25 %	Não permitido	25 %	25 %

Ao retornar à temperatura normal, a linga retorna para a sua plena capacidade dentro do intervalo de temperatura acima. As lingas de corrente não devem ser usadas acima ou abaixo destas temperaturas. **Observe! Uma linga de corrente com corrente de Grau 10 (200) não deve ser usada em temperaturas acima de 200 °C.**

- A corrente e os componentes não devem ser usados em condições ácidas (<pH6) ou alcalinas (>pH10).
- Um exame completo e regular deve ser efetuado depois da utilização em ambientes indutores severos ou corrosivos.
- Em situações incertas consulte o seu revendedor Gunnebo Industries.

Tratamento Superficial

Nota! Galvanização por imersão a quente não é permitida fora do controle do fabricante.

Proteja-se e Proteja os Outros

- Antes de cada utilização, a linga da corrente deve ser verificada em busca de danos ou deformações.
- Saiba o peso da carga, o centro de gravidade e garanta que esteja pronta para se mover e que nenhum obstáculo vai obstruir a elevação.
- Verifique a conformidade da carga com a CMT da etiqueta de identificação para a configuração de trabalho específica.
- Nunca use uma linga sem uma etiqueta de identificação válida e legível!
- Prepare o local.
- Nunca sobrecarregue uma linga e evite choque da carga.
- Nunca use uma configuração de linga inadequada.
- Nunca utilize uma linga desgastada ou danificada.
- Nunca suba na carga.
- Nunca ande ou fique sob uma carga suspensa.
- Leve em consideração que a carga pode balançar ou girar.
- Preste atenção em seus pés e dedos enquanto estiver fazendo o carregamento/descarregamento.

Aviso

- Certifique-se de que a linga é exatamente a que foi pedida.
- Certifique-se de que o certificado do fabricante está em ordem.
- Certifique-se de que a etiqueta de identificação corresponde às informações contidas no certificado (as seguintes informações da etiqueta de identificação são obrigatórias: CMT, número de pernas de corrente, marca de identificação individual do tamanho (mm) nominal, fabricante, marcação CE e ano de fabricação).
- Certifique-se de que todos os detalhes da linga de corrente estão registrados.
- Certifique-se de que o pessoal que usa a linga de corrente recebeu as informações e o treinamento adequados.

Condições de Carga Assimétrica

Para pernas de corrente desigualmente carregadas, recomendamos que as CMT sejam determinados como a seguir:

- Lingas de 2 pernas calculadas como linga de 1 perna correspondente
- Lingas de 3 e 4 pernas calculadas como linga de 1 perna correspondente. (Se é certo que as 2 pernas estão carregando igualmente a maior parte da carga, esse cálculo pode ser feito como a linga de 2 pernas correspondente).

Uso Seguro

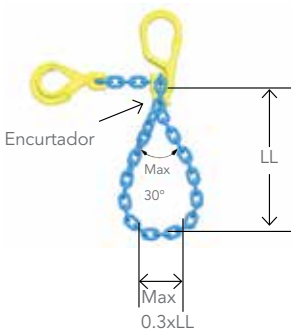
Uma linga de corrente é geralmente conectada à carga e ao guindaste por meio de encaixes terminais tais como ganchos, elos, etc.

Quando a linga está sendo usada com frequência em sua carga máxima, recomenda-se aumentar o tamanho da linga em uma dimensão.

A corrente não deve possuir torções ou nós, se a perna da corrente precisar de ajuste de comprimento utilize um dispositivo de encurtamento. O ponto de elevação deve ser assentado bem abaixo do encaixe terminal, nunca na abertura. O encaixe terminal deve estar livre para se inclinar em qualquer direção.

A corrente pode ser passada sob ou através da carga para formar uma forca ou um cesto. A corrente deve assumir seu ângulo natural e não deve ser martelada.

Quando utilizado o formato em forca, a CMT da linga de corrente deve ser reduzida em 20% (a menos que o gancho LK seja usado)

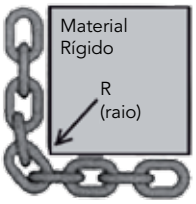


As lingas de corrente sem fim devem ser avaliadas da mesma forma como a linga de 2 pernas.

O ângulo do encurtamento deve ser no max. 30°. Regra: a seção da carga será no máximo 0,3 vezes o comprimento do laço (LL).

Cantos vivos

Use protetores de extremidade para evitar que cantos vivos danifiquem a corrente. Se estiver realizando a elevação em cantos vivos, reduza a carga de trabalho com o seguinte fator de redução.



Extremidade da Carga	*R >2 x corrente Ø*	*R > corrente Ø*	*R < corrente Ø*
Fator de Redução	*1.0*	*0.7*	*0.5*

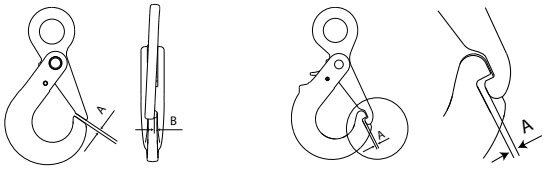
- O ângulo da extremidade não deve ser inferior a 90°.
- Os elos da corrente devem ser protegidos de dobras ou deformações e de cortes ou ranhuras.
- A CMT da linga de corrente é reduzida quando a corrente é manipulada ao longo de um raio de extremidade R menos de duas (2) x o diâmetro da corrente (d).
- A CMT reduzida igual a CMT da linga da corrente a partir da etiqueta de identificação x fator de redução.
- As lingas devem ser protegidas das extremidades de suas cargas, quando o raio da extremidade for menos de 0,5 do diâmetro (d) da corrente.
- Deve-se evitar o deslizamento da corrente durante a elevação.
- As lingas usadas em cesto terão as cargas equilibradas para evitar o deslizamento.

Ao realizar a elevação com a corrente diretamente nos terminais, o diâmetro do terminal deve ser >3 x o passo da corrente, caso contrário a CMT deve ser reduzida em 50%.

Manutenção

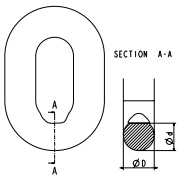
Um exame periódico aprofundado deve ser feito pelo menos a cada 12 meses ou mais frequentemente de acordo com as normas, o tipo de uso e as últimas experiências.

1. As lingas de corrente sobrecarregadas devem ser retiradas de serviço.
2. Se o equipamento de elevação tiver mais que 25 anos de idade, deve ser marcado no registo de inspeção. Uma investigação sobre a sua história anterior de funcionamento e o seu uso atual deve ser feita, para constatar se há um risco potencial significativo de fadiga, impacto ambiental, etc.
3. A corrente e os componentes incluindo os pinos de carga que foram danificados, deformados, alongados, curvados ou que mostrem sinais de fissuras ou sulcos devem ser substituídos. Testes adicionais através de inspeção de partícula magnética e/ou carga de prova de no máx. 2 x o CMT podem ser realizados.
4. Verifique a função das travas, dos gatilhos e das buchas dos pinos retentores, substitua-os quando necessário. Utilize sempre peças originais Gunnebo Industries.
5. Máximo de espaço livre entre o gancho e a trava. Observe: Para um gancho com trava meça a diferença entre a medida A com a mola descarregada e a medida A quando a trava é pressionada contra o gancho. O espaço livre B não se aplica.



Size	Max. A (mm).	Max. B (mm).
6	2,2	3,5
7/8	2,7	4,5
10	3	6
13	3,3	7
16	4	9
18/20	5,5	10
22	6	11
26	6,5	12
28	7	13

6. O desgaste da corrente e do componente não pode de maneira nenhuma exceder 10% das dimensões originais. O desgaste do elo da corrente - máx. 10% - é definido com a redução do diâmetro médio medido em duas direções.



$$\frac{d_1 + d_2}{2} > 0{,}9d_n$$

d_n = Diâmetro nominal

Garantia de Qualidade

Teste de Tipo

Para aprovar o projeto, o material, o tratamento térmico e o método de fabricação, cada tamanho de componente e corrente tem sido homologado na sua condição final, a fim de demonstrar que o componente e a corrente possuem as propriedades mecânicas necessárias. Os seguintes procedimentos de teste são particularmente relevantes:

Teste de Deformação

A Carga de Prova de Fabricação (CPF) para o tamanho relevante do componente é aplicada e removida. As dimensões após a carga de prova não devem ser diferente das dimensões originais dentro das tolerâncias prescritas em nossas especificações e normas internacionais.

Teste de Tração Estática

A Carga de Ruptura (CR) é verificada para cada componente e tamanho. O valor verificado deve ser pelo menos igual ao valor da Carga de Ruptura Mínima (CRM). O valor da CRM é igual a Carga Máxima de Trabalho (CMT) multiplicado pelo fator de segurança.

Teste de Fadiga

Através de testes de fadiga em máquinas de teste com pulsador é simulada a condição mais severa em serviço.

Teste de Fabricação

Durante o processo contínuo de fabricação são realizados testes de acordo com os requisitos em nossas especificações e com as normas internacionais mais recentes. Os seguintes procedimentos de teste são particularmente relevantes:

Carga de Prova

Cada componente e elo da corrente é testado individualmente com a carga de Prova de Fabricação (CPF) antes da entrega. O nível da CPF é 2,5 vezes a CMT, igual a 62,5% da Carga de Ruptura Mínima.

Teste Não Destrutivo/Inspeção Visual

3% de cada lote de produção de componentes forjados estão sujeitos ao teste de partícula magnética ou líquido penetrante. A inspeção visual é realizada em cada elo da corrente e em cada componente forjado para detectar defeitos.

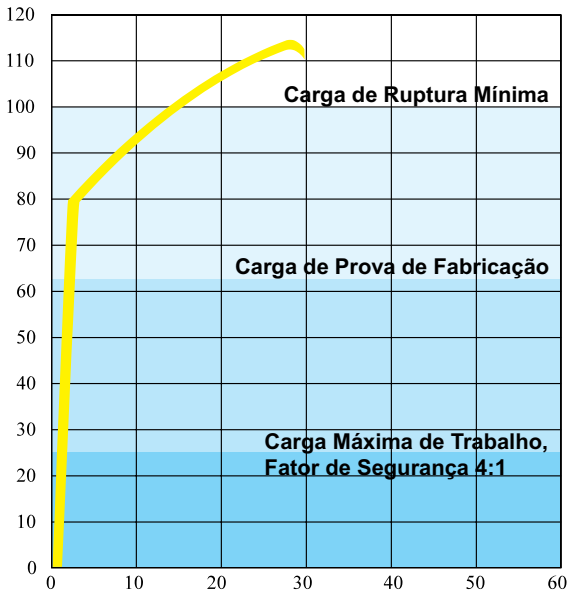
Teste de Tração Estática e Teste de Alongamento Final

Durante a fabricação, as amostras são testadas e o valor da Carga de Ruptura Mínima (CRM) e o alongamento total final são verificados.

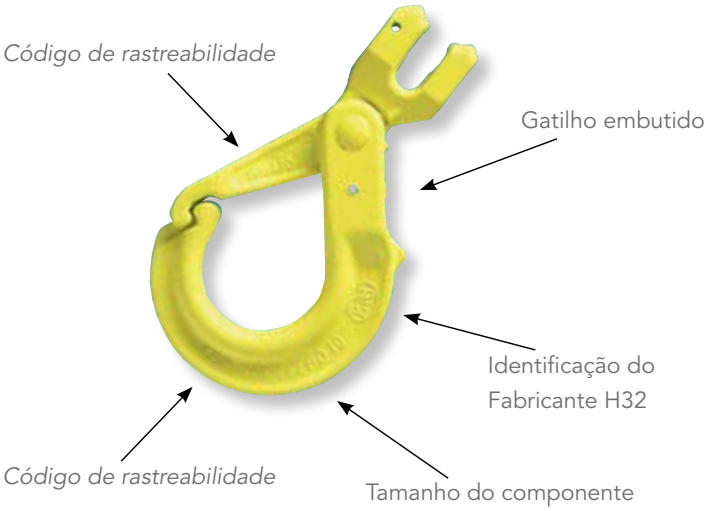
Deflexão de Curvatura

Durante a fabricação, da corrente e dos anéis de carga, amostras são retiradas e a deflexão de curvatura mínima é verificada.

Tensão / Diagrama de Alongamento
Corrente grau 10, tipo KL
% min. Força de Ruptura

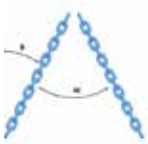
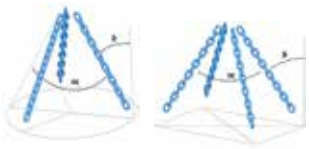
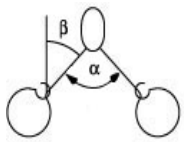


% de alongamento



Carga Máxima de Trabalho

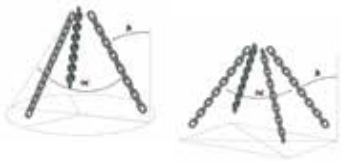
Grau 10 GrabiQ (toneladas)

1-perna		2-pernas		3- & 4-pernas		Laço	
							
Dia. Corrente		β 0-45° α 0-90°	β 45-60° α 90-120°	β 0-45° α 0-90°	β 45-60° α 90-120°	β 0-45° α 0-90°	β 45-60° α 90-120°
6	1.5	2.1	1.5	3.15	2.2	1.6	1.2
7	2.0	2.8	2.0	4.2	3.0	2.2	1.6
8	2.5	3.5	2.5	5.2	3.7	2.7	2
10	4.0	5.6	4.0	8.4	6.0	4.4	3.2
13	6.7	9.5	6.7	14.0	10.0	7.4	5.3
16	10.0	14.0	10.0	21.0	15.0	11.0	8.0
20	16.0	22.4	16.0	33.6	24.0	17.6	12.8
22	20.0	28.0	20.0	42.0	30.0	22.0	16.0
26	27.0	38.2	27.0	57.3	40.5	29.7	21.6

Fator de segurança 4:1. As cargas máximas de trabalho são baseados em pernas de linga igualmente carregadas e dispostas.

Grau 8 Classic (toneladas)

EN 818-4:1996

1-perna		2-pernas		3- & 4-pernas		Laço de elevação sem fim
						
Dia. da Corrente mm		β 0-45° α 0-90°	β 45-60° α 90-120°	β 0-45° α 0-90°	β 45-60° α 90-120°	
6	1.1	1.6	1.1	2.36	1.7	1.8
7	1.50	2.12	1.5	3.15	2.24	2.5
8	2.0	2.8	2.0	4.25	3.0	3.15
10	3.15	4.25	3.15	6.7	4.75	5.0
13	5.3	7.5	5.3	11.2	8.0	8.5
16	8.0	11.2	8.0	17.0	11.8	12.5
19	11.2	16.0	11.2	23.6	17.0	18.0
22	15.0	21.2	15.0	31.5	22.4	23.6
26	21.2	30.0	21.2	45.0	31.5	33.5
32	31.5	45.0	31.5	67.0	47.5	50.0

Fator de segurança 4:1. As cargas máximas de trabalho são baseados em pernas de linga igualmente carregadas e dispostas.

Regras para a Correta CMT

Quando a configuração em forca for adotada a CMT da corrente deve ser reduzida 20% (Exceto quando o gancho tipo LK for utilizado).

Condições de Carga Assimétrica

Para lingas de corrente desigualmente carregadas, recomenda-se a seguinte abordagem para cargas admissíveis:

- Um sistema de duas pernas é tratado como um sistema de uma única perna.
- Um sistema de três ou quatro pernas é tratado como um sistema de duas pernas.

Olhais de Elevação

GUNNEBO
Industries

Olhais Giratórios de Elevação

Informações sobre Olhais de Elevação	3:2 - 3:3
Olhal Giratório de Elevação - RELP	3:4
Olhal Giratório de Elevação - RLP	3:5
Olhal de Elevação Descentralizado - DLP	3:6
Olhal de Elevação de Rolamento - BLP	3:7
Olhal Giratório de Elevação - ERLP	3:8
Anel - D	3:8
Olhal de Elevação - ELP	3:8
Olhal de Elevação Soldável - WLP	3:8
Olhal de Elevação Parafusavél - SLP	3:8

AVISO:
Deixar de ler, entender e cumprir com as seguintes instruções, limites de carga de trabalho e especificações dessa publicação pode resultar em ferimentos graves ou danos materiais.

A Nova Família de Olhais de Elevação

Em junho de 2015, introduzimos três novos olhais de elevação, assim como o aperfeiçoamento significativo de um olhal de elevação já existente. Temos agora uma gama de produtos que vai atender a maioria das aplicações de elevação e amarração e podemos oferecer um sistema completo, de anel de carga a olhal de elevação.

Escolher o olhal de elevação adequado para sua operação pode ser complicado, você sabe tanto quanto nós que a maioria dos olhais de elevação pode ser usada para muitas finalidades. No entanto, com o propósito de fornecer alguma orientação, e o que consideramos melhores práticas, criamos um gráfico (como pode ser visto na próxima página) para ser utilizado como indicação de qual olhal de elevação será mais adequado para sua aplicação.

Olhal de Elevação Giratório – RELP

O RELP é um olhal de elevação compacto e robusto, ideal para montagens superiores e quando é importante um engate rápido e fácil do gancho. O parafuso é sextavado o que faz com que a montagem e a desmontagem sejam mais fáceis, outra vantagem é a marcação; no próprio parafuso, informações como a carga máxima de trabalho, torque de montagem e identificação do fabricante estão estampadas, com isso, estas informações ficam sempre disponíveis para o operador.

O RELP ajustará automaticamente a direção do carregamento o que diminui o risco de carregá-lo incorretamente e colocar em risco a operação de elevação. Para superfícies de carga sensível, o RELP é ideal, pois o gancho de linga será posicionado paralelamente à superfície da carga, evitando completamente o gancho de causar danos ao impactar sobre a carga.

Olhal de Elevação Giratório – RLP

O RLP tem um anel-D facilmente desmontável que permite a montagem com laço redondo, anéis ou ganchos diretamente no olhal de elevação.

O RLP tem um parafuso hexagonal tornando fácil a montagem/desmontagem com uma chave inglesa. O parafuso também está claramente marcado com informações como carga máxima de trabalho, torque de montagem e identificação do fabricante, tornando as informações sempre disponíveis para o operador. O RLP rotaciona 360° e gira 180°, tornando-se forte, flexível e confiável.

Olhal de Elevação Descentrado – DLP

O design do DLP permite que o anel seja dobrado sobre a base quando ocioso, permitindo que o olhal de elevação seja quase completamente acondicionado quando não estiver em uso.

O anel é equipado com a função "stay-up" para facilitar o engate do gancho (tamanhos até M24) especialmente quando há um espaço limitado. Esse fator protege a carga contra danos causados por impactos contra o gancho, bem como torna a operação rápida e fácil. O DLP é ideal para espaços estreitos, como cantos ou bordas, pois sua base possui um desenho compacto.

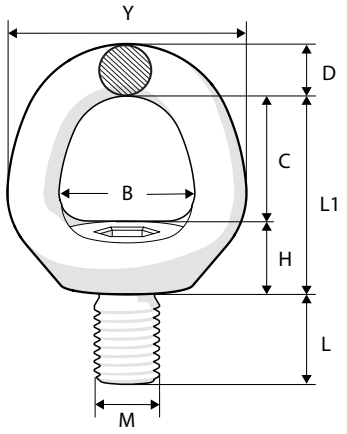
Olhal de Elevação de Rolamentado – BLP

O BLP é um olhal de elevação muito versátil e pode ser utilizado seguramente na maioria das aplicações. Os rolamentos do BLP permitem a rotação da carga durante a movimentação, fator extremanente importante quando é necessária a manutenção em ferramentas pesadas e outros tipos de equipamentos.

Se a superfície da carga é sensível a impactos ou arranhões, o BLP é uma ótima escolha, pois ele se posiciona distante da carga, tornando menos provável que o equipamento de elevação entre em contato com a carga causando danos. A carcaça do BLP tem um formato hexagonal para uma fácil montagem e desmontagem.

	RELP	RLP	DLP	BLP
Espaço Limitado	✓		✓	✓
Altura Limitada (comprimento efetivo)	✓	✓		
Elevação vertical	✓	✓		✓
Elevação em ângulo		✓	✓	✓
Rotação Vertical Sob Carga				✓
Inclinando sob carga		✓	✓	✓
Superfícies sensíveis a carga				✓
Elevação com uma Perna	✓	✓		✓
Elevação com múltiplas pernas		✓	✓	✓
Montagem Integrada (gancho ou anel)		✓		

Este quadro tem a função de orientação na escolha do olhal de elevação correto para cada operação, não funcionando como regras para o uso. Para maiores informações entre em contato com o distribuidor Gunnebo Industries mais próximo.



Olhal de Elevação Giratório RELP

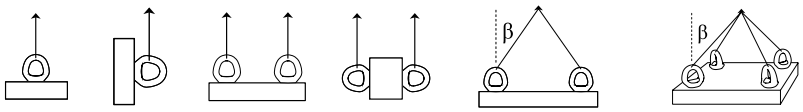
Art. n°.	Código	Dimensões em mm								Peso kgs
		B	C	D	H	L	L1	M	Y	
Z102408	RELP-M8 x 1.25	28	28	11	14	15	42	8	50	0.2
Z102410	RELP-M10 x 1.5	28	28	11	14	15	42	10	50	0.2
Z102412	RELP-M12 x 1.75	32	33	13	13	20	47	12	58	0.3
Z102416	RELP-M16 x 2	39	41	15	16	24	57	16	70	0.5
Z102420	RELP-M20 x 2.5	42	43	16	18	30	60	20	78	0.7
Z102424	RELP-M24 x 3	50	51	19	20	36	71	24	88	1.1
Z102430	RELP-M30 x 3.5	60	62	26	28	45	90	30	112	2.4
Z102436	RELP-M36 x 4	72	72	32	32	54	104	36	136	4.1
Z102442	RELP-M42 x 4.5	82	82	38	37	63	119	42	158	6.7
Z102448	RELP-M48 x 5	94	96	43	39	72	135	48	180	9.9

RELP com rosca UNC

Art. n°.	Código	Dimensões em mm							M pol.	Peso kgs
		B	C	D	H	L	L1	Y		
Z102508	RELP 5/16"-18 UNC	28	28	11	14	15	42	50	5/16"	0.2
Z102510	RELP 3/8"-16 UNC	28	28	11	14	15	42	50	3/8"	0.2
Z102512	RELP 1/2"-13 UNC	32	33	13	13	20	47	58	1/2"	0.3
Z102516	RELP 5/8"-11 UNC	39	41	15	16	24	57	70	5/8"	0.5
Z102520	RELP 3/4"10 UNC	42	43	16	18	30	60	78	3/4"	0.7
Z102521	RELP 7/8"-9 UNC	42	43	16	18	30	60	78	7/8"	0.7
Z102524	RELP 1"-8 UNC	50	51	19	20	36	71	88	1"	1.1
Z102530	RELP 1 1/4"-7 UNC	60	62	26	28	45	90	112	1 1/4"	2.4
Z102536	RELP 1 1/2"-6 UNC	72	72	32	32	54	104	136	1 1/2"	4.1
Z102542	RELP 1 3/4"-5 UNC	82	82	38	37	63	119	158	1 3/4"	6.8
Z102548	RELP 2"-4.5 UNC	94	96	43	39	72	135	180	2"	10.0

Carga máxima de trabalho* - RELP

Carga simétrica (toneladas)

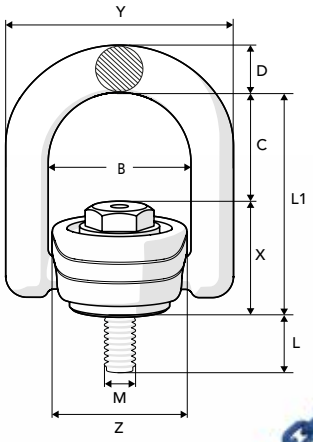


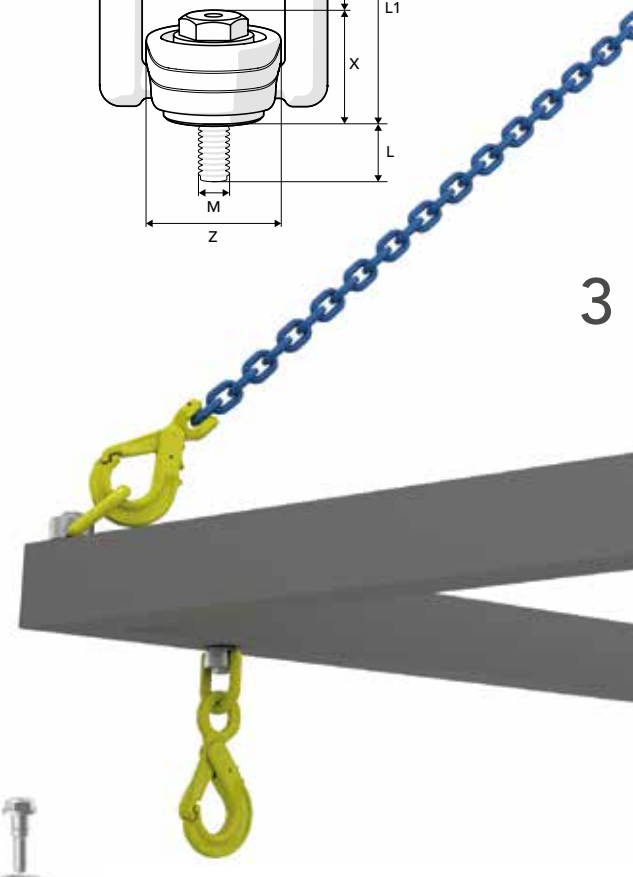
N°. de pernas	1	1	2	2	2 simétrico		3 & 4 simétrico			
Ângulo ß	0°	90°	0°	90°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°	*Torque de aperto*	*Chave Allen*
RELP -M8 x 1.25	0.7	0.3	1.4	0.6	0.4	0.3	0.6	0.4	10 Nm	8 mm
RELP 5/16"-18 UNC	0.7	0.3	1.4	0.6	0.4	0.3	0.6	0.4	7 Ft.Lbs	5/16"
RELP -M10 x 1.5	1.2	0.5	2.4	1.0	0.7	0.5	1.0	0.7	15 Nm	8 mm
RELP 3/8"-16 UNC	1.2	0.5	2.4	1.0	0.7	0.5	1.0	0.7	11 Ft.Lbs	5/16"
RELP -M12 x 1.75	2.0	0.8	4.0	1.6	1.1	0.8	1.6	1.2	27 Nm	8 mm
RELP 1/2"-13 UNC	2.0	0.8	4.0	1.6	1.1	0.8	1.6	1.2	20 Ft.Lbs	5/16"
RELP -M16 x 2	3.5	1.5	7.0	3.0	2.1	1.5	3.1	2.2	60 Nm	8 mm
RELP 5/8"-11 UNC	3.5	1.5	7.0	3.0	2.1	1.5	3.1	2.2	44 Ft.Lbs	5/16"
RELP -M20 x 2.5	6.1	2.4	12.2	4.8	3.3	2.4	5.0	3.6	90 Nm	8 mm
RELP 3/4"-10 UNC	5.0	2.3	10.0	4.6	3.1	2.3	4.8	3.4	66 Ft.Lbs	5/16"
RELP 7/8"-9 UNC	6.1	2.4	12.2	4.8	3.3	2.4	5.0	3.6	66 Ft.Lbs	5/16"
RELP -M24 x 3	8.1	3.3	16.2	6.6	4.6	3.3	6.9	4.9	135 Nm	19 mm
RELP 1"-8 UNC	8.1	3.3	16.2	6.6	4.6	3.3	6.9	4.9	100 Ft.Lbs	3/4"
RELP -M30 x 3.5	12.1	4.6	24.2	9.2	6.4	4.6	9.6	6.9	270 Nm	19 mm
RELP 1 1/4"-7 UNC	12.1	4.6	24.2	9.2	6.4	4.6	9.6	6.9	200 Ft.Lbs	3/4"
RELP -M36 x 4	16.1	7.1	32.2	14.2	9.9	7.1	14.9	10.6	320 Nm	19 mm
RELP 1 1/2"-6 UNC	16.1	7.1	32.2	14.2	9.9	7.1	14.9	10.6	236 Ft.Lbs	3/4"
RELP -M42 x 4.5	24	9.1	48	18.2	12.7	9.1	19.1	13.6	600 Nm	19 mm
RELP 1 3/4"-5 UNC	24	9.1	48	18.2	12.7	9.1	19.1	13.6	440 Ft.Lbs	3/4"
RELP -M48 x 5	32	12.1	64	24.2	16.9	12.1	25.4	18.1	800 Nm	19 mm
RELP 2"-4.5 UNC	32	12.1	64	24.2	16.9	12.1	25.4	18.1	590 Ft.Lbs	3/4"

*Fator de segurança 4:1

Olhal de Elevação Giratório RLP

Art. n°.	Código	Dimensões em mm B	C	D	L	L1	M	X	Y	Z	Peso kgs
Z101708	RLP-M8	42	35	12	16	62	8	27	64	Ø40	0.31
Z101710	RLP -M10	42	35	12	16	62	10	27	64	Ø40	0.31
Z101712	RLP -M12	57	46	19	25	88	12	42	91	Ø54	1.00
Z101716	RLP-M16	57	46	19	25	88	16	42	91	Ø54	1.00
Z101720	RLP-M20	83	55	28	36	110	20	55	133	Ø80	2.85
Z101724	RLP-M24	83	55	28	36	110	24	55	133	Ø80	2.90
Z101730	RLP-M30	114	70	34	58	148	30	78	182	Ø111	7.10
Z101736	RLP-M36	114	70	34	58	148	36	78	182	Ø111	7.23
Z101742	RLP-M42	149	91	40.4	81	190	42	99	229	Ø142	14.30
Z101748	RLP-M48	149	91	40.4	81	190	48	99	229	Ø142	14.55





3

RLP com rosca UNC

Art. n°.	Código	Dimensões em mm B	C	D	L	L1	X	Y	Z	M pol.	Peso kgs
Z101808	RLP-5/16"-18 UNC	42	35	12	16	62	27	64	Ø40	5/16"	0.3
Z101810	RLP-3/8"-16 UNC	42	35	12	16	62	27	64	Ø40	3/8"	0.3
Z101812	RLP-1/2"-13 UNC	57	46	19	25	88	42	91	Ø54	1/2"	1.0
Z101816	RLP-5/8"-11 UNC	57	46	19	25	88	42	91	Ø54	5/8"	1.0
Z101820	RLP-3/4"-10 UNC	83	55	28	36	110	55	133	Ø80	3/4"	2.9
Z101821	RLP-7/8"-9 UNC	83	55	28	36	110	55	133	Ø80	7/8"	2.9
Z101824	RLP 1"-8 UNC	83	55	28	36	110	55	133	Ø80	1"	2.9
Z101830	RLP 1 1/4"-7 UNC	114	70	34	58	148	78	182	Ø111	1 1/4"	7.1
Z101836	RLP 1 1/2"-6 UNC	114	70	34	58	148	78	182	Ø111	1 1/2"	7.3
Z101842	RLP 1 3/4"-5 UNC	149	91	40.4	81	190	99	229	Ø142	1 3/4"	14.3
Z101848	RLP 2" -4.5 UNC	149	91	40.4	81	190	99	229	Ø142	2"	14.7

A desmontagem do RLP é facilitada apenas ao dobrar o anel-D para frente e empurrar para baixo.

Carga máxima de trabalho* - RLP

MAIOR CMT

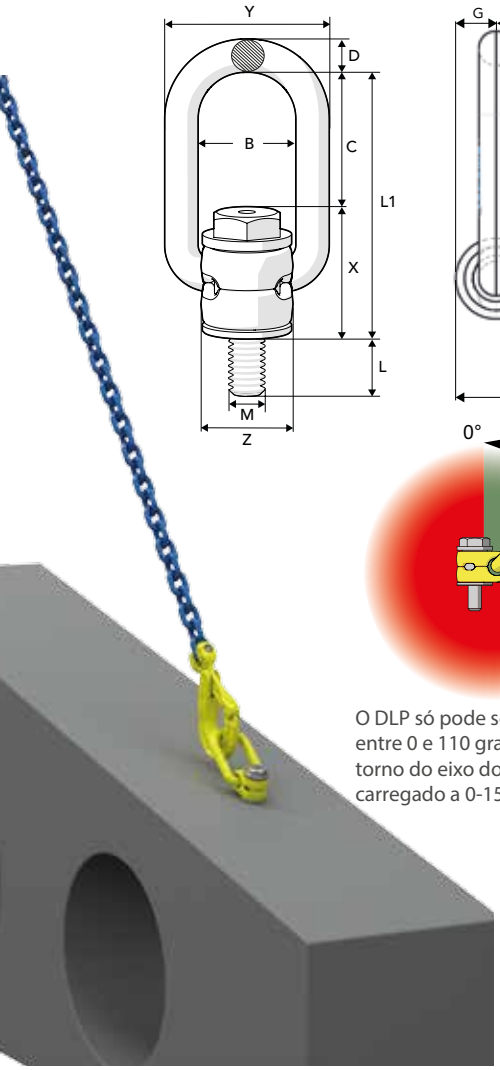
Carga simétrica (toneladas)										
N°. de pernas	*1*	*1*	*2*	*2*	*2 simétrico*		*3 & 4 simétrico*			
Ângulo ß	0°	90°	0°	90°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°	Torque de aperto	Tamanho da chave
RLP - M8 x 1.25	0.8	0.4	1.6	0.8	0.5	0.4	0.8	0.6	10 Nm	13 mm
RLP 5/16"-18 UNC	0.8	0.4	1.6	0.8	0.5	0.4	0.8	0.6	7 Ft.Lbs	1/2"
RLP - M10 x 1.5	1.2	0.7	2.4	1.4	0.9	0.7	1.4	1.0	15 Nm	13 mm
RLP 3/8"-16 UNC	1.2	0.65	2.4	1.3	0.9	0.6	1.3	0.9	11 Ft.Lbs	1/2"
RLP - M12 x 1.75	2.0	1.2	4.0	2.4	1.6	1.2	2.5	1.8	27 Nm	24 mm
RLP 1/2"-13 UNC	2.0	1.2	4.0	2.4	1.6	1.2	2.5	1.8	20 Ft.Lbs	15/16"
RLP - M16 x 2	3.2	2.0	6.4	4.0	2.8	2.0	4.2	3.0	60 Nm	24 mm
RLP 5/8"-11 UNC	3.2	2.0	6.4	4.0	2.8	2.0	4.2	3.0	44 Ft.Lbs	15/16"
RLP - M20 x 2.5	5.6	2.8	11.2	5.6	3.9	2.8	5.8	4.2	90 Nm	32 mm
RLP 3/4"-10 UNC	5.0	2.5	10.0	5.0	3.5	2.5	5.2	3.7	66 Ft.Lbs	1 5/16"
RLP 7/8"-9 UNC	5.6	2.8	11.2	5.6	3.9	2.8	5.8	4.2	66 Ft.Lbs	1 5/16"
RLP - M24 x 3	9.2	4.6	18.4	9.2	6.4	4.6	9.6	6.9	135 Nm	32 mm
RLP 1"-8 UNC	9.2	4.6	18.4	9.2	6.4	4.6	9.6	6.9	100 Ft.Lbs	1 5/16"
RLP - M30 x 3.5	12.0	6.0	24.0	12.0	8.4	6.0	12.6	9.0	270 Nm	55 mm
RLP 1 1/4"-7 UNC	12.0	6.0	24.0	12.0	8.4	6.0	12.6	9.0	200 Ft.Lbs	2 1/4"
RLP - M36 x 4	14.0	8.0	28.0	16.0	11.2	8.0	16.8	12.0	320 Nm	55 mm
RLP 1 1/2"-6 UNC	14.0	8.0	28.0	16.0	11.2	8.0	16.8	12.0	236 Ft.Lbs	2 1/4"
RLP - M42 x 4.5	16.0	14.0	32.0	28.0	19.6	14.0	29.4	21.0	600 Nm	75 mm
RLP 1 3/4"-5 UNC	16.0	14.0	32.0	28.0	19.6	14.0	29.4	21.0	440 Ft.Lbs	3"
RLP - M48 x 5	20.0	16.0	40.0	32.0	22.4	16.0	33.6	24.0	800 Nm	75 mm
RLP 2" -4.5 UNC	20.0	16.0	40.0	32.0	22.4	16.0	33.6	24.0	590 Ft.Lbs	3"

Parafuso Extra Longo para RLP **

Art. n°.	Parafuso	Comp. Útil L (mm)	Peso (kgs)
Z1017081L	M8 x 1.25	101	0.06
Z1017101L	M10 x 1.5	101	0.08
Z1017121L	M12 x 1.75	80	0.14
Z1017161L	M16 x 2	80	0.20
Z1017201L	M20 x 2.5	86	0.46
Z1017241L	M24 x 3	86	0.50
Z1017301L	M30 x 3.5	300	2.40
Z1017361L	M36 x 4	300	3.00
Z1017421L	M42 x 4.5	301	5.00
Z1017481L	M48 x 5	301	6.00
Z1018081L	UNC 5/16"-18	101	0.06
Z1018101L	UNC 3/8"-16	101	0.07
Z1018121L	UNC 1/2"-13	80	0.16
Z1018161L	UNC 5/8"-11	80	0.20
Z1018201L	UNC 3/4"-10	86	0.44
Z1018211L	UNC 7/8"-9	86	0.50
Z1018241L	UNC 1"-8	86	0.60
Z1018301L	UNC 1 1/4"-7	300	2.50
Z1018361L	UNC 1 1/2"-6	300	3.30
Z1018421L	UNC 1 3/4"-5	301	5.40
Z1018481L	UNC 2"-4.5	301	6.40

*** Ao usar parafuso extra longo, certifique-se de usar arruela/porca com força mín. 10,9, ISO 898-1.*

*Fator de segurança 4:1



O DLP só pode ser carregado entre 0 e 110 graus. A rotação em torno do eixo do parafuso quando carregado a 0-15 ° não é permitida.

Olhal de Elevação Descentralizado DLP

Art. nº.	Código	Dimensões em mm B	C	D	E	F	G	L	L1	M	X	Y	Z	Peso kgs
Z102208	DLP-M8 x 1.25	35	48	10	39	14	10	13	78	8	30	55	26	0.3
Z102210	DLP -M10 x 1.5	35	48	10	39	14	10	13	78	10	30	55	26	0.3
Z102212	DLP -M12 x 1.75	35	48	12	51	20	14	23	91	12	44	59	32	0.5
Z102216	DLP-M16 x 2	35	48	12	51	20	14	23	91	16	44	59	32	0.5
Z102220	DLP-M20 x 2.5	54	88	18	71	28	18	34	145	20	58	90	48	1.6
Z102224	DLP-M24 x 3	54	88	18	71	28	18	34	145	24	58	90	48	1.7
Z102230	DLP-M30 x 3.5	82	94	26	104	39	27	53	182	30	88	122	75	5.0
Z102236	DLP-M36 x 4	82	94	26	104	39	27	53	182	36	88	122	75	5.2
Z102242	DLP-M42 x 4.5	100	103	36	136	54	34	73	216	42	113	156	110	11.6
Z102248	DLP-M48 x 5	100	103	36	136	54	34	73	216	48	113	156	110	11.9

DLP com Rosca UNC

Art. nº.	Código	Dimensões em mm B	C	D	E	F	G	L	L1	X	Y	Z	M pol	Peso kgs
Z102308	DLP-5/16"-18 UNC	35	48	10	39	14	10	13	78	30	55	26	5/16"	0.3
Z102310	DLP-3/8"-16 UNC	35	48	10	39	14	10	13	78	30	55	26	3/8"	0.3
Z102312	DLP-1/2"-13 UNC	35	48	12	51	20	14	23	91	44	59	32	1/2"	0.5
Z102316	DLP-5/8"-11 UNC	35	48	12	51	20	14	23	91	44	59	32	5/8"	0.5
Z102320	DLP-3/4"-10 UNC	54	88	18	71	28	18	34	145	58	90	48	3/4"	1.6
Z102321	DLP-7/8"-9 UNC	54	88	18	71	28	18	34	145	58	90	48	7/8"	1.6
Z102324	DLP-1"-8 UNC	54	88	18	71	28	18	34	145	58	90	48	1"	1.7
Z102330	DLP- 1 1/4"-7 UNC	82	94	26	104	39	27	53	182	88	122	75	1 1/4"	5.5
Z102336	DLP-1 1/2"-6 UNC	82	94	26	104	39	27	53	182	88	122	75	1 1/2"	5.7
Z102342	DLP-1 3/4"-5 UNC	100	103	36	136	54	34	73	216	113	156	110	1 3/4"	11.7
Z102348	DLP-2"- 4.5 UNC	100	103	36	136	54	34	73	216	113	156	110	2"	12.1

Parafuso extra longo para DLP**

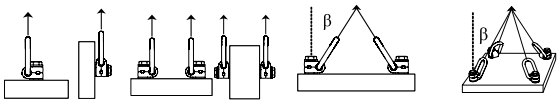
Art. nº.	Parafusos	Comp. Útil L (mm)	Peso (kgs)
Z1022081L	M8 x 1.25	98	0.06
Z1022101L	M10 x 1.5	98	0.08
Z1022121L	M12 x 1.75	78	0.14
Z1022161L	M16 x 2	78	0.20
Z1022201L	M20 x 2.5	84	0.46
Z1022241L	M24 x 3	84	0.50
Z1022301L	M30 x 3.5	295	2.40
Z1022361L	M36 x 4	295	3.00
Z1022421L	M42 x 4.5	283	5.00
Z1022481L	M48 x 5	283	6.00
Z1023081L	UNC 5/16"-18	98	0.06
Z1023101L	UNC 3/8"-16	98	0.07
Z1023121L	UNC 1/2"-13	78	0.16
Z1023161L	UNC 5/8"-11	78	0.20
Z1023201L	UNC 3/4"-10	84	0.44
Z1023211L	UNC 7/8"-9	84	0.50
Z1023241L	UNC 1"-8	84	0.60
Z1023301L	UNC 1 1/4"-7	295	2.50
Z1023361L	UNC 1 1/2"-6	295	3.30
Z1023421L	UNC 1 3/4"-5	283	5.40
Z1023481L	UNC 2"-4.5	283	6.40

*** Ao usar parafuso extra longo, certifique-se de usar arruela/porca com força mín. 10,9, ISO 898-1.*

*Fator de segurança 4:1

Carga máxima de trabalho* - DLP

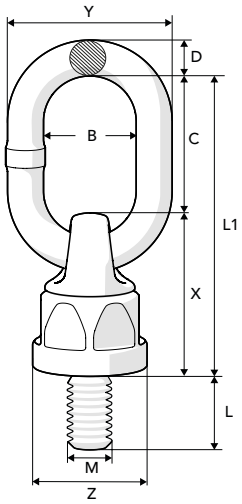
Carga simétrica (toneladas)



Nº. de pernas	*1*	*2*	*2 simétrico*		*3 & 4 simétrico*			
Ângulo ß	*0°< ß < 90°*	*0°< ß < 90°*	*0-45°*	*45-60°*	*0-45°*	*45-60°*	*Torque de aperto*	*Tamanho da chave*
DLP -M8 x 1.25	0.35	0.70	0.5	0.35	0.7	0.5	10 Nm	13 mm
DLP 5/16"-18 UNC	0.35	0.70	0.5	0.35	0.7	0.5	7 Ft.Lbs	1/2"
DLP -M10 x 1.5	0.65	1.30	0.9	0.65	1.4	1.0	15 Nm	13 mm
DLP 3/8"-16 UNC	0.60	1.20	0.8	0.60	1.3	1.0	11 Ft.Lbs	1/2"
DLP -M12 x 1.75	1.0	2.0	1.4	1.0	2.1	1.5	27 Nm	24 mm
DLP 1/2"-13 UNC	1.0	2.0	1.4	1.0	2.1	1.5	20 Ft.Lbs	15/16"
DLP -M16 x 2	1.8	3.6	2.5	1.8	3.7	2.7	60 Nm	24 mm
DLP 5/8"-11 UNC	1.6	3.2	2.2	1.6	3.3	2.4	44 Ft.Lbs	15/16"
DLP -M20 x 2.5	2.6	5.2	3.5	2.6	5.4	3.9	90 Nm	32 mm
DLP -3/4"-10 UNC	2.2	4.4	3.0	2.2	4.6	3.3	66 Ft.Lbs	1 5/16"
DLP -7/8"-9 UNC	2.6	5.2	3.5	2.6	5.4	3.9	66 Ft.Lbs	1 5/16"
DLP -M24 x 3	4.1	8.2	5.7	4.1	8.6	6.1	135 Nm	32 mm
DLP -1"-8 UNC	4.1	8.2	5.7	4.1	8.6	6.1	100 Ft.Lbs	1 5/16"
DLP -M30 x 3.5	5.0	10.0	7.0	5.0	10.5	7.5	270 Nm	55 mm
DLP -1 1/4"-7 UNC	5.0	10.0	7.0	5.0	10.5	7.5	200 Ft.Lbs	2 1/4"
DLP -M36 x 4	7.0	14.0	9.8	7.0	14.7	10.5	320 Nm	55 mm
DLP -1 1/2"-6 UNC	7.0	14.0	9.8	7.0	14.7	10.5	236 Ft.Lbs	2 1/4"
DLP -M42 x 4.5	15.0	30.0	21.0	15.0	31.5	22.5	600 Nm	75 mm
DLP -1 3/4"-5 UNC	15.0	30.0	21.0	15.0	31.5	22.5	440 Ft.Lbs	3"
DLP -M48 x 5	20.0	40.0	28.0	20.0	42.0	30.0	800 Nm	75 mm
DLP -2"-4.5 UNC	20.0	40.0	28.0	20.0	42.0	30.0	590 Ft.Lbs	3"

Olhal de Elevação Rolamentado BLP

Art. nº.	Código	Dimensões em mm B	C	D	L	L1	M	X	Y	Z	Peso kgs
Z102008	BLP-M8 x 1.25	35	55	13	16	112	8	57	61	Ø42	0.6
Z102010	BLP -M10 x 1.5	35	55	13	20	112	10	57	61	Ø42	0.6
Z102012	BLP -M12 x 1.75	35	55	13	24	112	12	57	61	Ø42	0.6
Z102016	BLP-M16 x 2	35	55	13	30	112	16	57	61	Ø42	0.6
Z102020	BLP-M20 x 2.5	34	57	17	30	132	20	75	67	Ø59	1.3
Z102024	BLP-M24 x 3	50	70	17	36	145	24	75	84	Ø59	1.5
Z102030	BLP-M30 x 3.5	54	96	22	45	202	30	106	99	Ø74	3.4
Z102036	BLP-M36 x 4	54	96	22	54	202	36	106	99	Ø74	3.5
Z102042	BLP-M42 x 4.5	70	120	28	63	242	42	122	127	Ø93	6.5
Z102048	BLP-M48 x 5	70	120	28	72	242	48	122	127	Ø93	6.8

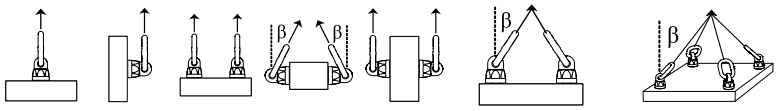


3

BLP com rosca UNC

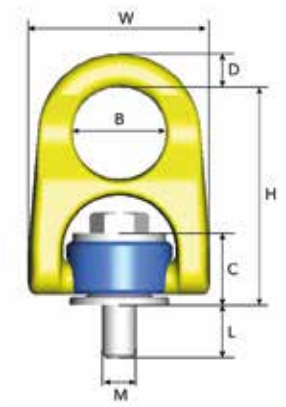
Art. nº.	Código	Dimensões em mm B	C	D	L	L1	X	Y	Z	M pol.	Peso kgs
Z102108	BLP-5/16"-18 UNC	35	55	13	16	112	57	61	Ø42	5/16"	0.6
Z102110	BLP-3/8"-16 UNC	35	55	13	20	112	57	61	Ø42	3/8"	0.6
Z102112	BLP-1/2"-13 UNC	35	55	13	24	112	57	61	Ø42	1/2"	0.6
Z102116	BLP-5/8"-11 UNC	35	55	13	30	112	57	61	Ø42	5/8"	0.6
Z102120	BLP-3/4"-10 UNC	34	57	17	30	132	75	67	Ø59	3/4"	1.3
Z102121	BLP-7/8"-9 UNC	34	57	17	30	132	75	67	Ø59	7/8"	1.3
Z102124	BLP-1"-8 UNC	50	70	17	38	145	75	84	Ø59	1"	1.5
Z102130	BLP-1 1/4"-7 UNC	54	96	22	48	202	106	99	Ø74	1 1/4"	3.4
Z102136	BLP-1 1/2"-6 UNC	54	96	22	57	202	106	99	Ø74	1 1/2"	3.6
Z102142	BLP-1 3/4"-5 UNC	70	120	28	67	242	122	127	Ø93	1 3/4"	6.6
Z102148	BLP-2"-4.5 UNC	70	120	28	76	242	122	127	Ø93	2"	7.0

Carga máxima de trabalho* - BLP



Nº. de pernas	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2 simétrico*		*3 & 4 simétrico*			
Ângulo ß	0°	90°	0°	0-45°	90°	*0-45°*	45-60°	0-45°	45-60°	Torque de aperto	Tamanho da chave
BLP -M8 x 1.25	0.6	0.3	1.2	0.4	0.6	0.4	0.3	0.6	0.45	10 Nm	36 mm
BLP -5/16"-18 UNC	0.6	0.3	1.2	0.4	0.6	0.4	0.3	0.6	0.45	7 Ft.Lbs	1 1/2"
BLP -M10 x 1.5	1.2	0.6	2.4	0.8	1.2	0.8	0.6	1.3	0.90	15 Nm	36 mm
BLP -3/8"-16 UNC	1.0	0.5	2.0	0.7	1.0	0.7	0.5	1.1	0.75	11 Ft.Lbs	1 1/2"
BLP -M12 x 1.75	1.5	0.75	3.0	1.1	1.5	1.1	0.75	1.5	1.1	27 Nm	36 mm
BLP -1/2"-13 UNC	1.5	0.75	3.0	1.1	1.5	1.0	0.75	1.5	1.1	20 Ft.Lbs	1 1/2"
BLP -M16 x 2	3.0	1.5	6.0	2.1	3.0	2.1	1.5	3.1	2.2	60 Nm	36 mm
BLP -5/8"-11 UNC	3.0	1.5	6.0	2.1	3.0	2.1	1.5	3.1	2.2	44 Ft.Lbs	1 1/2"
BLP -M20 x 2.5	5.0	2.5	10.0	3.5	5.0	3.5	2.5	5.2	3.7	90 Nm	50mm
BLP -3/4"-10 UNC	4.5	2.25	9.0	3.1	4.5	3.1	2.25	4.7	3.3	66 Ft.Lbs	2"
BLP -7/8"-9 UNC	6.0	3.0	12.0	4.2	6.0	4.2	3.0	6.3	4.5	66 Ft.Lbs	2"
BLP -M24 x 3	7.0	4.0	14.0	5.6	8.0	5.6	4.0	8.4	6.0	135 Nm	50mm
BLP -1"-8 UNC	7.0	4.0	14.0	5.6	8.0	5.6	4.0	8.4	6.0	100 Ft.Lbs	2"
BLP -M30 x 3.5	12.0	6.0	24.0	8.4	12.0	8.4	6.0	12.6	9.0	270 Nm	65 mm
BLP -1 1/4" -7 UNC	12.0	6.0	24.0	8.4	12.0	8.4	6.0	12.6	9.0	200 Ft.Lbs	2 5/8"
BLP -M36 x 4	14.0	8.0	28.0	11.2	16.0	11.2	8.0	16.8	12.0	320 Nm	65 mm
BLP -1 1/2" -6 UNC	14.0	8.0	28.0	11.2	16.0	11.2	8.0	16.8	12.0	236 Ft.Lbs	2 5/8"
BLP -M42 x 4.5	16.0	10.0	32.0	14.0	20.0	14.0	10.0	21.0	15.0	600 Nm	85 mm
BLP -1 3/4" -5 UNC	16.0	10.0	32.0	14.0	20.0	14.0	10.0	21.0	15.0	440 Ft.Lbs	3 1/8"
BLP -M48 x 5	18.0	13.0	36.0	18.2	26.0	18.2	13.0	27.3	19.5	800 Nm	85 mm
BLP -2"-4.5 UNC	18.0	13.0	36.0	18.2	26.0	18.2	13.0	27.3	19.5	590 Ft.Lbs	3 1/8"

*Fator de segurança 4:1

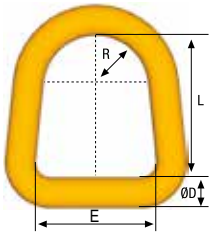


Olhal de Elevação Giratório ERLP

Design slim para caber em espaços limitados.

Nota! O ERLP será retirado da nossa linha de produtos em 2016.

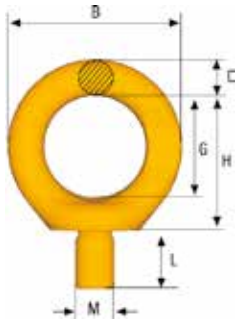
Art. n°.	Código	L	M	B	D	C	H	W	Peso (kgs)
Z101260	ERLP-M8-10	15	M8	Ø27	10	20	63	52	0.2
Z101261	ERLP-M10-10	20	M10	Ø27	10	20	63	52	0.2
Z101252	ERLP-M12-10	19	M12	Ø38	15	31	91.8	73	0.8
Z101253	ERLP-M16-10	24	M16	Ø38	15	31	91.8	73	0.8



Elo Tipo D

Art. n°.	Código	CMT toneladas*	E	D	L	R	Peso kgs
Z7008771	D-14-10	2.5	55	14	65	24	0.3
Z7008781	D-17-10	4.0	64	17	62	29	0.5
Z7008801	D-22-10	8.0	76	22	90	33	1.1

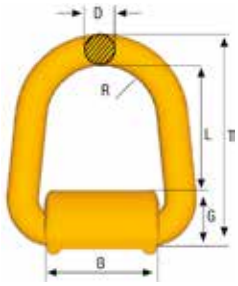
A largura do suporte de carga deve ser de pelo menos 0,5 x E.



Olhal de Elevação ELP

Art. n°.	Código	CMT toneladas*	B	D	G	H	L	M	Peso kgs
Z100434	ELP-16-8	1**	72	16	42	55	24	M16	0.4
Z100435	ELP-20-8	1.5**	72	16	42	58	30	M20	0.4
Z100436	ELP-24-8	2**	88	19	48	69	36	M24	0.9
Z100437	ELP-30-8	3**	106	22	60	84	45	M30	1.4

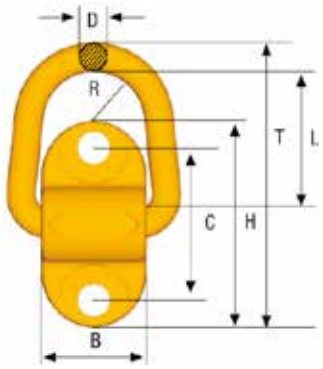
** Em caso de aplicação com 1 perna onde o carregamento está limitado a um carregamento vertical no sentido da rosca (sem nenhuma força de flexão) é possível usar o ELP com uma carga máxima de trabalho - CMT quatro vezes maior. Nota! As profundidades da rosca devem ser de pelo menos 1xM para aço, 1, 25xM para ferro fundido e 2xM para liga de alumínio.



Olhal de Elevação Soldável WLP

Art. n°.	Código	CMT toneladas*	B	D	G	L	R	T	Peso kgs
Z7009001	WLP-2.5T	2.5	50	14	28	53	24	95	0.4
Z7009011	WLP-4T	4.0	58	17	33	48	29	98	0.9
Z7009021	WLP-7T	7.0	64	22	41	73	33	136	1.7

Fornecido com mola para função de permanência.



Olhal de Elevação Parafusável SLP

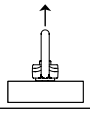
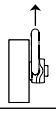
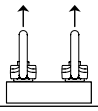
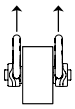
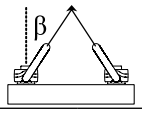
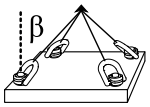
Art. n°.	Código	CMT toneladas*	B	C	D	H	L	M	T	R	Peso kgs
Z7009881	SLP-1T	1	50	72	14	98	55	M14	135	24	0.8
Z7009871	SLP-3T	3	58	84	17	114	50	M16	145	29	1.3
Z7009861	SLP-5T	5	64	116	22	160	74	M20	203	33	2.6

Fornecido com mola para função "stay up".

Dimensões em mm

*Fator de segurança 4:1

Carga máxima de trabalho (toneladas) para ERLP

								
N°. de pernas	1	1	2	2	2 simétrico		3 & 4 simétrico	
β	0°	90°	0°	90°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°
Fator de carga		1		2	1.4	1	2.1	1.5
M8-10	0.60	0.30	1.20	0.60	0.42	0.30	0.63	045
M10-10	1.00	0.50	2.00	1.00	0.70	0.50	1.05	0.75
M12-10	1.50	0.75	3.00	1.50	1.00	0.75	1.60	1.13
M16-10	3.00	1.50	6.00	3.00	2.10	1.50	3.15	2.25

3

Em caso de carga assimétrica considerar:

- 2-pernas correspondem a 1-perna
- 3- ou 4-pernas correspondem a 2-pernas

Carga máxima de trabalho (toneladas) para ELP / WLP / SLP

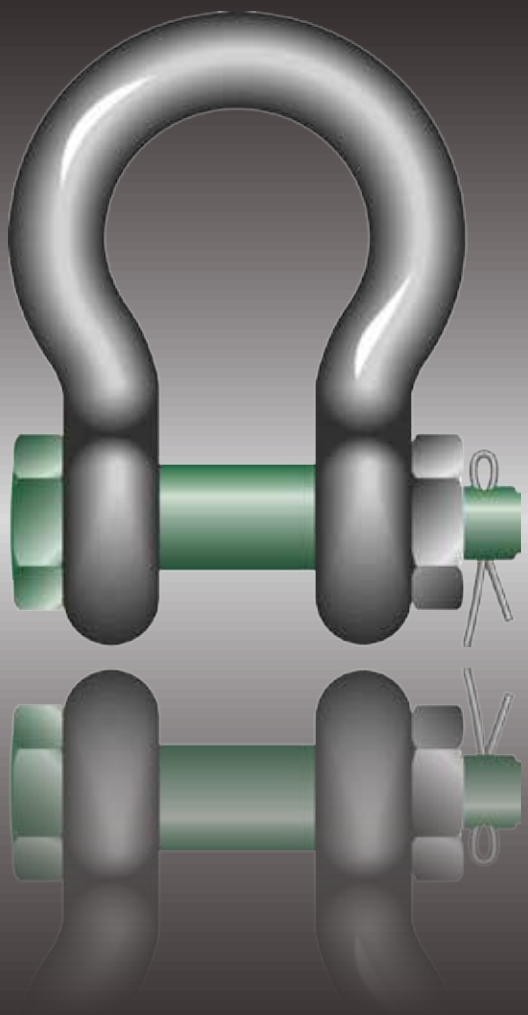
	1-perna	2-pernas		3- e 4-pernas	
Tipo	CMT toneladas*	α 0-90° β 0-45°	α 90-120° β 45-60°	α 0-90° β 0-45°	α 90-120° β 45-60°
ELP-16-8	1**	1.4	1	2.1	1.5
ELP-20-8	1,5**	2.1	1.5	3.2	2.3
ELP-24-8	2**	2.8	2	4.2	3
ELP-30-8	3**	4.2	3	6.3	4.5
WLP-1T	1	1.4	1	2.1	1.5
WLP-3T	3	4.2	3	6.3	4.5
WLP-5T	5	7	5	10.5	7.5
SLP-1T	1	1.4	1	2.1	1.5
SLP-3T	3	4.2	3	6.3	4.5
SLP-5T	5	7	5	10.5	7.5

**Nota! As cargas acima se aplicam para uso normal e pernas igulamente carregadas. Para lingas de corrente com carga assimétrica, é recomendável o seguinte:

- Um sistema de duas pernas é avaliado como um sistema de uma perna.
- Um sistema de três ou quarto pernas é avaliado como um sistema de duas pernas.

*Fator de segurança 4:1

Manilhas e Acessórios para Cabo de Aço



GUNNEBO
Industries

Manilhas

Manilha Standard ABNT NBR 13545	4:2
Manilha Standard	4:3 - 4:6
Manilha Heavy Duty	4:7
Manilha Wide Body	4:8
Manilha Super	4:9
Manilha ROV	4:10 - 4:13
Manilha Aço Inoxidável	4:14 - 4:15
Manilha SA	4:15
Manilha GSA	4:15

Informações Técnicas

Instruções para Uso Seguro	4:16

Acessórios para Cabos de Aço

Soquete Fechado G-6411	4:17
Soquete Aberto G-6412	4:17
Soquete Aberto com Pino de Segurança G-6422	4:18
Soquete Tipo Cunha G-6413	4:18
Soquete Tipo Cunha com Pino de Segurança G-6423	4:19
Soquete Fechado tipo Pee Wee G-6416	4:19
Grampo para cabo de aço	4:20
Esticadores Aço de Alta Resistência	4:21
Esticadores Galvanizado a quente	4:21
Resina para soquetagem Wirelock	4:22 - 4:24
Grampo Asbro	4:25

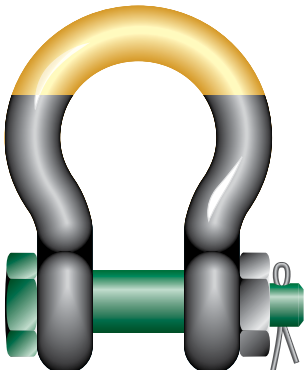
AVISO:
Deixar de ler, entender e cumprir com as seguintes instruções, limites de carga de trabalho e especificações dessa publicação pode resultar em ferimentos graves ou danos materiais.

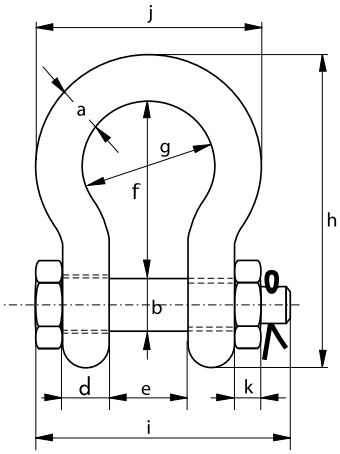
Manilhas Green Pin® Standard ABNT NBR13545 tipo G-4763

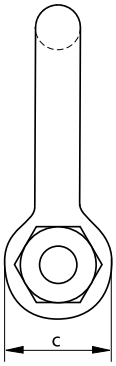
Fabricadas em grau 6, manilhas com porca, pino e contrapino

TYPE APPROVED PRODUCT
CERTIFICATION NOTE 2.7-1
CERTIFICATE NO. S-7649

Material:	Corpo e pino em aço liga, temperado e revenido
Fator de Segurança:	CMR (carga mínima de ruptura) igual 6 x CMT
Normas:	ABNT NBR 13545:2012 - Equipamentos de elevação - Manilhas
Acabamento:	Galvanizado a quente
Temperatura de aplicação:	-20°C a +200°C
Certificação:	Sem custos adicionais este produto pode ser fornecido com certificado de qualidade, certificado de material 3.1, certificado de teste, a Declaracao de conformidade CE, todas as manilhas a partir de 2t podem ser fornecidas com certificado DNV 2.7-1 Type Approval S-7649.





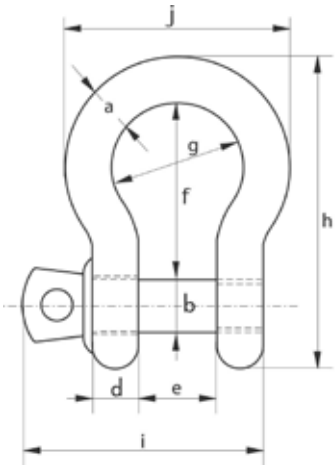


Carga máxima de trabalho ton.	Dia. corpo "a" mm	Dia. do pino "b" mm	Dia. do olhal "c" mm	Largura olhal "d" mm	Largura interna "e" mm	Compr. interno "f" mm	Largura interna "g" mm	Compr. "h" mm	Compr. do parafuso "i" mm	Largura "j" mm	Espessura da porca "k" mm	Peso unitário kg
1	9.5	10.5	21.5	9.5	15	36.5	26	63.5	60	45	8	0.16
1.5	11.5	13	27	11.5	19	43	30.5	74	67	53.5	11	0.22
2	13	16	31	13	22	51	35	89	82	59	13	0.42
3.25	16	18.5	38.5	16	27	64	43.5	109	97.5	75.5	16.5	0.74
4.75	21	23.5	48	21	34	78	54	131	113.5	96	19	1.18
6.5	23	26	53	23	38	84.5	61	143.5	130	107	22	1.77
8.5	26	29	60.5	26	43	95	68	163.5	150	120	25	2.58
9.5	29	32.5	67	29	48	108	77	185	166	135	27	3.66
13.5	33	38	78	33	54	133	92	227	197	158	32.5	6.54
17	38	42	87	38	61	146	99	249	202	175	18.5	8.19
25	46	52	105	46	77	178	126	299.5	249	218	23	14.22

Manilhas Green Pin® Standard tipo G-4161

Manilha curva com pino roscado Grau 6

Material:	Corpo e pino em aço carbono, temperado e revenido
Fator de Segurança:	CMR (carga mínima de ruptura) igual 6 x CMT
Normas:	Conforme EN 13889 e US Fed Spec. RR-C-271 Tipo IVA Classe 2, Grau A
Acabamento:	Galvanizado a quente
Temperatura de aplicação:	-40°C a +200°C
Certificação:	Sem custos adicionais este produto pode ser fornecido com certificado de qualidade, certificado de material 3.1, a Declaração de conformidade CE, todas as manilhas a partir de 2t podem ser fornecidas com certificado DNV 2.7-1 Type Approval S-7593.

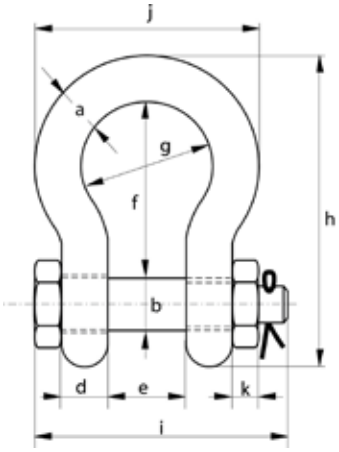


Carga máxima de trabalho ton.	Dia. corpo "a" mm	Dia. pino "b" mm	Dia. olhal "c" mm	Largura olhal "d" mm	Largura interna "e" mm	Altura interna "f" mm	Largura interna "g" mm	Compr. "h" mm	Compr. pino "i" mm	Largura "j" mm	Peso unitário kg
0.33	5	6	12	5	9.5	22	16	36	29.5	26	0.02
0.5	7	8	16.5	7	12	29	20	48.5	38	34	0.05
0.75	9	10	20	9	13.5	32	22	56	46.5	40	0.1
1	10	11	22.5	10	17	36.5	26	63.5	54	46	0.14
1.5	11	13	26.5	11	19	43	29	74	59.5	51	0.19
2	13.5	16	34	13	22	51	32	89	73	58	0.36
3.25	16	19	40	16	27	64	43	110	89	75	0.63
4.75	19	22	46	19	31	76	51	129	103	89	1.01
6.5	22	25	52	22	36	83	58	144	119	102	1.5
8.5	25	28	59	25	43	95	68	164	137	118	2.21
9.5	28	32	66	28	47	108	75	185	153	131	3.16
12	32	35	72	32	51	115	83	201	170	147	4.31
13.5	35	38	80	35	57	133	92	227	186	162	5.55
17	38	42	88	38	60	146	99	249	203	175	7.43
25	45	50	103	45	74	178	126	300	243	216	12.84
35	50	57	111	50	83	197	138	331	272	238	18.15
42.5	57	65	130	57	95	222	160	377	310	274	26.29
55	65	70	145	65	105	260	180	433	344	310	37.6

Manilhas Green Pin® Standard tipo G-4163

Manilha curva com porca, pino e contrapino, Grau 6

Material:	Corpo e pino em aço carbono, temperado e revenido
Fator de Segurança:	CMR (carga mínima de ruptura) igual 6 x CMT
Normas:	Conforme EN 13889 e US Fed Spec. RR-C-271 Tipo IVA Classe 3, Grau A
Acabamento:	Galvanizado a quente
Temperatura de aplicação:	-40°C a +200°C
Certificação:	Sem custos adicionais este produto pode ser fornecido com certificado de qualidade, certificado de material 3.1, a Declaração de conformidade CE, todas as manilhas a partir de 2t podem ser fornecidas com certificado DNV 2.7-1 Type Approval S-7593.

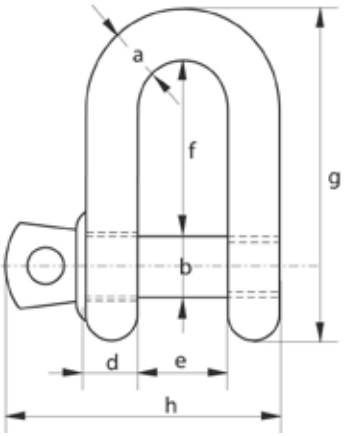


Carga máxima de trabalho ton.	Dia. corpo "a" mm	Dia. pino "b" mm	Dia. olhal "c" mm	Largura olhal "d" mm	Largura interna "e" mm	Altura interna "f" mm	Largura interna "g" mm	Compr. "h" mm	Compr. pino "i" mm	Largura "j" mm	Espessura da porca "k" mm	Peso unitário kg
0.5	7	8	16.5	7	12	29	20	48.5	42	34	4	0.06
0.75	9	10	20	9	13.5	32	22	56	50	40	5	0.11
1	10	11	22.5	10	17	36.5	26	63.5	60	46	8	0.16
1.5	11	13	26.5	11	19	43	29	74	67	51	11	0.22
2	13.5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	0.42
3.25	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0.74
4.75	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	1.18
6.5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1.77
8.5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2.58
9.5	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	3.66
12	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	4.91
13.5	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	6.54
17	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	19	8.19
25	45	50	103	45	74	178	126	300	249	216	23	14.22
35	50	57	111	50	83	197	138	331	269	238	26	19.85
42.5	57	65	130	57	95	222	160	377	301	274	29	28.33
55	65	70	145	65	105	260	180	433	330	310	32	39.59
85	75	83	162	73	127	329	190	527	380	340	39	62

Manilhas Green Pin® Standard tipo G-4151

Manilha reta com pino roscado, grau 6

Material:	Corpo e pino em aço carbono, temperado e revenido
Fator de Segurança:	CMR (carga mínima de ruptura) igual 6 x CMT
Normas:	Conforme EN 13889 e US Fed Spec. RR-C-271 Tipo IVB Classe 2, Grau A
Acabamento:	Galvanizado a quente
Temperatura de aplicação:	-40°C a +200°C
Certificação:	Sem custos adicionais este produto pode ser fornecido com certificado de qualidade, certificado de material 3.1, a Declaração de conformidade CE, todas as manilhas a partir de 2t podem ser fornecidas com certificado DNV 2.7-1 Type Approval S-7593.

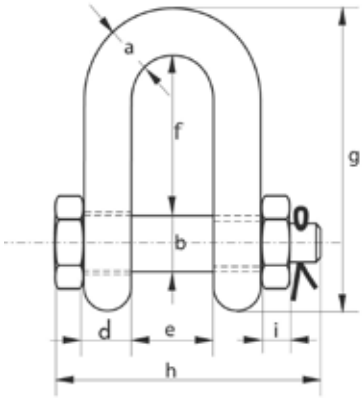


Carga máxima de trabalho ton.	Dia. corpo "a" mm	Dia. pino "b" mm	Dia. olhal "c" mm	Largura olhal "d" mm	Largura interna "e" mm	Altura interna "f" mm	Altura "g" mm	Compr. pino "h" mm	Peso unitário kg
0.33	5	6	12	5	9.5	19	33	29.5	0.02
0.5	7	8	16.5	7	12	22	41.5	38	0.05
0.75	9	10	20	9	13.5	26	50	46.5	0.09
1	10	11	22.5	10	17	32	59	54	0.14
1.5	11	13	26.5	11	19	37	68	59.5	0.19
2	13.5	16	34	13	22	43	81	73	0.32
3.25	16	19	40	16	27	51	97	89	0.54
4.75	19	22	46	19	31	59	112	103	0.87
6.5	22	25	52	22	36	73	134	119	1.34
8.5	25	28	59	25	43	85	154	137	2.08
9.5	28	32	66	28	47	90	167	153	2.77
12	32	35	72	32	51	94	180	170	3.72
13.5	35	38	80	35	57	115	209	186	5.14
17	38	42	88	38	60	127	230	203	6.85
25	45	50	103	45	74	149	271	243	11.45
35	50	57	111	50	83	171	305	272	16.86
42.5	57	65	130	57	95	190	345	310	24.61
55	65	70	145	65	105	203	376	344	32.65

Manilhas Green Pin® Standard tipo G-4153

Manilha reta com porca, pino e contrapino, Grau 6

Material:	Corpo e pino em aço carbono, temperado e revenido
Fator de Segurança:	CMR (carga mínima de ruptura) igual 6 x CMT
Normas:	Conforme EN 13889 e US Fed Spec. RR-C-271 Tipo IVB Classe 3, Grau A
Acabamento:	Galvanizado a quente
Temperatura de aplicação:	-40°C a +200°C
Certificação:	Sem custos adicionais este produto pode ser fornecido com certificado de qualidade, certificado de material 3.1, a Declaração de conformidade CE, todas as manilhas a partir de 2t podem ser fornecidas com certificado DNV 2.7-1 Type Approval S-7593.

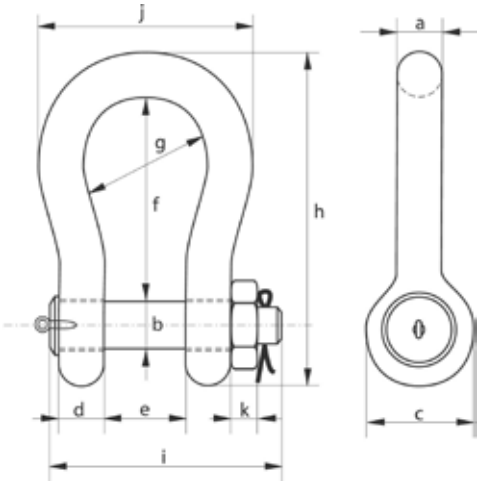


Carga máxima de trabalho ton.	Dia. corpo "a" mm	Dia. pino "b" mm	Dia. olhal "c" mm	Largura olhal "d" mm	Largura interna "e" mm	Altura interna "f" mm	Altura "g" mm	Compr. pino "h" mm	Espessura da porca "i" mm	Peso unitário kg
2	13.5	16	34	13	22	43	81	82	13	0.39
3.25	16	19	40	16	27	51	97	98	17	0.67
4.75	19	22	46	19	31	59	112	114	19	1.08
6.5	22	25	52	22	36	73	134	130	22	1.66
8.5	25	28	59	25	43	85	154	150	25	2.46
9.5	28	32	66	28	47	90	167	166	27	3.4
12	32	35	72	32	51	94	180	178	30	4.51
13.5	35	38	80	35	57	115	209	197	33	6.1
17	38	42	88	38	60	127	230	202	19	7.63
25	45	50	103	45	74	149	271	249	23	12.88
35	50	57	111	50	83	171	305	269	26	17.35
42.5	57	65	130	57	95	190	345	301	29	25.94
55	65	70	145	65	105	203	376	330	32	35.33
85	75	83	162	73	127	229	427	380	39	52.97

Manilhas Green Pin® Heavy Duty tipo P-6036

Manilha curva com porca, pino e contrapino, Grau 8

Material:	Corpo e pino em aço de alta resistência, grau 8, temperado e revenido
Fator de segurança:	CMR (carga mínima de ruptura) igual 5 x CMT
Acabamento:	Corpo pintado de prata, pino pintado de verde (exceção 120t galvanizado a quente e pino pintado verde)
Certificação:	Sem custos adicionais este produto pode ser fornecido com certificado de qualidade, certificado de material 3.1, a Declaração de conformidade CE, todas as manilhas a partir de 150t são fornecidas com certificado de Carga de Prova de Fabricação testemunhada por Lloyd's Register of Shipping.

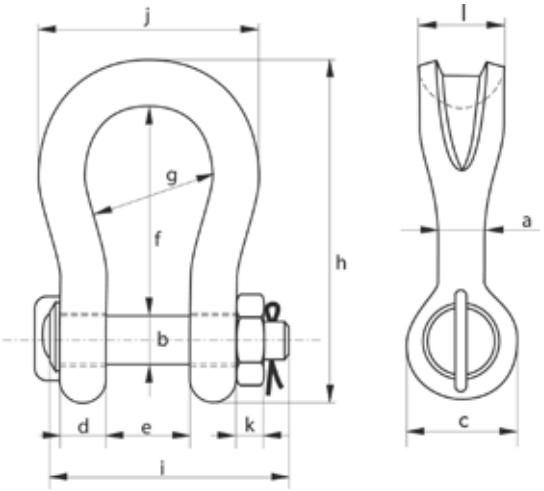


Carga máxima de trabalho ton.	Dia. corpo "a" mm	Dia. pino "b" mm	Dia. olhal "c" mm	Largura olhal "d" mm	Largura interna "e" mm	Altura interna "f" mm	Largura interna "g" mm	Compr. "h" mm	Compr. pino "i" mm	Largura "j" mm	Espessura da porca "k" mm	Peso unit. kg
120	95	95	208	91	147	400	238	647	440	428	50	110
150	105	108	238	102	169	410	275	688	490	485	60	160
200	120	130	279	113	179	513	290	838	520	530	60	235
250	130	140	299	118	205	554	305	904	560	565	65	285
300	140	150	325	123	205	618	305	996	575	585	70	340
400	170	175	376	164	231	668	325	1114	690	665	70	560
500	180	185	398	164	256	718	350	1190	720	710	70	685
600	200	205	444	189	282	718	375	1243	810	775	70	880
700	210	215	454	204	308	718	400	1263	870	820	70	980
800	210	220	464	204	308	718	400	1270	870	820	70	1100
900	220	230	485	215	328	718	420	1296	920	860	70	1280
1000	240	240	515	215	349	718	420	1336	940	900	70	1460
1250	260	270	585	230	369	768	450	1456	1025	970	70	1990
1500	280	290	625	230	369	818	450	1556	1025	1010	70	2400

Manilhas Green Pin® Wide Body tipo P-6033

Manilha curva com porca, pino e contrapino, Grau 8

Material:	Corpo e pino em aço de alta resitência, grau 8, temperado e revenido
Fator de segurança:	CMR (carga mínima de ruptura) igual 5 x CMT
Acabamento:	Corpo pintado de prata, pino pintado de verde
Temperatura de aplicação:	-20°C a +200°C
Certificação:	Sem custos adicionais este produto pode ser fornecido com certificado de qualidade, certificado de material 3.1, a Declaração de conformidade CE, todas as manilhas a partir de 75t são fornecidas com certificado de Carga de prova de Fabricação testemunhado por Lloyd´s Register of Shipping. Certificados de partículas magnéticas e ultrassom podem ser fornecidos mediante solicitação.

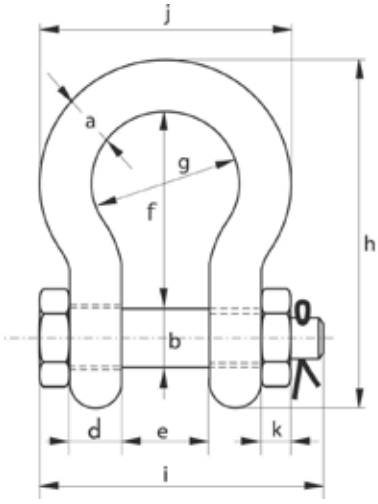


Carga máxima de trabalho ton.	Dia. corpo "a" mm	Dia. pino "b" mm	Dia. olhal "c" mm	Largura olhal "d" mm	Largura interna "e" mm	Altura interna "f" mm	Largura Interna "g" mm	Compr. "h" mm	Compr. pino "i" mm	Largura "j" mm	Espessura da porca "k" mm	Sup. contato 'l' mm	Peso unitário kg
7	22	22	46	19	32	96	64	153	115	110	19	41	2
12.5	28	28	61	25	44	121	82	197	151	146	24	54	4
18	35	35	69	30	52	148	102	239	175	180	29	64	7
30	40	42	90	35	69	165	126	279	211	200	34	79	13
40	55	51	109	45	84	199	140	331	252	235	38	97	21
55	60	57	115	55	90	240	160	389	299	270	45	100	30
75	68	70	125	54	110	290	185	473	327	317	54	120	48
125	85	80	154	85	137	366	220	583	426	390	64	150	92
150	94	95	179	89	147	391	253	645	435	434	50	170	140
200	110	105	199	100	158	481	280	759	470	482	50	205	205
250	126	120	227	110	179	542	300	859	519	530	60	240	264
300	135	134	245	122	195	601	350	947	575	620	70	265	360
400	160	160	293	145	231	576	370	985	675	690	80	320	580
500	170	180	328	160	263	681	450	1131	748	790	90	339	780
600	190	200	348	170	289	741	490	1234	809	865	100	370	980
700	200	215	392	190	315	751	540	1284	879	901	100	400	1360
800	218	230	420	200	342	851	554	1426	942	947	110	420	1430
900	242	255	466	220	368	851	580	1488	1023	1023	120	440	1650
1000	260	270	490	240	399	851	614	1532	1103	1107	120	460	2970
1250	285	300	510	260	452	931	650	1666	1227	1182	150	530	3700
1550	285	320	550	280	483	950	680	1710	1300	1253	150	560	4000

Manilhas Green Pin® Super tipo G-5263

Manilha curva com porca, pino e contrapino, Grau 8S

Material:	Corpo e pino em aço alloy, grau 8S, temperado e revenido
Fator de segurança:	CMR (carga mínima de ruptura) igual 5 x CMT
Normas:	Conforme ASME B30.26 e US Fed. Spec. RR-C-271 Tipo IVA Classe 3, Grau B
Acabamento:	Galvanizado a quente (175t pintado)
Temperatura de Aplicação:	-20°C a +200°C
Certificação:	Sem custos adicionais este produto pode ser fornecido com certificado de conformidade, Certificado de material 3.1, a Declaração de conformidade CE, todas as manilhas a partir de 150t são fornecidas com certificado de Carga de Prova de Fabricação testemunhado por Lloyd's Register of Shipping.



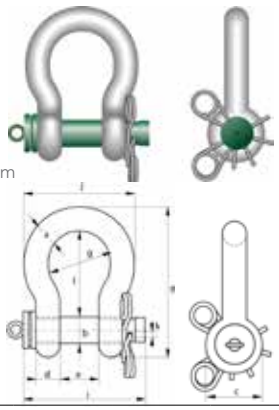
Carga máxima de trabalho ton.	Dia. corpo "a" mm	Dia. pino "b" mm	Dia. olhal "c" mm	Largura olhal "d" mm	Largura interna "e" mm	Altura interna "f" mm	Largura interna "g" mm	Compr. "h" mm	Compr. pino "i" mm	Largura "j" mm	Espessura da porca "k" mm	Peso unitário kg
3.3	13.5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	0.40
5	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0.73
7	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	1.19
9.5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1.73
12.5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2.56
15	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	3.60
18	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	4.95
21	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	6.62
30	38	42	88	38	60	146	99	249	217	175	34	8.11
40	45	50	103	45	74	178	126	300	260	216	40	15
55	57	57	117	57	83	197	138	341	303	252	46	23
85	70	70	143	70	105	260	180	437	363	320	56	44
120	83	83	162	83	127	329	190	535	425	356	66	72
150*	95	95	208	91	147	400	238	647	511	428	50	112
175*	105	108	238	102	169	410	275	688	561	485	60	160

* Pino com cabeça arredondada

Manilha Green Pin Polar ROV Release tipo P-5363

com pino de mola

Material: Corpo e pino de aço alloy, Grau 8, temperado e revenido
Acabamento: Corpo pintado de branco e pino pintado de verde
Fator de segurança: CMR (carga mínima de ruptura) igual 5 x CMT
Certificação: Sem custos adicionais este produto pode ser fornecido com certificado de qualidade, certificado de material 3.1, a Declaração de conformidade CE.
Temperatura: -60°C a +200°C
Nota: Para uso "in-line" apenas.
Fornecida sem cabos; cabe ao usuário fixar os pinos de segurança

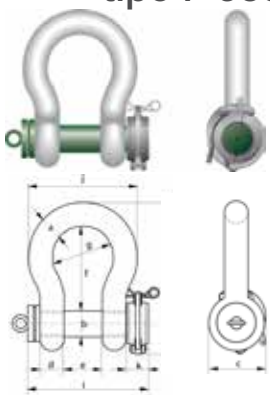


CMT ton.	Dia. do corpo a mm	Dia. do pino b mm	Dia. do olhal c mm	Largura do olhal d mm	Abertura entre olhais e mm	Compr. interno f mm	Largura interna g mm	Compr. h mm	Compr. do pino i mm	Largura j mm	Dia. k mm	Peso unitário kg
6.5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	5.5	1.7
9.5	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	6.5	3.4
12	32	35	72	32	51	115	83	201	184	147	6.5	4.7
17	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	6.5	8
25	45	50	103	45	74	178	126	300	243	216	8.5	13.6
35	50	57	116	50	83	197	138	334	269	238	8.5	19.1
42.5	57	65	130	57	95	222	160	377	301	274	8.5	28.3
55	65	70	145	65	105	260	180	433	329	310	8.5	38
85	75	83	162	75	127	329	190	527	375	340	8.5	60

Manilha Green Pin Polar ROV Release tipo P-5365

com grampo de fixação

Material: Corpo e pino de aço alloy, Grau 8, temperado e revenido
Acabamento: Corpo pintado de branco e pino pintado de verde
Fator de segurança: CMR (carga mínima de ruptura) igual 6 x CMT, para manilhas com CMT de 120 toneladas e acima CMR igual 5x CMT
Certificação: Sem custos adicionais este produto pode ser fornecido com certificado de qualidade, certificado de material 3.1, a Declaração de conformidade CE.
Temperatura: -60°C a +200°C
Nota: Fornecida sem cabos; cabe ao usuário fixar os pinos de segurança

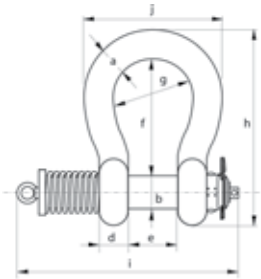


CMT ton.	Dia. do corpo a mm	Dia. do pino b mm	Dia. do olhal c mm	Larg. do olhal d mm	Abert. entre olhais e mm	Compr. interno f mm	Larg. interna g mm	Compr. h mm	Compr. do pino i mm	Larg. j mm	Larg. grampo de fixação k mm	Peso unitário kg
6.5	22	25	52	22	36	83	58	164	140	102	45	2.27
9.5	28	32	66	28	47	108	75	200	172	131	48	4.25
12	32	35	72	32	51	115	83	213	184	147	48	5.36
17	38	42	88	38	60	146	99	266	209	175	48	9.27
25	45	50	103	45	74	178	126	309	243	216	48	14.62
35	50	57	116	50	83	197	138	350	269	238	48	20.75
42.5	57	65	130	57	95	222	160	377	301	274	48	28.33
55	65	70	145	65	105	260	180	440	329	310	48	41
85	75	83	162	75	127	329	190	527	375	340	48	61
120	95	95	208	91	147	400	238	647	440	428	60	110
150	105	108	238	102	169	410	275	688	490	485	60	160
200	120	130	279	113	179	513	290	838	520	530	60	235
250	130	140	299	118	205	554	305	904	560	565	60	285

Manilha Green Pin Polar ROV Release tipo P-5367

acionado por mola

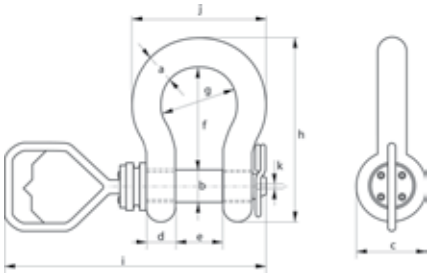
Material:	Corpo e pino de aço alloy, Grau 8, temperado e revenido
Acabamento:	Corpo pintado de branco e pino pintado de verde
Fator de segurança:	CMR (carga mínima de ruptura) igual 5 x CMT
Certificação:	Sem custos adicionais este produto pode ser fornecido com certificado de qualidade, certificado de material 3.1, a Declaração de conformidade CE.
Temperatura:	-40°C a +200°C
Nota:	Para uso "in-line" apenas. Esta manilha deve ser montada com cabos de aço fino e "monkey's fist". Para capacidade de 42.5 toneladas até e incluindo 150 toneladas uma ferramenta especial (vendida separadamente) é necessária para montagem



CMT ton.	Dia. do corpo a mm	Dia. do pino b mm	Dia. do olhal c mm	Larg. do olhal d mm	Abertura entre olhais e mm	Compr. interno f mm	Larg. interna g mm	Compr. h mm	Compr. do parafuso i mm	Larg. j mm	Peso unitário kg
12	32	35	72	32	51	115	83	201	291	147	5.24
13.5	35	38	80	35	57	133	92	227	301	162	7
17	38	42	88	38	60	146	99	249	360	175	9.25
25	45	50	103	45	74	178	126	300	370	216	15.5
35	50	57	116	50	83	197	138	334	400	238	20.4
42.5	57	65	130	57	95	222	160	377	460	274	39
55	65	70	145	65	105	260	180	433	490	310	42
85	75	83	162	75	127	329	190	527	587	340	67
120	95	95	208	91	147	399	238	646	687	428	123
150	105	108	238	102	169	410	275	688	727	485	168

Manilha Green Pin ROV tipo P-5361D

release & retrieve com pino cônico e D-handle



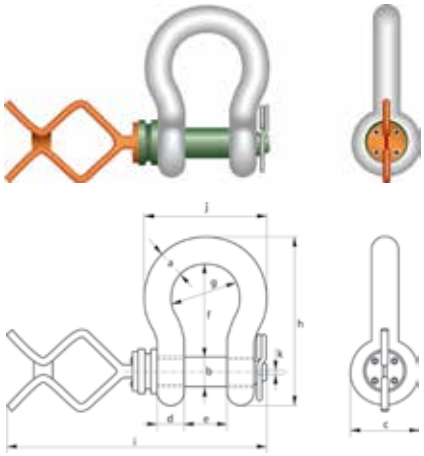
Material:	Corpo e pino de aço alloy, Grau 8, temperado e revenido
Acabamento:	Corpo pintado de branco e pino pintado de verde
Fator de segurança:	CMR (carga mínima de ruptura) igual 5 x CMT
Certificação:	Sem custos adicionais este produto pode ser fornecido com certificado de qualidade, certificado de material 3.1, a Declaração de conformidade CE.
Temperatura:	-60°C a +200°C
Nota:	Fornecida sem cabos; cabe ao usuário fixar os pinos de segurança

CMT	Dia. do corpo	Dia. do pino	Dia. do olhal	Larg. do olhal	Abertura entre olhais	Compr. interno	Larg. do corpo	Compr.	Compr. do pino	Largura	Dia.	Peso unitário
ton.	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	kg
6.5	22	25	52	22	36	83	58	144	345	102	3.5	1.50
9.5	28	32	66	28	47	108	75	185	381	131	5.5	3.16
12	32	35	72	32	51	115	83	201	393	147	6.5	4.31
17	38	42	88	38	60	146	99	249	417	175	8.5	7.43
25	45	50	103	45	74	178	126	300	464	216	8.5	12.84
35	50	57	111	50	83	197	138	331	484	238	8.5	18.15
42.5	57	65	130	57	95	222	160	377	516	274	7.5	26.29
55	65	70	145	65	105	260	180	433	545	310	7.5	37.60

Manilha Green Pin ROV tipo P-5361F

release & retrieve com pino cônico e alça fishtail

Material:	Corpo e pino de aço alloy, Grau 8, temperado e revenido
Acabamento:	Corpo pintado de branco e pino pintado de verde
Fator de segurança:	CMR (carga mínima de ruptura) igual 5 x CMT
Certificação:	Sem custos adicionais este produto pode ser fornecido com certificado de qualidade, certificado de material 3.1, a Declaração de conformidade CE.
Temperatura:	-60˚C a +200˚C
Nota:	Fornecida sem cabos; cabe ao usuário fixar os pinos de segurança



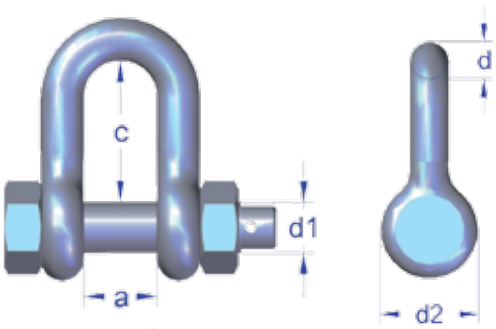
4

CMT ton.	Dia. do corpo a mm	Dia. do pino b mm	Dia. do olhal c mm	Larg. do olhal d mm	Abertura entre olhais e mm	Compr. interno f mm	Larg. do corpo g mm	Compr. h mm	Compr. do parafuso i mm	Larg. j mm	Dia. k mm	Peso unitário kg
6.5	22	25	52	22	36	83	58	144	419	102	3.5	1.50
9.5	28	32	66	28	47	108	75	185	455	131	5.5	3.16
12	32	35	72	32	51	115	83	201	467	147	6.5	4.31
17	38	42	88	38	60	146	99	249	491	175	8.5	7.43
25	45	50	103	45	74	178	126	300	538	216	8.5	12.84
35	50	57	111	50	83	197	138	331	558	238	8.5	18.15
42.5	57	65	130	57	95	222	160	377	590	274	7.5	26.29
55	65	70	145	65	105	260	180	433	619	310	7.5	37.60

Manilha em Aço Inoxidável nº. 735

Manilha Reta com Pino de Segurança

Material: AISI 316
Acabamento: Altamente Polido
Fator de segurança: 6:1
Documentação: Certificado de Teste e certificado de rastreabilidade 3.1 podem ser fornecidos



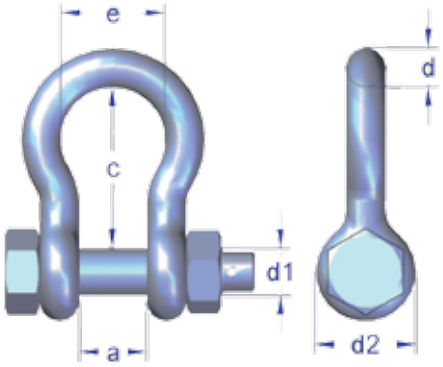
Contra pino incluso

Art. nº.	CMT (toneladas)	d1	d	a	c	d2	Peso (kgs)
A073510	0.6	10	10	20	38	20	0.2
A073512	0.9	12	12	26	50	24	0.3
A073516	1.5	16	13	24	52	33	0.4
A073520	2.5	19	16	28	65	40	0.7
A073522	3	22	19	31	60	48	1.5
A073524	4.5	25	22	37	71	52	1.3
A073533	7.5	32	28	46	90	64	3.0
A073536	10	35	32	52	100	72	4.1

Manilha em Aço Inoxidável nº. 755

Manilha Curva com Pino de Segurança

Material: AISI 316
Acabamento: Altamente Polido
Fator de segurança: 6:1
Documentação: Certificado de Teste e certificado de rastreabilidade 3.1 podem ser fornecidos



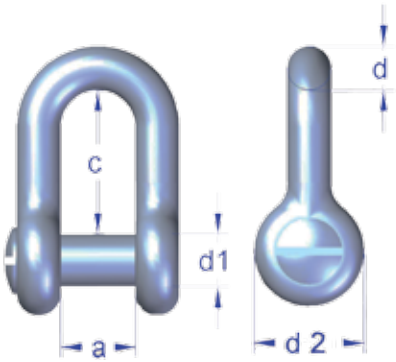
Contra pino incluso

Art. nº.	CMT (toneladas)	d1	d	a	c	e	d2	Peso (kgs)
A075510	0.6	10	10	20	36	27	20	0.2
A075512	0.9	12	12	25	47	37	26	0.3
A075516	1.5	16	13	25	47	33	33	0.4
A075520	2.5	20	16	28	60	42	40	0.8
A075522	3	22	19	31	71	51	48	1.3
A075524	4.5	25	22	37	84	58	52	1.7
A075533	7.5	32	28	46	108	74	64	3.2
A075536	10	35	32	52	119	83	72	5.2

Manilha em Aço Inoxidável nº. 732

Manilha Reta com Pino Countersunk

Material: AISI 316
Acabamento: Altamente Polido
Fator de segurança: 6:1
Documentação: Certificado de Teste



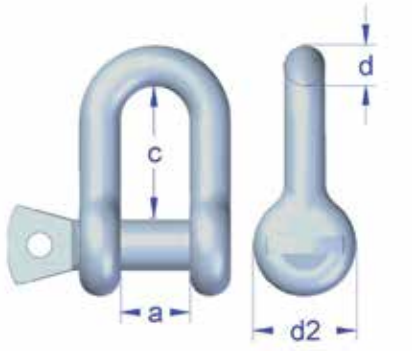
Art. Nº.	CMT (toneladas)	Dia. d1 mm	d1	d	a	(c)	d2	Peso (kgs)
A073216	2.0	M16	16	13	24	52	32	0.3
A073217	2.0	M16	16	16	32	64	32	0.3
A073220	3.0	M20	20	16	28	65	40	0.6
A073222	3.0	M22	22	19	31	60	46	1.4

Todas as dimensões em mm

Manilha em Aço Inoxidável n°. 730

Manilha Reta com Pino Roscado AISI 316

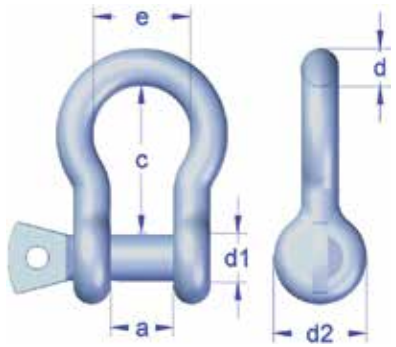
Art. n°.	Dia. d1 (mm)	d	a	c	d 2	CMR	Peso (kgs)
A073004	M4	4	8	15	9		0.01
A073005	M5	5	10	17	10	1.2	0.01
A073006	M6	6	12	24	12	1.8	0.03
A073008	M8	8	16	30	16	2.8	0.06
A073010	M10	10	20	38	20	4.3	0.1
A073012	M12	12	26	50	24	6.5	0.2
A073016	M16	13	24	52	33	12	0.3
A073020	M20	16	28	65	40	16	0.6
A073022	M22	19	30	72	48	20	0.9



Manilha em Aço Inoxidável n°. 750

Manilha Curva com Pino Roscado AISI 316

Art. n°.	Dia. d1 (mm)	d1	d	a	c	e	d2	CMR (toneladas)	Peso (kgs)
A075004	M4	4.0	4	8	18	13	9		0.01
A075005	M5	5.0	5	10	18	15	10	1.2	0.02
A075006	M6	6.0	6	12	22	17	12	1.8	0.03
A075008	M8	8.0	8	16	30	23	16	2.8	0.07
A075010	M10	10.0	10	20	36	27	20	4.3	0.11
A075012	M12	12.0	12	25	47	37	26	6.5	0.25
A075016	M16	13.0	13	25	47	33	33	12.0	0.33
A075020	M20	16.0	16	28	60	42	40	16.0	0.96
A075022	M22	19.0	19	31	71	51	48	20.0	1.0

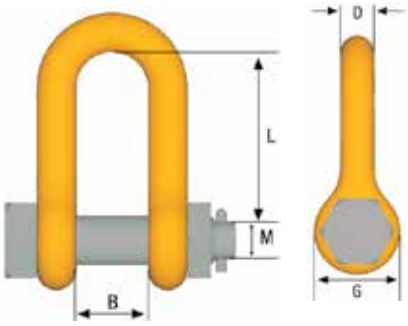


4

Manilha SA conforme EN 1677-1

Grau 8 Contra-pino não incluso

Art. n°.	Code	CMT (toneladas)	Para corrente dia. mm	L	B	D	G	M	Peso (kgs) appr.
Z100706	SA-7/8-8	2.0	7,8	30	15	8	20	M10	0.1
Z298728	SA-10-8	3.2	10	52	24	13	35	M16	0.4
Z292528	SA-13-8	5.4	13	65	28	16	42	M20	0.7
Z293024	SA-16-8	8.0	16	72	30	18	46	M22	1
Z299622	SA-19-8	11.5	19	86	36	22	55	M27	1.7
Z294122	SA-22-8	15.5	22	94	40	25	62	M30	2.5
Z304328	SA-26-8	21.6	26	116	48	32	75	M39	5.2

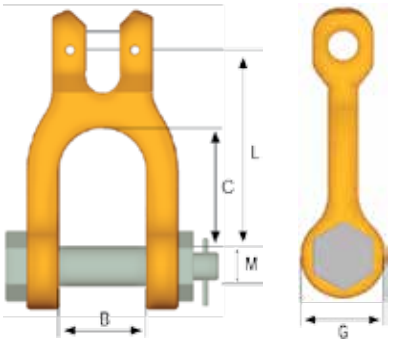


Acabamento: Pintura Amarela
Material: Aço Liga
Fator de segurança: 4:1

Manilha Clévis GSA conforme EN 1677-1

Grau 8 Contra-pino não incluso

Art. n°.	Code	CMT (toneladas)	Para corrente dia. (mm)	B	C	G	L	M	Peso (kgs) appr.
Z700882	GSA-7/8-8	2.0	7,8	32	36	34	60	16	0.4
Z700883	GSA-10-8	3.15	10	34	48	40	80	20	0.8
Z700884	GSA-13-8	5.3	13	50	65	44	98	22	1.4
Z700885	GSA-16-8	8.0	16	60	70	54	114	27	2.4



Acabamento: Pintura Amarela
Material: Aço Liga
Fator de segurança: 4:1

Informações Técnicas

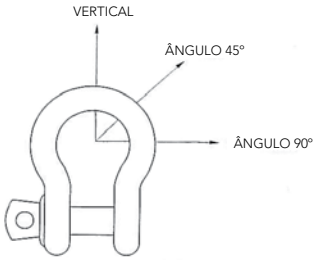
A Diretiva de Maquinário 2006/42/EC e posteriores alterações destacam a responsabilidade do fabricante, distribuidor e usuário final do equipamento de elevação.

As manilhas Green Pin® são especificadas, monitoradas e documentadas em conformidade com os requisitos mais rigorosos para o produto em pauta. Um sistema certificado pelo ISO 9001-2008 é uma evidência do padrão de qualidade.

Instruções para Uso Seguro

1. O usuário deve manter um Certificado de Teste do Fabricante válido para qualquer manilha que estiver sendo usada em uma operação de elevação.
2. Antes de ser utilizada, cada manilha deve ser inspecionada para garantir que:
   - todas as marcações no corpo da manilha e no pino estejam legíveis e em conformidade com o respectivo Certificado de Teste do Fabricante.
   - o pino da manilha seja do tipo correto.
   - o corpo da manilha e o pino não estejam deformados ou excessivamente gastos.
   - o corpo da manilha e o pino não possuam cortes, rachaduras, entalhes e corrosão.
   - se houver qualquer dúvida com relação aos critérios descritos acima, a manilha não deve ser usada para uma operação de elevação.
3. É importante certificar-se que o pino está travado de maneira segura após a montagem. Para operações de elevação repetitivas, recomenda-se usar uma manilha tipo pino de segurança com porca e contrapino - o usuário deve então certificar-se de que o contrapino traga a segurança adequada para que a porca não seja desparafusada.
4. O assentamento incorreto de um pino pode ser devido ao mesmo estar deformado, rosca danificada ou desalinhamento dos furos. Não use a manilha nestas circunstâncias, recorra a uma pessoa competente (o comerciante ou o fabricante).
5. As manilhas devem ser montadas de modo que permita que seu corpo tome a carga em sua linha de centro para evitar tensões de curvatura indevidas que irão reduzir a capacidade de carga da manilha. Ao usar manilhas em conjunto com lingas multi-pernas, leve em consideração o efeito do ângulo entre as pernas da linga.
6. Para evitar o carregamento excessivo da manilha, recomenda-se distribuir a carga o máximo possível sobre o comprimento total do pino ou usar espaçadores.
7. Nunca modifique, repare ou remodele uma manilha através de soldagem, aquecimento ou curvatura, pois isso afetará a CMT nominal.
8. Nunca realize um tratamento térmico em uma manilha, pois isso afetará a CMT.

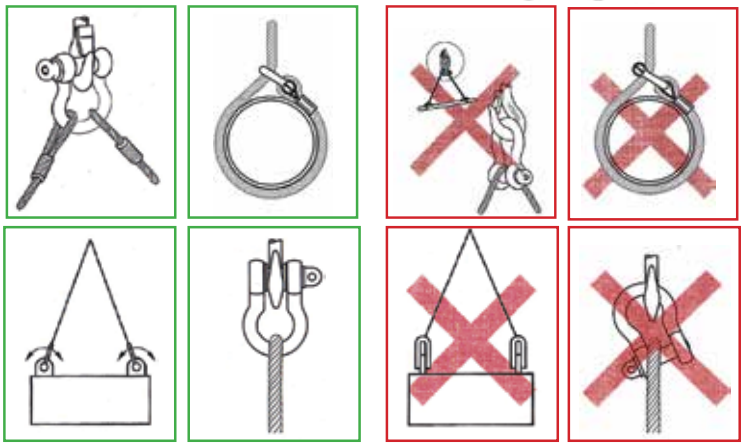
As cargas laterais devem ser evitadas, já que os produtos não são projetados para essa finalidade. Se as cargas laterais não puderem ser evitadas, os seguintes fatores de redução devem ser levados em conta:



Redução para carga lateral

Ângulo da carga	Nova Carga Máxima de Trabalho
0°	100% da CMT original
45°	70% da CMT original
90°	50% da CMT original

Evitar aplicações em que o pino da manilha possa girar



A manilha deve ser carregada na vertical

Temperatura

Se ocorrerem situações de temperatura extrema, a seguinte redução de carga deve ser levada em conta.

Redução para temperaturas elevadas

Temperatura:	Nova Carga Máxima de Trabalho
0 - 200 °C	100% da Carga Máxima de Trabalho original
200 - 300 °C	90% da Carga Máxima de Trabalho original
300 - 400 °C	75% da Carga Máxima de Trabalho original
> 400 °C	não permitido

Soquete Fechado G-6411

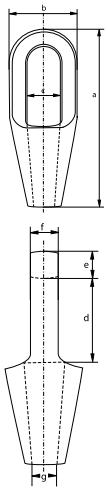
Material: Aço de alta resistência

Acabamento: Galvanizado a quente

Temperatura: -20°C a +200°C

Certificado: Sem custos adicionais este produto poder ser fornecido com certificado de qualidade e certificado de material 3.1.

Tipo	Carga mínima de ruptura	Dia. do Cabo	Compr.	Largura	Largura interno do arco	Compr. interno do arco	Espessura do arco	Espessura do arco	Abertura	Peso unitário
nº	t	mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	kg
296	8	6 - 7	101	37	22	40	11	13	9	0.3
297	12	8 - 10	119	43	25	48	14	17.5	12	0.5
298	20	11 - 13	140	52	30	58	18	23.5	15	0.75
299	25	14 - 16	162	68	37	66	21	26	17.5	1.5
200	40	18 - 19	194	76	42	78	27	32	21.5	2.1
201	55	20 - 22	224	92	47	90	33	38	24	3.6
204	75	23 - 26	253	104	57	103	36	44	28	5.8
207	90	27 - 30	282	114	63	116	39	51	32	7
212	125	31 - 36	312	127	70	130	43	57	38	10.5
215	150	37 - 39	358	136	79	155	51	63	41	13
217	170	40 - 42	390	146	83	171	54	70	44	17
219	225	43 - 48	443	171	93	198	55	76	51	26
222	280	49 - 54	502	193	100	224	62	82	57	37.5
224	360	55 - 60	548	216	112	247	73	92	63	50
226	425	61 - 68	597	241	140	270	79	102	73	65
227	460	69 - 75	644	273	159	286	79	124	79	94
228	560	76 - 80	686	292	171	298	83	133	86	115
229	625	81 - 86	743	311	184	311	102	146	92	145
230	720	87 - 93	788	330	197	330	102	159	99	168
231	875	94 - 102	845	362	216	356	108	178	108	210
233	1200	108 - 115	1000	405	235	425	125	190	125	330
240	1300	120 - 130	1150	450	260	525	125	200	143	500



4

Soquete Aberto G-6412

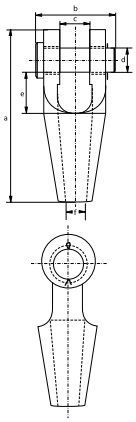
Material: Aço de alta resistência

Acabamento: Galvanizado a quente

Temperatura: -20°C a +200°C

Certificado: Sem custos adicionais este produto poder ser fornecido com certificado de qualidade e certificado de material 3.1.

Tipo	Carga mínima de ruptura	Dia. do cabo	Compr.	Largura	Largura interna do arco	Dia. do Pino	Compr. interno	Abertura	Peso unitário
nº	t	mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	kg
196	8	6 - 7	109	51	19	16	33	9	0.4
197	12	8 - 10	124	62	21	21	34	12	0.7
198	20	11 - 13	143	66	26	25	37	15	1
199	25	14 - 16	172	82	33	30	49	18	1.8
100	40	18 - 19	205	95	38	35	58	21	3
104	55	20 - 22	235	110	44	41	68	24	4.6
108	75	23 - 26	275	130	51	51	75	28	8
111	90	27 - 30	306	144	57	57	85	32	11
115	125	31 - 36	338	155	63	64	95	38	16
118	150	37 - 39	394	178	76	70	127	41	22
120	170	40 - 42	418	187	76	76	127	44	27
125	225	43 - 48	468	213	89	89	134	51	41
128	280	49 - 54	552	240	101	95	181	57	64
130	360	55 - 60	598	270	113	108	196	63	88
132	425	61 - 68	654	303	127	121	213	73	125
135	460	69 - 75	696	349	133	127	216	79	155
138	560	76 - 80	737	371	146	133	220	86	187
140	625	81 - 86	788	391	159	140	228	92	230
142	720	87 - 93	852	411	171	152	242	99	265
144	875	94 - 102	914	447	191	178	254	108	400
146	1200	108 - 115	1160	489	206	193	369	125	660
150	1300	120 - 130	1310	603	225	250	390	143	735



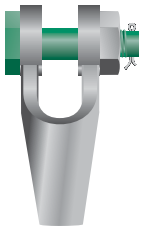
Soquete Aberto com Pino de Segurança G-6422

Material: Aço de alta resistência

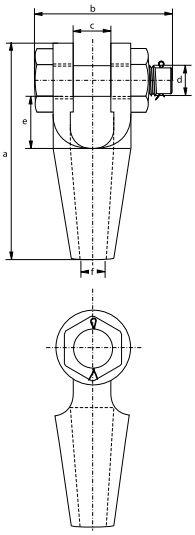
Acabamento: Galvanizado a quente

Temperatura: -20°C a +200°C

Certificado: Sem custos adicionais este produto poder ser fornecido com certificado de qualidade e certificado de material 3.1.



Tipo	Carga mínima de ruptura	Dia. do cabo	Compr.	Largura	Largura interna	Dia. do pino	Compr. interno	Abertura	Peso unitário
nº	t	mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	kg
196	8	6 - 7	109	69	19	16	33	9	0.4
197	12	8 - 10	124	83	21	20	35	12	0.8
198	20	11 - 13	143	101	26	25	37	15	1.3
199	25	14 - 16	172	124	33	30	49	18	2.3
100	40	18 - 19	205	138	38	35	58	21	3.7
104	55	20 - 22	235	148	44	41	68	24	4.6
108	75	23 - 26	275	176	51	50	76	28	9.7
111	90	27 - 30	306	193	57	57	85	32	13.6
115	125	31 - 36	338	210	63	63	96	38	16
118	150	37 - 39	394	230	76	70	127	41	26.9
120	170	40 - 42	418	244	76	77	126	44	32



Soquete Tipo Cunha G-6413

Material: Aço de alta resistência

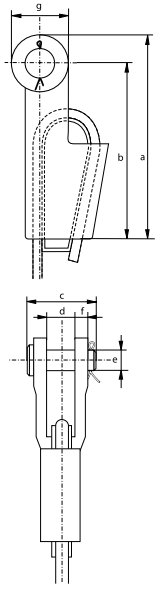
Acabamento: Galvanizado a quente

Norma: Geralmente conforme EN 13411-6

Temperatura: -20°C a +200°C

Certificado: Sem custos adicionais este produto poder ser fornecido com certificado de qualidade e certificado de material 3.1.

Tipo	Carga mínima de ruptura	Dia. do Cabo	Compr.	Compr. do centro do pino	Largura	Largura interna	Dia. do pino	Espessura das placas laterais	Dia. do olhal	Peso unitário
nº	t	mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	kg
0.25	8	7 - 8	128	110	51	18	16	9	36	0.8
0.5	12	9 - 10	165	142	62	20.5	21	11	46	1.5
1	20	11 - 13	175	146	66	25	25	12	57	2.4
2	25	14 - 16	211	176	82	31	30	15	70	4
3	40	18 - 19	252	212	95	38	35	16	80	7.4
4	55	20 - 22	288	240	110	44	41	19	95	11
5	75	24 - 26	329	274	130	51	51	22	110	16
6	90	27 - 29	375	310	144	57	57	25	130	22
7	110	30 - 32	423	350	155	63	64	28	146	31
8	125	34 - 36	474	400	163	69	64	28	148	39
9	150	37 - 39	527	450	178	76	70	30	153	48
10	170	40 - 42	580	500	187	76	76	33	160	64
11	225	43 - 48	650	550	226	89	89	39	186	96
12	280	49 - 52	745	640	240	101	95	46	194	130
13	360	54 - 58	785	660	275	114	108	54	230	180
14	425	60 - 68	970	835	300	127	121	60	250	275
15	460	72 - 76	1150	1000	355	146	133	76	270	440
16	625	81 - 86	1252	1100	375	159	140	79	300	510



Soquete Tipo Cunha com Pino de Segurança G-6423

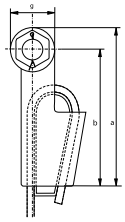
Material: Aço de alta resistência

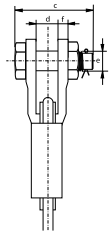
Norma: Geralmente conforme EN 13411-6

Acabamento: Galvanizado a quente

Temperatura: -20°C a +200°C

Certificado: Sem custos adicionais este produto poder ser fornecido com certificado de qualidade e certificado de material 3.1.





Tipo	Carga mínima de ruptura	Dia. do cabo	Compr.	Compr. do centro do pino	Largura	Largura interna	Dia. do pino	Espessura das paredes internas	Dia. do olhal	Peso unitário
n°	t	mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	kg
0.25	8	7 - 8	128	110	69	18	16	9	36	0.8
0.5	12	9 - 10	165	142	83	20.5	20	11	46	1.5
1	20	11 - 13	175	146	101	25	25	12	57	2.4
2	25	14 - 16	211	176	124	31	30	15	70	4.8
3	40	18 - 19	252	212	138	38	35	16	80	8.3
4	55	20 - 22	288	240	148	44	41	19	95	11
5	75	24 - 26	329	274	176	51	50	22	110	17.9
6	90	27 - 29	375	310	193	57	57	25	130	21
7	110	30 - 32	423	350	210	63	63	28	146	33
8	125	34 - 36	474	400	216	69	65	28	148	42
9	150	37 - 39	527	450	230	76	70	30	153	52
10	170	40 - 42	580	500	244	76	77	33	160	73

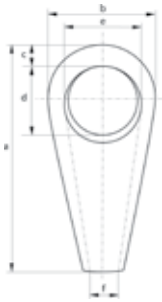
4

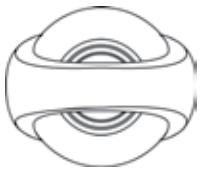
Soquete fechado tipo Pee Wee G-6416

Material: Aço liga fundido

Acabamento: Galvanizado a quente

Certificado: Sem custos adicionais este produto poder ser fornecido com certificado de qualidade e certificado de material 3.1.



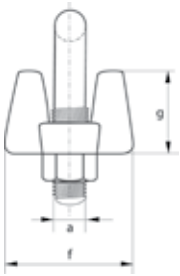


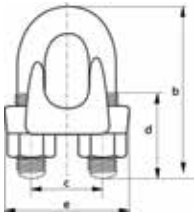
Carga mínima de ruptura	Dia. cabo de aço	Compr.	Largura	Espessura do corpo	Compr. do olhal	Largura do olhal	Abertura	Peso Unitário
t	pol.	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	kg
160	1 1/2 - 1 5/8	300	147	38	103	92	44	11
200	1 3/4 - 1 7/8	348	178	42	120	112	51	15
250	2 - 1 1/8	390	200	54	132	120	57	22
320	2 1/4 - 2 3/8	440	220	62	148	135	63	27
400	2 1/2 - 2 5/8	468	250	68	165	150	73	40
500	2 3/4 - 2 7/8	540	274	75	175	164	79	54
600	3 - 3 1/8	585	295	76	195	175	86	75
700	3 1/4 - 3 3/8	625	320	82	216	194	92	81
800	3 1/2 - 3 5/8	670	350	92	220	202	99	115
900	3 3/4 - 4	700	375	100	235	215	105	130
1000	4 1/4 - 4 1/2	800	410	110	270	240	115	180

Grampo Pesado Green Pin® - G-6240 Geralmente conforme EN 13411-5 Tipo B

Material: Base: Forjado em alta resistência, aço SAE 1045.
Arco-U: SAE 1015.
Norma: EN-13411-5 Tipo B / formalmente U.S. Federal Spec. FF-C-450D.
Acabamento: Galvanizado a quente.
Certificado: Fornecido com certificado de qualidade.

Dia. do cabo de aço (mm)	Dia. a (mm)	Compr. b (mm)	Largura Interna c (mm)	Compr. da Rosca d (mm)	Compr da Base e (mm)	Espessura da Base f (mm)	Altura da Base g (mm)	Peso por 100 peças kg
4	5	24	12	11	24	21	10	2
5	6	31	15	13	29	24	13	4
7	8	34	19	13	37	30	18	8
8	10	45	22	19	43	33	19	13
10	11	49	26	19	49	42	25	19
11	12	60	30	25	58	46	26	33
13	13	61	30	25	58	48	31	34
15	14	72	33	32	63	52	31	45
16	14	74	33	32	64	54	36	45
20	16	86	38	37	72	57	38	68
22	19	98	45	41	80	62	40	108
26	19	108	48	46	88	67	47	113
30	19	117	51	51	91	73	48	140
34	22	130	59	54	105	79	56	207
36	22	140	60	59	108	79	58	234
40	22	147	66	60	112	85	64	254
42	25	161	70	67	121	92	67	329
46	29	174	78	70	134	97	76	441
52	32	195	86	78	150	113	85	603
58	32	213	98	81	162	116	100	707
65	32	227	105	87	168	119	113	806
72	32	243	112	91	174	127	124	1015
78	38	271	121	98	194	135	136	1472



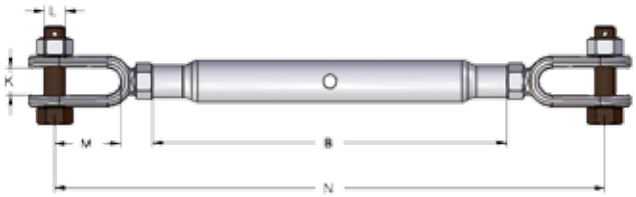


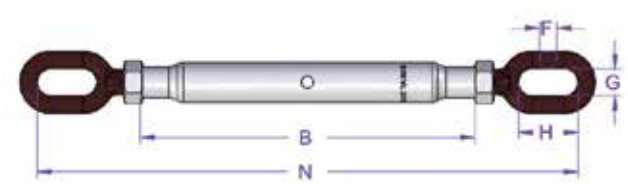
Todas as dimensões em mm

Esticadores para Cabo de Aço, nº. 801

Grau 6

Norma: Carga de trabalho de acordo com US. FED. SPEC. FF-T-791b
Fornecido com corpo fechado de 2,5-17 T. Dimensões maiores com corpo aberto.
Material: Aço alloy, temperado e revenido
Tratamento da superfície: Galvanizado
Fator de segurança: 5:1
Certificado: Certificado de teste e certificado de rastreabilidade 3.1 podem ser fornecidos mediante solicitação.





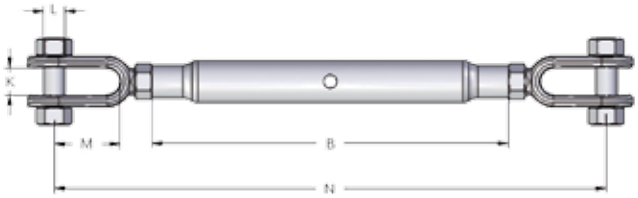
Art. nº. Manilha/ Manilha	Art. nº. Manilha/ Olhal	Art. nº. Olhal/Olhal	Rosca M/UNC	CMT toneladas	Faixa de alcance mm	B	N	K	L	M	F	G	H	Peso kgs/pcs
A801420	A802420	A804420	M 20	2.5	210	270	455	20	16	50	16	24	50	2.3
A801424	A802424	A804424	M 24	5	250	340	570	28	22	65	19	28	56	4.6
A801432	A802432	A804432	1.1/4"	7	270	370	680	38	28	85	22	35	70	8
A801438	A802438	A804438	1.1/2"	10	300	420	790	45	32	100	25	40	78	14
A801445	A802445	A804445	1.3/4"	13	360	500	870	50	39	105	30	45	90	24
A801450	A802450	A804450	2"	17	450	600	1030	58	45	120	35	45	100	38
A801464			*2.1/2"	27.2	600	800	1490	75	57	140				73
A801470			*2.3/4"	34	600	800	1570	89	70	145				98

* Corpo aberto sem porca e contrapino

4

Esticador para Cabo de Aço nº. 401, galvanizado a quente

Modelo: Manilha-Manilha (manilha-olhal e olhal-olhal, sob encomenda)
Norma: De acordo com B.S. 4429, corpo fechado, com porca de travamento
Material: St. 42/St. 52, normalizado
Tratamento da superfície: Galvanizado a quente (M6 & M8 zincado)
Fator de segurança: 5:1
Nota: Os itens marcados com * abaixo não são para elevação.



Art. nº. Manilha/ Manilha	Art. nº. Manilha/ Olhal	Rosca M/UNC	CMT toneladas	Faixa de alcance (mm)	B	N	L	M	K	Peso kg/pcs
*A401406	*A402406	M 6	-	80	100	175	5	18	8	0.13
*A401408	*A402408	M 8	-	85	110	210	6	25	9	0.25
A401510	*A402410	M 10	0.5	90	125	225	8	20	10	0.3
A401512	*A402412	M 12	0.7	155	195	315	9.5	30	13	0.65
A401516	*A402416	M 16	1.2	185	230	380	12	44	18	1.25
A401520	A402420	M 20	1.5	210	270	450	16	50	20	2.2
A401422	A402422	M 22	2.2	230	295	500	20	60	25	3.3
A401424	A402424	M 24	3.2	250	325	555	22	65	28	4.6
A401432	A402432	1.1/4"	4.8	290	370	680	28	85	38	8.5
A401438	A402438	1.1/2"	6	300	400	760	32	100	45	14.5
A401445	A402450	1.3/4"	8.5	290	400	760	38	105	50	20.9
A401452	A402452	2"	11	290	400	820	45	120	58	24

Resina para soquetagem de cabo de aço

A resina de poliéster, WIRELOCK®, para soquetagem de cabo de aço é fabricada pela Millfield Enterprises da Inglaterra. O WIRELOCK® é conhecido mundialmente pela facilidade de aplicação, pois não requer aquecimento como no caso dos metais fundidos. Assim sendo, não altera as características do cabo de aço, permitindo a soquetagem em qualquer local, sem riscos de acidentes por alta temperatura. O processo é rápido e com apenas 1 hora de cura já se pode aplicar carga plena no soquete.

Recomendações Técnicas

1. A resina de poliéster WIRELOCK® foi projetada para manter-se na condição de gel em aproximadamente 15 minutos a 18°C, após aberta. O armazenamento deve ser feito em local seco em temperatura entre 10°C e 24°C, longe de qualquer fonte de calor, evitando-se danos ao produto.
Como qualquer resina de poliéster, o WIRELOCK® é sensível à temperatura. Um acréscimo de 10°C na temperatura diminui o tempo para formação do gel em aproximadamente 50%. Temperaturas 10°C menores aumentam o tempo para formação do gel em aproximadamente 100%.

2. O WIRELOCK® é fornecido em kits de 100cc, 250cc, 500cc, 1.000cc, 2.000cc, 3000cc e 5000cc. Sob encomenda, pode ser fornecido em kits de tamanhos maiores para aplicações específicas. Onde 1.000cc (centímetros cúbicos) = 1 litro.
A densidade específica do WIRELOCK® é de 1.73, portanto 1.000cc = 1.73 Kg.

3. O WIRELOCK® tem 100% de eficiência quando utilizado com cabo de aço polido ou galvanizado e cabo de aço inoxidável.
Não recomendamos o uso de cabo de aço inoxidável em ambientes offshore sem um programa regular de inspeções. Na presença de eletrólitos (água do mar, por exemplo) podem ocorrer troca eletrolítica e desgaste do cabo; este fenômeno, chamado corrosão por fissura, prejudica a integridade do cabo na região próxima ao pescoço do soquete. Este tipo de corrosão também ocorre quando outro tipo de metal é utilizado (zinco não deve ser utilizado para soquetagem com cabo de aço inoxidável). De qualquer maneira, a corrosão torna-se visível mais rapidamente quando usada a resina de poliéster. Outros tipos de cabo não apresentam esta corrosão.

4. O WIRELOCK® tem 20% do peso do Zinco.

5. A resistência do WIRELOCK® não é alterada por baixas temperaturas, quando já em sua forma curada.

6. Durante a mistura, a temperatura ambiente deve estar entre –3°C e 43°C.

7. A temperatura de operação do WIRELOCK® vai de 115°C à –54°C. Em altas temperaturas, o WIRELOCK® pode ser utilizado continuamente a 154°C e a 218°C por um período máximo de 3 horas.
Lembramos que o Zinco apresenta fissuras a partir de 124°C quando sua capacidade de carga de trabalho diminui.

8. Quando curado, o WIRELOCK® tem uma dureza de aproximadamente 40 a 55 Barcol. Quando a resina estiver completamente assentada, será observada uma cor verde opaca ou mostarda e um risco claro deve ser observado quando algum objeto de ponta, como uma chave de fenda, for raspado na superfície da resina.

Em soquetes muito pequenos é normal que haja uma camada pegajosa na superfície. Nesse caso, o risco claro deve aparecer embaixo desta camada.

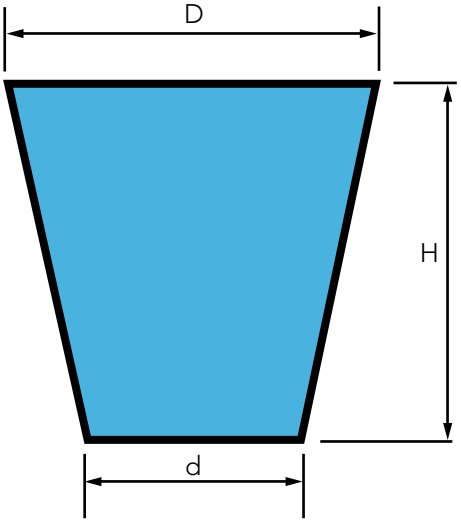
9. Pequenas rachaduras podem surgir na superfície do cone. Estas rachaduras não afetam a resistência da soquetagem, do cabo ou do soquete.

10. A contração do WIRELOCK® durante sua cura causa uma folga entre o cone e o soquete. Isto é normal, particularmente em soquetes grandes e ambientes com temperatura elevada. Isto não afeta a eficiência do conjunto WIRELOCK® - Soquete. Tendo a carga aplicada, o cone de resina assenta-se perfeitamente no soquete. A contração da resina não ultrapassa 1% ou 2%. Em grandes volumes é de aproximadamente 5%.

11. Um número excessivo de ranhuras internas no soquete pode aumentar a carga necessária para o assentamento do cone formado pelo WIRELOCK®. Sempre que possível, aplique uma carga de prova de 60% da carga de trabalho do soquete em questão.

12. O composto de WIRELOCK® não deve ser utilizado em ambientes que contenham ácido ou soda cáustica. A resina não é afetada por óleos, gases ou água salgada.

13. O prazo de validade do kit WIRELOCK® é de 18 meses a partir da data de fabricação.



Fórmula para estimar o volume necessário para soquetes padrão:

Cálculos em centímetros:

$$\left(\frac{D+d}{4}\right)^2 \times H \times 3.142 = cc$$

(D, d e H em cm)

Volume de Wirelock®					
mm	pol	cc	mm	pol	cc
6,5	1/4	9	44,5	1.3/4	700
8	5/16	17	47,5	1.7/8	700
9,5	3/8	17	51	2	1265
11	7/16	35	54	2.1/8	1265
12,5	1/2	35	57	2.1/4	1410
14	9/16	52	60	2.3/8	1410
16	5/8	52	63,5	2.1/2	1830
19	3/4	86	66,5	2.5/8	1830
22	7/8	125	70	2.3/4	2250
25	1	160	76	3	3160
28,5	1.1/8	210	82,5	3.1/4	3795
32	1.1/4	350	89	3.1/2	4920
35	1.3/8	350	95	3.3/4	5980
38	1.1/2	420	101,5	4	7730
41	1.5/8	495			

Código SAP	Tamanhos Wirelock
68557	WIRELOCK KIT 100CC
G019000517	WIRELOCK KIT 250CC
G018991113	WIRELOCK KIT 500CC
G018991131	WIRELOCK KIT 1000CC
67627	WIRELOCK KIT 2000CC
72893	WIRELOCK KIT 3000CC
72894	WIRELOCK KIT 5000CC

Composição / Informação dos Componentes

Descrição do Produto: Resina de poliéster "não saturada" dissolvida em Estireno contendo baixo nível de inibidores para prevenção de polimerização prematura. A porção sólida do kit contém menos que 1% de Peróxido de Benzoíla e não apresenta risco significativo, a não ser pelo do fato de que em pó pode provocar irritação dos olhos e do sistema respiratório.

Ingredientes: Estireno

Fases de Risco: R10, R20, R36/38

Fases de Segurança: S23, S24/25, S26, S36/37/39

Classificação / Símbolo: Nocivo / Xn

Identificação de Riscos

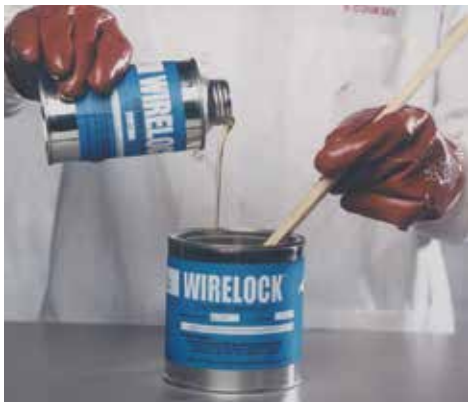
Inflamável. Nocivo quando inalado. Irritação dos olhos e da pele. Este produto pode apresentar riscos ao meio ambiente.

Medidas de Primeiros Socorros:

Inalação: Remover o paciente para um ambiente ventilado, mantendo-o aquecido e em repouso. Se a respiração parar ou estiver irregular, faça respiração artificial. O paciente não deve ingerir nenhuma substância via oral.

Contato com os olhos: Lavar com água fresca e limpar por pelo menos 10 minutos, mantendo as pálpebras abertas.

Contato com a pele: Retire a roupa contaminada, lave toda a parte afetada com água e sabão. Não use solventes.



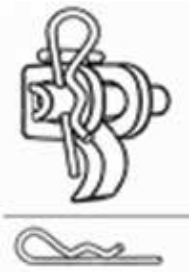
Segurança em Laços de Cabo de Aço, tanto em Onshore como Offshore

Soluções testadas e patenteadas para elevação e manutenção da carga de trabalho, onde a fixação de várias dimensões do cabo de aço são necessárias. O grampo é rápido e proporciona uma economia de tempo sem comprometimento da segurança.

- Não exige ferramentas especiais. Martelos sempre são necessários.
- O grampo é reutilizável, considerando que em outras utilizações o material deve ser frequentemente cortado ou removido.

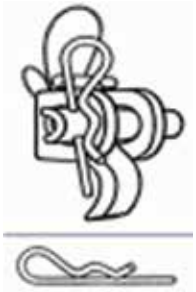
Material: Aço Galvanizado.
Aplicação: Enforcamento de Laço de Cabo de Aço para içamento de tubos em geral.
Certificado: Fornecido com Certificado de Conformidade.
Existem 3 tipos de Grampos: Tipo I, II e III.

Tipo I – Diâmetros Ø 12 mm (1/2”), Ø 16mm (5/8”), Ø 20mm (3/4”) e Ø 25mm (1”)



Grampo	Referência	Peso (g)
para cabo 12 mm (1/2”)	A03012	280
para cabo 16 mm (5/8”)	A03016	295
para cabo 20 mm (3/4”)	A03020	500
para cabo 25 mm (1”)	A03025	540
Clip mola	A03412	16

Tipo II – Diâmetros Ø 12mm (1/2”), Ø 16mm (5/8”), Ø 20mm (3/4”) e Ø 25mm (1”)



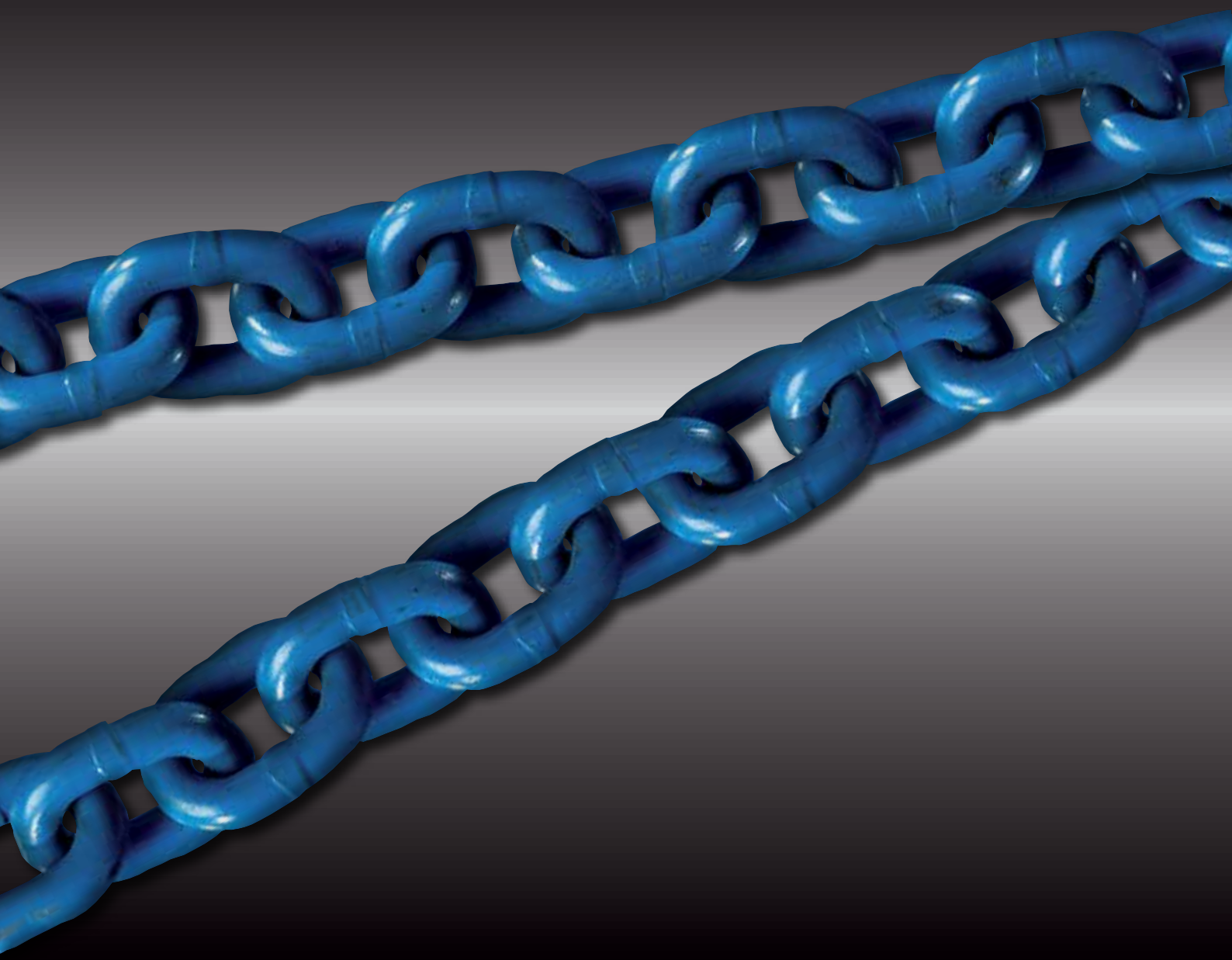
Grampo	Referência	Peso (g)
para cabo 12 mm (1/2”)	A04012	280
para cabo 16 mm (5/8”)	A04016	295
para cabo 20 mm (3/4”)	A04020	500
para cabo 25 mm (1”)	A04025	540
Clip mola	A03412	16

Tipo III –Diâmetros Ø 12mm (1/2”), Ø 16mm (5/8”), Ø 19mm (3/4”), Ø 20mm (3/4”) e Ø 22mm (7/8”)

Grampo	Referência	Peso (g)
para cabo 12 mm (1/2”)	A04034.2	350
para cabo 16 mm (5/8”)	A04035.2	350
para cabo 19 mm (3/4”)	A04036.2	630
para cabo 20 mm (3,4”)	A04036.2	630
para cabo 22 mm (7/8”)	A04037.2	630
Ferramenta de abertura	A04031	30

Corrente

Grau 10 • Grau 8 • Elo Curto • Elo Médio • Elo Longo



GUNNEBO
Industries

Corrente

Corrente, Grau 10 (200), GrabiQ 5:3

Corrente, Grau 10 (400), GrabiQ 5:3

Corrente, Elo Curto, Grau 8, Classic 5:3

Corrente, Elo Curto, Grau 8 5:4

Corrente, Elo Médio, Grau 8 5:4

Corrente, Elo Longo, Grau 8 5:4

Corrente, Elo Curto, Galvanizado, Grau 7 5:5

Corrente, Elo Médio, Galvanizado, Grau 7 5:5

Corrente, Elo longo, Galvanizado, Grau 6/7 5:5

Informações Técnicas

Fabricação da Corrente 5:6

Uso Seguro e Ambientes Severos 5:7

Definições 5:7

AVISO:
Deixar de ler, entender e cumprir com as seguintes instruções, limites de carga de trabalho e especificações dessa publicação pode resultar em ferimentos graves ou danos materiais.

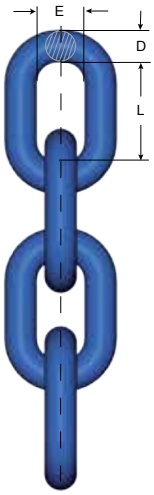
GUNNEBO Industries

Elo Curto KLA, GrabiQ Grau 10 (200)

Tratamento térmico
Temperado e revenido.
Nota! Para Corrente Grau 10 (200) a temperatura máxima de serviço é 200°C.

Tratamento superficial
Pintura azul

Marcação
10G

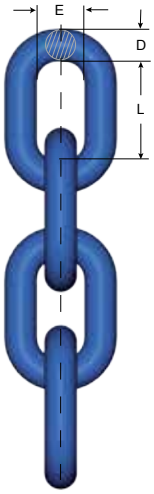


Art. n°. Caixa	Código	CMT toneladas	D nom. mm	L » mm	E » mm	Peso kgs/m	CPF kN	Carga de Ruptura kN
Z802300 - 1 x 200 m	KLA 6-10 (200)	1.5	6	18	8	0.8	36.8	56.5
Z802337 - 1 x 200 m	KLA 7-10 (200)	2	7	21	10	1.1	49	77
Z802301 - 1 x 200 m	KLA 8-10 (200)	2.5	8	24	11	1.4	63	102
Z802302 - 1 x 100 m	KLA 10-10 (200)	4	10	30	14	2.3	98	157
Z802303 - 1 x 100 m	KLA 13-10 (200)	6.7	13	39	18	3.8	166	262.9
Z802304 - 1 x 100 m	KLA 16-10 (200)	10	16	48	22	5.6	251	392.4
Z802305 - 1 x 50 m	KLA 20-10 (200)	16	20	60	29	9.4	393	627.8
Z802246 - 1 x 50 m	KLA 22-10 (200)	20	22	66	31	11.8	491	784.8
Z802248 - 1 x 50 m	KLA 26-10 (200)	27	26	78	37	14.6	664	1059.5

Elo Curto KLA, GrabiQ Grau 10 (400)

Tratamento térmico
Temperado e revenido.
Nota! Para Corrente Grau 10 (400) a temperatura de serviço máxima é 400°C.

Tratamento superficial
Pintura azul



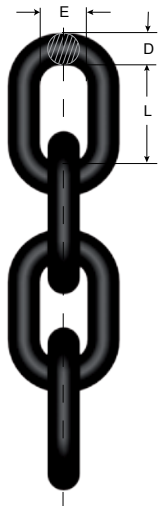
Nota: Esta Corrente é marcada com "8+" além da marcação exigida pela diretriz de maquinário.

Art. n°. Caixa	Código	CMT toneladas	D nom. mm	L » mm	E » mm	Peso kgs/m	CPF kN	Carga de Ruptura kN
Z802306 - 1 x 200 m	KLA 6-10 (400)	1.5	6.6	18	8.9	1.0	35.4	56.5
Z802307 - 1 x 200 m	KLA 8-10 (400)	2.5	8.8	24	11.2	1.7	63	102
Z802308 - 1 x 100 m	KLA 10-10 (400)	4	11.0	30	14.4	2.6	98	158
Z802309 - 1 x 100 m	KLA 13-10 (400)	6.7	14.3	39	19.2	4.5	166	268
Z802310 - 1 x 100 m	KLA 16-10 (400)	10	17.3	48	23.0	6.7	251	402

Elo Curto KLB, Classic Grau 8 EN 818-2

Tratamento térmico
Temperado e revenido

Tratamento superficial
Pintura preta (KLB)
Pintura amarela (KLU)

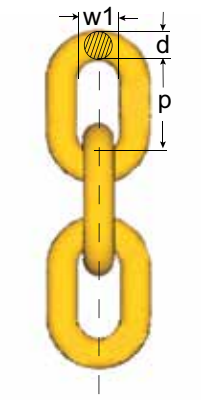


Art. n°. Caixa	Código	CMT toneladas*	D nom.	L	E	Peso kgs/m	Carga de prova de fabricação kN	Carga de Ruptura kN
Z802174 - 1 x 200 m	KLB 6-8E	1.1	6	18	8.5	0.8	28.3	45.2
Z802175 - 1 x 200 m	KLB 7-8E	1.5	7	21	10	1.1	38.5	61.6
Z802176 - 1 x 200 m	KLB 8-8E	2.0	8	24	11	1.4	50.3	80.4
Z802156 - 1 x 100 m	KLB 10-8E	3.2	10	30	14	2.3	78.5	126
Z802157 - 1 x 100 m	KLB 13-8E	5.4	13	39	18	3.8	133	214
Z802177 - 1 x 100 m	KLB 16-8E	8.0	16	48	22	5.6	201	322
Z801203 - 1 x 100 m	KLB 19-8E	11.6	19	57	26	7.8	284	454
Z801228 - 1 x 50 m	KLB 22-8E	15.5	22	66	30	10.6	380	610
Z801231 - 1 x 50 m	KLB 26-8E	21.6	26	78	35	14.8	531	850
Z801232 - 1 x 25 m	KLB 32-8E	32.8	32	96	43	21.6	804	1300

*Fator de Segurança 4:1

Todas as medidas em mm

Corrente de Elo Curto KLFU, Grau 8

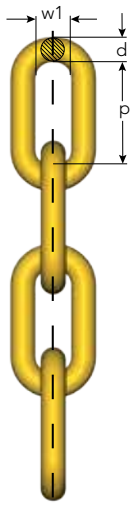


Tratamento térmico	Tratamento superficial	Marcação
Temperado e revenido, Alívio de tensão	Pintura amarela	GF

Não recomendado para fins de içamento.

Art. n°.	Código	Dimensões do elo			Peso kgs/m	Carga Min. de Ruptura (toneladas)	Comprimento de entrega
		d nom.	P »	w1 »			
Z802330	KLFU-10-8	10	30	14.6	2.2	12.6	1 x 100 m
Z802331	KLFU-13-8	13	39	18.4	3.7	21.4	1 x 100 m
Z801146	KLFU-16-8	16	48	22.6	5.8	32.2	1 x 100 m
Z327377	KLFU-19-8	19	57	26	8.0	45.4	1 x 100 m
Z327385	KLFU-22-8	22	66	30	11.0	61.0	1 x 50 m
Z801505	KLFU-26-8	26	78	35	14.8	86.0	1 x 50 m

Corrente de Elo Médio MLFU, Grau 8

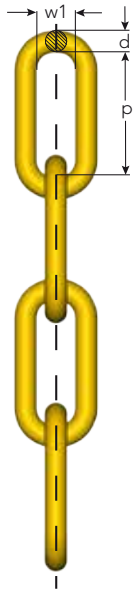


Tratamento térmico	Tratamento superficial	Marcação
Temperado e revenido, Alívio de tensão	Pintura amarela	GF

Não recomendado para fins de içamento.

Art. n°.	Código	Dimensões do elo			Peso kgs/m	Carga Min. de Ruptura (toneladas)	Comprimento de entrega
		d nom. mm	P » mm	w1 » mm			
Z802332	MLFU-10-8	10	40	14	2.0	12.6	1 x 100 m
Z802333	MLFU-13-8	13	55	20	3.3	21.4	1 x 100 m
Z800564	MLFU-16-8	16	65	22	5.0	32.2	1 x 100 m
Z800476	MLFU-19-8	19	75	29	7.1	45.4	1 x 100 m
Z800661	MLFU-22-8	22	88	30	9.4	61.0	1 x 50 m
Z801770	MFLU-26-8	26	91	35	13.9	86.0	1 x 50 m

Corrente de Elo Longo LLU, Grau 8



Tratamento térmico	Tratamento superficial	Marcação
Temperado e revenido, Alívio de tensão	Pintura amarela	GF

Não recomendado para fins de içamento.

Art. n°.	Código	Dimensões do elo			Peso kgs/m	Carga Min. de Ruptura (toneladas)	Comprimento de entrega
		d	p	w1			
Z801933	LLU-6-8	6	35	10	0.6	4.5	5 x 100 m
Z801934	LLU-9-8	9	53	15	1.4	10.2	4 x 100 m
Z801935	LLU-11-8	11	64	18	2.1	15.4	4 x 100 m
Z801936	LLU-13-8	13	80	22	2.9	21.4	3 x 100 m
Z802160	LLU-16-8	16	100	27	4.6	32.2	1 x 100 m
Z601983	LLU-19-8	19	100	28	6.5	45.4	1 x 100 m
Z700526	LLU-22-8	22	120	36	8.7	61.0	1 x 50 m

*Fator de Segurança 4:1

5:4

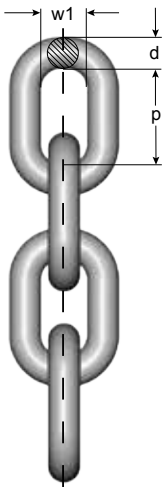
Todas as medidas em mm

Corrente de Elo Curto - KLFZ, Grau 7

Tratamento térmico	Tratamento superficial	Marcação
Temperado e revenido	Galvanizado por Imersão a Quente (HDG)	GF

Não recomendado para fins de içamento.

Art. No	Código	Dimensões do elo			Carga Min. de Ruptura (toneladas)	Peso kgs/m	Comprimento de entrega
		d nom.	P »m	w1 »			
Z800666	KLFZ-10-7	10	30	14.6	11	2.2	1 x 100 m
Z802329	KLFZ-13-7	13	39	18.4	18	3.7	1 x 100 m
Z801644	KLFZ-16-7	16	48	22.6	28	5.8	1 x 100 m
Z801409	KLFZ-17-7	17	48	24	30	6.4	1 x 100 m
Z801407	KLFZ-19-7	19	57	26	40	8.0	1 x 100 m

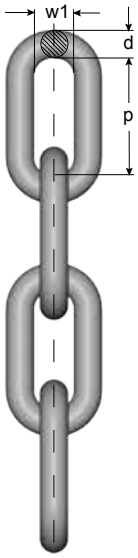


Corrente de Elo Médio MLFZ, Grau 7

Tratamento térmico	Tratamento superficial	Marcação
Temperado e revenido	Galvanizado por Imersão a Quente (HDG)	GF

Não recomendado para fins de içamento.

Art. No	Código	Dimensões do elo			Carga Min. de Ruptura (toneladas)	Peso kgs/m	Comprimento de entrega
		d nom.	P »	w1 »			
Z801561	MLFZ-10-7	10	40	14	11	2.0	1 x 100 m
Z802335	MLFZ-13-7	13	55	20	18	3.3	1 x 100 m
Z801645	MLFZ-16-7	16	65	22	28	5.0	1 x 100 m
Z801477	MLFZ-19-7	19	75	29	40	7.1	1 x 100 m

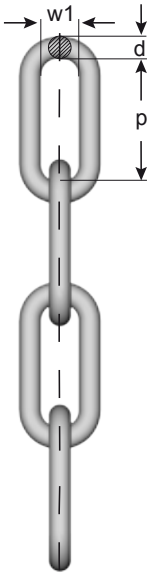


Corrente de Elo Longo LLZ, Grau 6/7

Tratamento térmico	Tratamento de superfície	Marcação
Temperado e revenido	Galvanizado por Imersão a Quente (HDG)	GF

Não recomendado para fins de içamento.

Art. No	Código	Dimensões do elo			Carga Min. de Ruptura (toneladas)	Peso kgs/m	Comprimento de entrega
		d nom.	p »	w1 »			
Z487081	LLZ-6-7	6	35	10	3.9	0.6	1 x 100 m
Z801553	LLZ-9-7	9	53	15	9	1.4	1 x 100 m
Z360314	LLZ-11-7	11	64	18	13	2.1	4 x 100 m
Z800676	LLZ-13-7	13	80	22	16	2.9	3 x 100 m
Z801567	LLZ-16-6	16	100	27	24	4.6	1 x 100 m
Z801458	LLZ-19-6	19	100	28	34	6.5	1 x 100 m
Z801887	LLZ-22-6	22	120	36	46	8.7	1 x 50 m



*Fator de Segurança 4:1

Todas as medidas em mm

Fabricação da Corrente – Requisitos de Qualidade e Resistência

As correntes são divididas em graus baseados na carga mínima de ruptura.

Corrente Grau	Tratamento superficial	Código	Carga mínima de ruptura N/mm²	Fatores de Carga			Uso Típico
				CMT	CPF	Carga de Ruptura	
8	Amarelo U Preto B	KL	800	1	2.5	4	Elevação geral (KL), Amarração de contêiner (LL). Reboque extra pesado (ML), Amarração (KL, LL). Pesca (KL, ML, LL)
		ML	800	1	2.5	5	
		LL	800	1	2.5	5	
10	Azul A	KL	1000	1	2.5	4	Elevação geral

Teste e Controle de Qualidade – Corrente GrabiQ & Classic (Grau 10 & 8)

Em cada etapa de fabricação da corrente, nosso monitoramento sistemático de qualidade garante maior segurança e elevada vida útil ao produto. Seguem alguns aspectos especialmente importantes de qualidade:

Material

O material recebido é fornecido com certificados de teste apenas de fabricantes qualificados e de acordo com as nossas especificações de materiais.

Fabricação

Durante dobramento e soldagem, o operador controla de maneira contínua a fim de que o elo chegue às dimensões especificadas antes e após a soldagem.

Amostras são continuamente testadas na solda. Forma, dimensões e rebarbas são, em seguida, inspecionadas visualmente.

Amostras passam por tratamento térmico e, em seguida, por teste de ruptura. Após estes testes, a corrente passa por tratamento térmico.

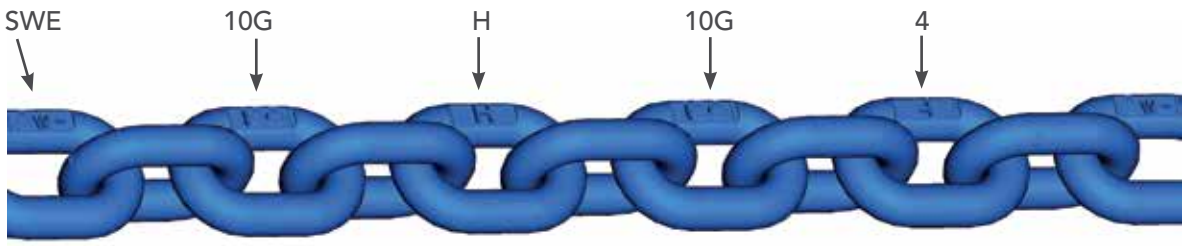
Têmpera e revenimento são realizados de maneira contínua em fornos de indução controlados por computador com amostragens regulares.

Carga de Prova

Toda a corrente passa por teste de carga. A carga do teste para a corrente de elo curto é 2,5 vezes a carga máxima de trabalho permitida. Isto proporciona elevada segurança à corrente em uso. A corrente é então visualmente inspecionada e cortada no comprimento para a entrega. Uma amostra retirada de cada comprimento passa pelo teste de ruptura. As dimensões e a forma também são verificadas. Todos os resultados são documentados.

Marcação e rastreabilidade

As normas internacionais para a corrente de elevação exigem que a corrente seja marcada com o Grau e a identificação dos fabricantes. Nossa corrente apresenta as seguintes marcações "SWE - 10G - H - 10 G - 4", onde o "H" e o "4" são a combinação para o código de rastreabilidade. No caso improvável de falha da corrente, podemos rastrear o elo da corrente específico para saber o lote e a matéria-prima, bem como o ano e local de fabricação.



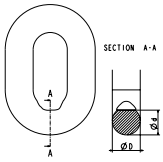
Uso

- Nunca faça a elevação com uma corrente torcida.
- Utilize ganchos de encurtamento. Nó na corrente, não é permitido!
- Utilize protetores de extremidade para evitar que extremidades afiadas danifiquem a corrente.

Manutenção

Um exame periódico aprofundado deve ser feito pelo menos a cada 12 meses ou mais frequentemente de acordo com as normas, o tipo de uso e as últimas experiências.

1. As lingas de corrente sobrecarregadas devem ser retiradas de serviço.
2. A corrente e os componentes incluindo pinos de carga que tenham sido danificados, deformados, alongados, curvados ou que apresentem sinais de fissuras ou sulcos devem ser substituídos. Retire cuidadosamente rebarbas e pequenos cortes.
3. Testes adicionais através de inspeção por partícula magnética e/ou carga de prova de no máx. 2 x a CMT podem ser realizados. O desgaste da corrente e do componente não deve exceder, de maneira nenhuma, 10% das dimensões originais.
4. O desgaste do elo da corrente - máx. 10% - é definido como a redução do diâmetro médio medido em duas direções.



$$\frac{D+d}{2} > 0{,}9d_n$$

Ambiente Severo

As correntes e os componentes não devem ser usados em condições ácidas (<pH6) ou alcalinas (>pH10). Um exame completo e regular deve ser efetuado quando usados em ambientes severos e de indução corrosiva. Em caso de dúvidas, consulte o seu revendedor Gunnebo Industries.

Condições de Temperatura Extrema

A temperatura de serviço afeta a CMT da seguinte maneira:

Temperatura (°C)	Reduction of CMT			
	Corrente Grau 10 (400)	Corrente Grau 10 (200)	Componentes Grau 10	Corrente & componentes Grau 8
-40 to +200 °C	0 %	0 %	0 %	0 %
+200 to +300 °C	10 %	Não permitido	10 %	10 %
+300 to +400 °C	25 %	Não permitido	25 %	25 %

Após curta exposição ao calor, de no máximo uma hora, a linga recupera sua total capacidade. Ao retornar à temperatura normal, a linga recupera a sua capacidade total dentro da faixa de temperatura acima. As lingas de corrente não devem ser usadas acima ou abaixo destas temperaturas. **Para a corrente grau 10 a temperatura de serviço máxima é 200° C.**

Definições

Carga de prova:
Cada elo da corrente é testado individualmente com a Carga de Prova de Fabricação (CPF) antes da entrega. O nível da CPF é 2,5 vezes a CMT, igual a 62,5% da Carga de Ruptura Mínima.

Carga de Ruptura (CR):
A maior carga estática que uma corrente é exposta durante a carga de teste antes da ruptura.

Carga Máxima de Trabalho (CMT):
A carga máxima permitida em uma corrente de elevação em condições normais de elevação (verticais).

Alongamento final total:
O alongamento do item testado, em relação ao comprimento original, no momento da ruptura.

Produtos Johnson

Moitões • Patescas • Blocos para a Indústria Petrolífera
• Destorcedores • Bolas Peso • Construção

GUNNEBO
Industries

Produtos Johnson

Patescas	6:2 - 6:3
Bloco Derrick Galvanizado	6:3
Destorcedores	6:4 - 6:6
Blocos para a Indústria Petrolífera	6:7
Soquetes Cunha	6:7
Bolas Peso	6:7
Polias para Cabos de Aço	6:8
Moitão Móvel - Quick Reeve	6:9
Blocos para uso em Indústria de Construção e Offshore	6:9
Moitões Shorty "J"	6:9

Para a gama completa de produtos Johnson, veja o Catálogo de Produtos Johnson. Contacte vendas@gunneboindustries.com.br ou consulte o nosso web site: www.gunneboindustries.com.

AVISO:
Deixar de ler, entender e cumprir com as seguintes instruções, limites de carga de trabalho e especificações dessa publicação pode resultar em ferimentos graves ou danos materiais.

Patescas

As Patescas Gunnebo Industries possuem a conveniente característica de abertura lateral, tornando mais fácil a passagem do cabo de aço sem a remoção de qualquer acessório. Outras características incluem a escolha do gancho giratório, manilha, encaixes olhal ou blocos Tailboard que não têm nenhum acessório.

Características Padrão

- Resistentes e confiáveis
- Fator de segurança 4:1
- Laterais de fácil abertura
- Medidas métricas
- Porcas manuais
- Pino de retenção de trava
- Manilha com pino de retenção
- Bucha de bronze

Características Opcionais

- Carga de prova
- Rolamentos
- Pintura epóxi para ambientes marinhos
- Trava J Heavy Duty
- Tamanhos maiores

Ampla Gama de Produtos
Agora com mais de 250 modelos e tamanhos, de 2 a 30 toneladas. Polias de tamanhos de 80 a 600 mm de diâmetro. Variados tamanhos de cabo e acessórios finais.

Durabilidade
A famosa durabilidade Johnson é bem conhecida na indústria. Esses blocos são utilizados nas aplicações mais difíceis e nos ambientes de condições mais severas.

Confiança
Da força interna veio a confiabilidade muito tempo já associada com o nome Gunnebo Industries. Nossos blocos são duráveis, dia após dia e ano após ano. Você pode contar com a qualidade americana.

Múltiplas Opções
Simples, duplos, reboque, indústria petrolífera, oleoduto e construção em geral. Tamanhos e Modelos específicos para qualquer aplicação.

Conveniência
Porcas manuais grandes e de fácil manuseio em todos os modelos, especialmente nos modelos menores. Fácil de abrir e fechar em todas as condições sem remover as peças e fácil de apertar ou bloquear com a utilização de um martelo.

Segurança Redundante
Todas as porcas manuais e manilhas são equipadas com pinos "R" como um dispositivo de segurança secundária, por exemplo, onde a inspeção é limitada ou não frequente devido à localização ou outros fatores.

Art.n°.	Modelo	CMT (toneladas)	Diâmetro da polia	Descrição	Peso (kgs)
474602012QR3	SB2S3BS	2	3" / 80 mm	Cabo de aço 8 - 10 mm	2.3
474603016QR3	SB4S4BS	4	4" / 100 mm	Cabo de aço 10 - 13 mm	7.3
474620016QR3	SB4S6BS	4	6" / 150 mm	Cabo de aço 10 - 13 mm	9.5
474365024QR3	SB8S6BS	8	6" / 150 mm	Cabo de aço 16-20 mm	13.2
474377024QR3	SB8S10BS	8	10" / 250 mm	Cabo de aço 16-20 mm	19.5
474418028QR3	SB12S8BS	12	8" / 200 mm	Cabo de aço 20 - 22 mm	27.7
474424028QR3	SB12S10BS	12	10" / 250 mm	Cabo de aço 20 - 22 mm	33.6
474455028QR3	SB15S8BS	15	8" / 200 mm	Cabo de aço 20 - 22 mm	28.1
474461028QR3	SB15S10BS	15	10" / 250 mm	Cabo de aço 20 - 22 mm	34.0
474731036QR3	SB20S16BS	20	16" / 400 mm	Cabo de aço 26 - 30 mm	43.1
474740040QR3	SB30S20BS	30	20" / 500 mm	Cabo de aço 30 - 32 mm	123.8

Patesca de Polia Simples com Gancho

Art.n°.	Modelo	CMT (toneladas)	Diâmetro da Polia	Descrição	Peso (kgs)
475092012QR3	SB2S3BH	2	3" / 80 mm	Cabo de aço 8 - 10 mm	2.3
474655016QR3	SB4S4BH	4	4" / 100 mm	Cabo de aço 10 - 13 mm	6.8
474601024QR3	SB8S8BH	8	8" / 200 mm	Cabo de aço 16-20 mm	15.9
474577028QR3	SB12S8BH	12	8" / 200 mm	Cabo de aço 20 - 22 mm	25.9
475131036QR3	SB20S10BH	20	10" / 250 mm	Cabo de aço 26 - 30 mm	43.1

Patesca Manhandler

As Patescas Manhandler Johnson (MHSB) são adequadas para elevação de pessoas quando devidamente incorporadas em um sistema compatível de içamento de pessoas e mantida em bom estado de funcionamento.

Veja o Manual de Avisos e Limitações de Uso disponível por Gunnebo Industries. Maiores informações: vendas@gunneboindustries.com.br.

- Acabamento pintura padrão
- Para a elevação de pessoas
- Rolamentos selados
- Intertravamento interno
- Pinos retentores R
- Pontos de travamento secundários

Art. n°.	Modelo	Cabo de aço mm	Diâmetro da Polia mm	CMT kgs	Peso kgs
687431014	MHSB1S8RS	10 - 11	200	680	22

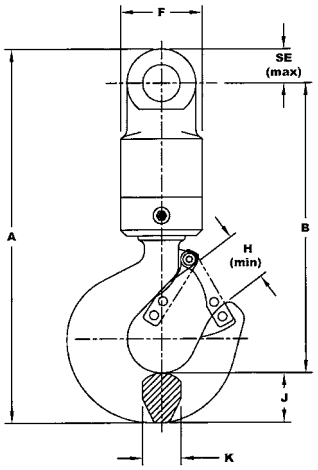
Bloco Derrick Galvanizado

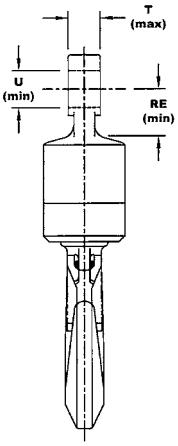
- CMT de 4 - 12 toneladas
- Acabamento galvanizado padrão
- Cavidades para manipulações presentes na peça
- Grandes porcas para manipulação
- Trava anti-falha interna
- Para elevação de materiais
- Pinos retentores R

Art. n°.	Modelo	Cabo de aço mm	Diâmetro da Polia mm	CMT toneladas	Peso kgs
687710016	MHSB4S8TS	10 - 13	200	4	15
687334018	MHSB12S10TS	13 - 14	250	12	37.6

Destorcedor Olhal/Gancho, 3 - 30 toneladas

Fator de segurança 4:1, marcação CE





Código do modelo de Destorcedor Olhal/ Gancho:

3 – Carga Máxima de Trabalho – CMT (toneladas)
E - Encaixe Superior (E = Olhal)
H - Encaixe Inferior (H = Gancho)
M - Articulação Giratória

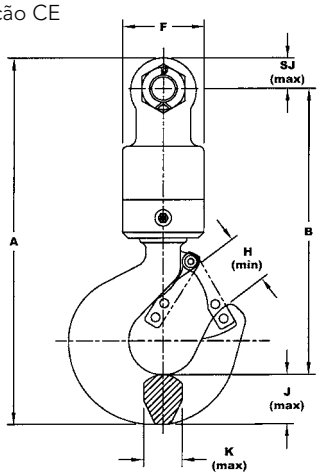
Para solicitar, favor especificar o código do modelo

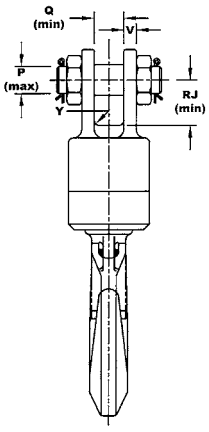
CE

Modelo N°.	CMT (ton.)	Peso (kgs)	A Compr. Total	B Compr. Efetivo	F Dia. Swivel	H Abertura com Trava	J Espessura do Gancho	K Largura do Gancho	RE Furo para Obstrução Min.	SE Furo para Montagem Final Max.	T Espessura do Olhal Max.	U Diâmetro do Furo Min.
3EHM	3.0	3.5	268.7	200.9	66.8	28.4	37.6	28.4	31.6	31.0	23.1	26.2
3EH	3.0	6.8	341.9	272.5	82.5	28.4	37.6	28.4	39.4	34.0	26.2	33.3
5EH	5.0	6.8	350.3	280.9	82.5	28.4	37.6	28.4	39.4	34.0	26.2	33.3
7EH	7.0	7.3	376.4	298.7	82.5	35.3	46.0	35.0	39.4	34.0	26.2	33.3
9EH	9.0	15.4	472.9	357.6	101.6	53.3	64.3	49.0	56.9	51.6	32.5	45.2
12EH	12.0	17.7	484.4	367.8	112.8	53.3	64.3	49.0	60.5	51.6	32.5	45.2
15EH	15.0	17.7	484.4	367.8	112.8	53.3	64.3	49.0	60.5	51.6	32.5	45.2
20EH	20.0	31.3	579.9	443.2	133.3	71.1	76.2	60.4	71.4	61.2	42.2	53.3
25EH	25.0	40.8	629.4	480.1	133.3	83.3	88.9	76.2	70.9	62.0	42.9	53.3
30EH	30.0	53.1	673.9	515.1	165.1	83.3	88.9	76.2	66.0	73.2	41.4	58.7

Destorcedor Manilha/Gancho, 3 - 15 toneladas

Fator de segurança 4:1, marcação CE





Código do modelo de Destorcedor Manilha/Gancho:

3 – Carga Máxima de Trabalho – CMT (toneladas)
J - Encaixe Superior (J = Manilha)
H - Encaixe Inferior (H = Gancho)
M - Articulação Giratória

Para solicitar, favor especificar o código do modelo

CE

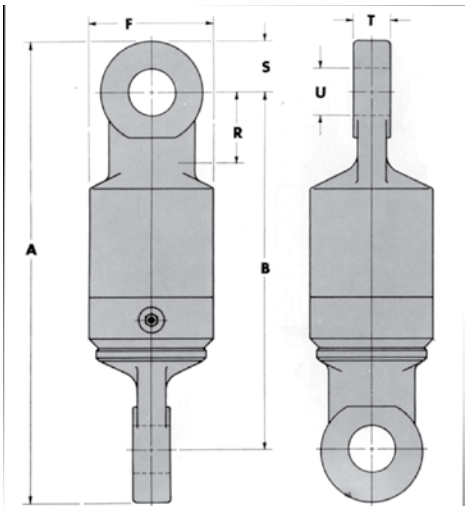
Modelo N°.	CMT (ton.)	Peso (kgs)	A Compr. Total	B Compr. Efetivo	F Dia. Swivel	H Abertura com Trava	J Espessura do Gancho	K Largura do Gancho	P Dia. Max. do Pino	Q Abertura da Manilha Min.	RJ Pino para Obstrução Min.	SJ Pino para Montagem Final Max.	V Espessura	Y Raio da Manilha
3JHM	3.0	4.1	267.2	200.9	66.8	28.4	37.6	28.4	25.4	24.6	35.1	31.0	12.7	2.3
3JH	3.0	8.2	348.2	275.6	82.5	28.4	37.6	28.4	31.7	36.6	52.6	36.6	14.2	6.4
5JH	5.0	8.6	356.6	284.0	82.5	28.4	37.6	28.4	31.7	36.6	52.6	36.6	14.2	6.4
7JH	7.0	9.0	382.8	302.0	82.5	35.3	46.0	35.0	31.7	36.6	52.6	36.6	14.2	6.4
9JH	9.0	17.9	472.9	357.9	101.6	53.5	64.2	49.0	44.4	42.9	68.3	52.3	19.0	6.4
12JH	12.0	20.4	490.7	374.9	112.8	53.5	64.2	49.0	44.4	49.3	74.7	52.3	19.0	6.4
15JH	15.0	20.4	490.7	374.9	112.8	53.5	64.2	49.0	44.4	49.3	74.7	52.3	19.0	6.4

Favor nos consultar, para verificar disponibilidade

Todas as medidas em mm a menos que outra medida seja indicada

Destorcedor Olhal/Olhal, 3 - 30 toneladas

Fator de segurança 5:1, marcação CE



Código do modelo de Destorcedor Olhal/Olhal:

3 – Carga Máxima de Trabalho – CMT (toneladas)
E – Encaixe Superior (E = Olhal)
E – Encaixe Inferior (E = Olhal)
M – Articulação Giratória

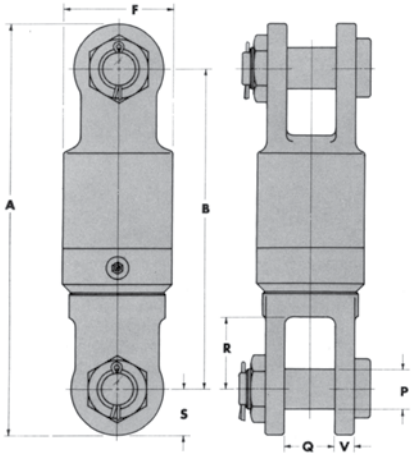
Para solicitar, favor especificar o código do modelo

CE

Modelo N°.	CMT (ton.)	Peso (kgs)	A Compr. Total	B Compr. Efetivo	F Dia. Swivel	R Furo para Obstrução Min.	S Furo para Montagem Final Max.	T Espessura Olhal Max.	U Diâmetro do Olhal Min.
3EEM	3.0	2.7	204.0	143.5	66.8	31.2	31.8	23.6	26.2
4EE	4.0	6.3	302.3	237.2	82.5	39.4	34.0	26.2	33.3
7EE	7.0	6.3	302.3	237.2	82.5	39.4	34.0	26.2	33.3
12EE	12.0	11.8	388.4	286.8	101.6	57.0	51.6	32.5	45.2
19EE	19.0	14.1	403.9	302.3	112.8	60.5	51.6	32.5	45.2
25EE	25.0	22.7	449.6	328.9	133.3	70.9	62.0	42.9	53.3
30EE	30.0	38.5	510.3	370.6	165.1	66.0	73.2	41.4	58.7

Destorcedor Manilha/Manilha, 3 - 19 toneladas

Fator de segurança 5:1, marcação CE



Código do modelo de Destorcedor Manilha/Manilha:

3 – Carga Máxima de Trabalho – CMT (toneladas)
J – Encaixe Superior (J = Manilha)
J – Encaixe Inferior (J = Manilha)
M – Articulação Giratória

Para solicitar, favor especificar o código do modelo

CE

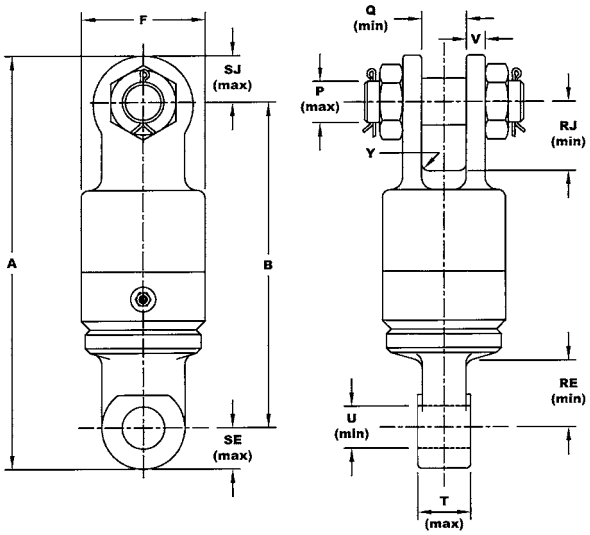
Modelo N°.	CMT (ton.)	Peso (kgs)	A Compr. Total	B Compr. Efetivo	F Dia. Swivel	P Diâmetro do Pino Max.	Q Abertura da Manilha Min.	R Pino para Obstrução Min.	S Pino para Montagem Final Máx.	V Espessura	Y Raio da Manilha
3JJM	3.00	3.8	208.5	149.6	66.8	25.4	24.6	33.5	31.8	12.7	2.3
4JJ	4.00	9.9	317.0	246.6	82.5	31.7	36.6	52.6	36.6	14.2	6.3
7JJ	7.00	9.9	317.0	246.6	82.5	31.7	36.6	52.6	36.6	14.2	6.3
12JJ	12.00	19.1	396.5	294.9	101.6	44.4	42.9	68.3	52.3	19.0	6.3
19JJ	19.00	21.5	422.6	321.0	112.8	44.4	49.3	74.7	52.3	19.0	6.3

Favor nos consultar, para verificar disponibilidade

Todas as medidas em mm a menos que outra medida seja indicada

Destorcedor Manilha/Olhal, 3 - 19 toneladas

Fator de segurança 5:1, marcação CE



Código do modelo de Destorcedor Manilha/Olhal:

3 – Carga Máxima de Trabalho – CMT (toneladas)
J – Encaixe Superior (J = Manilha)
J – Encaixe Inferior (E = Olhal)
M – Articulação Giratória

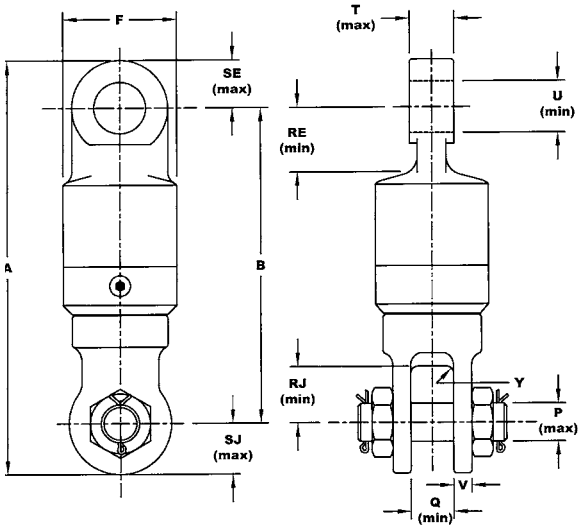
Para solicitar, favor especificar o código do modelo

CE

Modelo N°.	CMT (ton.)	Peso (kgs)	A Compr. Total	B Compr. Efetivo	F Dia. Swivel	P Dia. Max. do Pino	Q Abert. da Manilha Min.	RE Furo para Obstrução Mín.	RJ Pino para Obstrução Min.	SE Furo para Montagem Final Max.	SJ Pino para Montagem Final Max.	T Espessura do Olhal Max.	U Dia. do Furo Min.	V Espessura	Y Raio da Manilha
3JEM	3.0	3.2	202.2	143.5	66.8	25.4	23.9	31.0	33.5	31.8	31.8	23.6	26.2	12.7	2.3
4JE	4.0	7.8	311.9	242.8	82.5	31.8	36.6	39.4	52.6	34.0	36.6	23.8	33.3	14.2	6.4
7JE	7.0	7.8	311.9	242.8	82.5	31.8	36.6	39.4	52.6	34.0	36.6	23.8	33.3	14.2	6.4
12JE	12.0	14.6	390.1	288.5	101.6	44.5	43.7	61.7	69.1	51.6	51.6	32.5	45.2	19.1	6.4
19JE	19.0	16.9	403.9	302.3	112.8	44.5	50.0	61.7	75.4	51.6	51.6	32.5	45.2	19.1	6.4

Destorcedor Olhal/Manilha, 3 - 19 toneladas

Fator de segurança 5:1, marcação CE



Código do modelo de Destorcedor Olhal/Manilha:

3 – Carga Máxima de Trabalho – CMT (toneladas)
J – Encaixe Superior (J = Olhal)
J – Encaixe Inferior (E = Manilha)
M – Articulação Giratória

Para solicitar, favor especificar o código do modelo

CE

Modelo N°.	CMT (ton.)	Peso (kgs)	A Compr. Total	B Compr. Efetivo	F Dia. Swivel	P Dia. Máx. do Pino	Q Abert. da Manilha Min.	RE Furo para Obstrução Min.	RJ Pino Min. para Obstrução	SE Furo para Montagem Final Max.	SJ Pino para Montagem Final Max.	T Espessura do Olhal Max.	U Dia. do Furo Min.	V Espessura	Y Raio da Manilha
3EJM	3.0	3.3	210.0	149.9	66.8	25.4	24.6	31.8	34.3	31.0	31.0	23.1	26.2	12.7	2.3
4EJ	4.0	8.3	310.6	243.6	82.5	31.7	36.6	41.4	52.6	32.5	36.6	26.2	33.3	14.2	6.3
7EJ	7.0	8.3	310.6	243.6	82.5	31.7	36.6	41.4	52.6	32.5	36.6	26.2	33.3	14.2	6.3
12EJ	12.0	16.1	396.5	294.9	101.6	44.4	42.9	64.3	68.3	51.6	52.3	32.5	45.2	19.0	6.3
19EJ	19.0	18.9	416.3	314.7	112.8	44.4	49.2	62.0	74.7	51.6	52.3	32.5	45.2	19.0	6.3

Favor nos consultar, para verificar disponibilidade

Todas as medidas em mm a menos que outra medida seja indicada

Blocos para a Indústria Petrolífera

A Gunnebo Industries produz equipamentos para a indústria petrolífera há mais de cinco décadas.
Devido à nossa experiência em polias e blocos, a Gunnebo Industries tornou-se um fabricante respeitado na indústria petrolífera. Conhecemos as necessidades e temos o know-how para atendê-las com dispositivos de elevação de qualidade.
Blocos customizados de elevada capacidade produzidos para a indústria petrolífera estão disponíveis mediante solicitação.

Bloco Tong Line

Bloco Laydown

Bloco Hayfork

Bloco Guy Line

Soquetes Cunha

Os Soquetes Cunha combinam positividade com uma ótima versatilidade. Com facilidade de troca, os Soquetes Cunha Johnson apresentam elevada resistência sendo produzida com ligas de aço dúctil com valor Charpy de 34 Joules a -20 °C.
Cada soquete aceita pelo menos duas cunhas de ferro dúctil diferentes. Isso permite que o soquete seja usado com mais de um diâmetro de cabo. Juntos, cunha e corpo agem como uma trava que prende o cabo de aço e consegue travá-lo no lugar. A cabeça do pino de fixação é padrão e tem um valor Charpy de 34 Joules a -20 °C.

Bola Peso

Proporcionam o peso necessário para impedir o atrito nos rolamentos e garantir a tensão na lança do guindaste. Como essas unidades devem atender a uma ampla gama de campos de aplicação, oferecemos uma ampla gama de tamanhos também. Temos a mais ampla linha disponível no mercado. Mais de 240 Modelos, CMT de 3 – 30 toneladas. Também temos bolas não giratórias.

Características Padrão

- 3 a 30 toneladas
- Fator de segurança 4:1
- Trava J heavy duty

Características Opcionais

- Bolas customizadas de elevada capacidade estão disponíveis mediante solicitação.

Bola Split

Não Giratória

Destorcedor Superior

Destorcedor Inferior

Gancho de Segurança Gunnebo BK

Polias para Cabos de Aço

As polias Johnson são um produto altamente confiável, tanto por suas características quanto por ser o equipamento original preferido pelos principais OEM. As polias Johnson dividem-se em duas categorias principais:

» Primeiro a nossa vasta gama de polias convencionais em aço e ferro fundido que variam em tamanho de 3 a 14 polegadas de diâmetro externo.

» Segundo é a revolucionária ForgeFab® – uma linha de polias de elevada resistência para cabo de aço que pode ser fornecida em curtos prazos. As polias ForgeFab® agregam valor através do aumento da vida útil do produto, para a polia, bem como para o cabo de aço e proporciona ao usuário a vantagem da flexibilidade durante a aplicação.

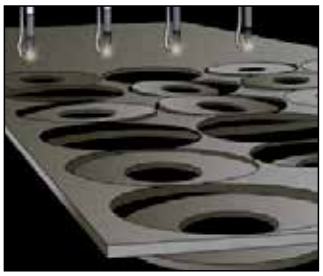
Características padrão

- Diâmetros de 80 - 2740 mm
- Tamanhos do cabo de aço de 6 - 80 mm
- Fator de segurança 4:1
- Ferro fundido, ferro dúctil, aço fundido, tipos de aço ForgeFab®.

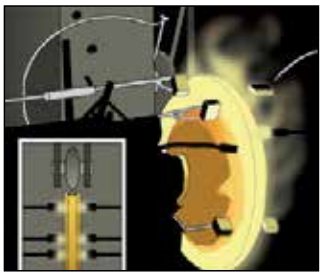
Características opcionais

- Modelos customizados, rolamentos, eixo, diâmetro externo da polia ou tamanho do cabo de aço requeridos.
- Composto de zinco e outros revestimentos resistentes à corrosão.
- Acessos para lubrificação de buchas e rolamentos.
- Modificações conforme API e outras normas aplicáveis.
- Eixo especial, elaborado para qualquer polia.
- Especificações AISE Nº 6.
- Propriedades adequadas para temperaturas baixas.

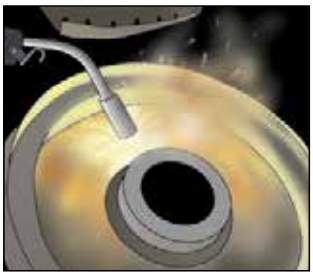
O Que Torna ForgeFab® Superior?



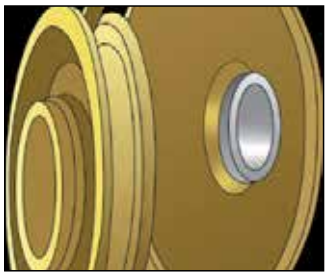
Cada polia ForgeFabR começa com um corte preciso do disco a partir da chapa de liga de aço.



O disco de aço é aquecido à temperatura de forja e sua borda gira contra um sistema de rolos para forjar a borda da polia e a ranhura do cabo de aço.



Um eixo precisamente usinado é soldado ao disco forjado. Uma variedade de técnicas de soldagem são utilizadas, incluindo: filete, arco submerso, penetração parcial e penetração completa, dependendo da aplicação.

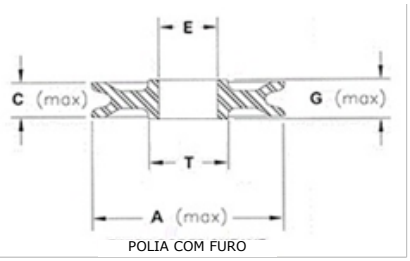


O resultado: uma polia ForgeFabR precisamente construída, resistente ao desgaste dando ao produto uma longa vida útil, bem como a diminuição do desgaste do cabo de aço.

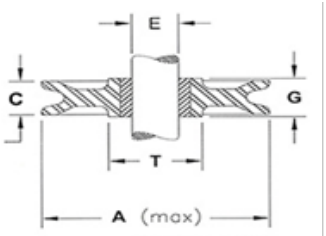
Orçamento das polias

Para orçamento das polias Gunnebo Industries, precisamos do máximo de informações possíveis nos seguintes aspectos:

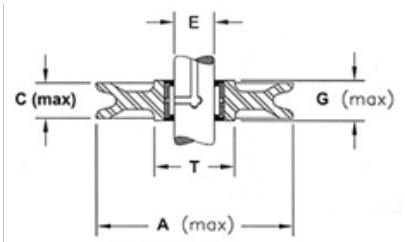
- Aplicação
- Quantidade
- Diâmetro externo da Polia (A)
- Diâmetro do Furo
- Diâmetro do cabo de aço
- O sulco deve ser temperado (características padrão para tamanhos 16 ”e acima)?
- Largura da borda (C)
- Largura do eixo (G)
- Diâmetro externo do eixo (T)
- Diâmetro do furo simples ou acabado (E) ou tamanho do eixo com bucha bronze ou rolamento (E)
- Tipo de rolamento (se necessário); por exemplo, bucha de broze ou outro tipo de rolamento
- Existe alguma restrição de peso?
- Lubrificação no eixo é necessária?
- Existe algum requisito de pintura ou acabamento?
- Carga na linha, a velocidade da linha e inclicação



POLIA COM FURO



POLIA COM BUCHA DE BROZE



POLIA DE ROLAMENTO
SEM ANEL INTERNO

Favor nos consultar, para verificar disponibilidade

Moitão Móvel - Quick Reeve

Características Padrão

- Liberação rápida, zincado, pino retentor de aço atendem os requisitos de OSHA para retenção de cabo. Não pode ser completamente removido do bloco para evitar a perda do pin°.
- A trava Johnson Heavy Duty em aço, bloqueável, carregada com mola atende os requisitos de OSHA para elevação de pessoas.
- A trava Johnson proporciona um ponto de inspeção rápido contra deformação do gancho.
- Capacidades de 5 a 300 toneladas. Maiores capacidades disponíveis mediante solicitação.
- O design vertical do Quick Reeve™ baseia-se em seu próprio gancho para uma base estável.
- Não volumoso, suspenso, tampa para manipulação.
- Elementos finais de cabo de aço passam pelo bloco sem remoção dos mesmos.

Blocos para Uso em Indústria de Construção e Offshore

Com 100 Modelos padrão iniciais, garantimos que nossos produtos atendam a todas as suas necessidades. O menor peso aliado a grandes capacidades, o equipamento mais rápido e de mais fácil manutenção são alguns dos benefícios adicionais que provam mais uma vez que os Blocos Johnson são consistentes em qualidade e valor.

Características Padrão

- Capacidade de 10 a 135 toneladas
- Fator de design 4:1
- 1 a 6 polias
- Placas laterais de cobertura completa e placas centrais
- Manilha como acessório superior
- Rolamentos
- Placas laterais com padrão oval

Características Opcionais

- Buchas de bronze
- Galvanização completa para resistência à corrosão
- Alta capacidade, blocos customizados mediante solicitação.

Moitões Shorty "J"

Shorty "J" representa a mais ampla linha de moitões para guindaste padrão na indústria. Ao todo, a empresa fabrica mais de 1500 Modelos padrão de moitões, não incluindo os opcionais.

Características Padrão

- Capacidade de 5 a 450 toneladas
- Fator de segurança 4:1
- 1 a 8 polias
- Polias de diâmetro de 250 a 760 mm
- Pinos guias para todos os Modelos
- Polias com buchas de bronze e rolamentadas
- Canal de direto de lubrificação dos rolamentos da polia, através do pino central
- Endurecimento por chama nas ranhuras das polias de 400 a 760 mm de diâmetros
- Ação dupla (balanço/giro) dos rolamentos dos ganchos
- Ganchos forjados em aço de 3 a 30 toneladas
- Capacidade total de desmontagem

Características Opcionais

- Ganchos forjados em aço de 35 a 300 toneladas
- Ganchos duplos de aço liga com trava de 25 a1750 toneladas
- Ganchos duplos forjados em aço
- Dispositivos de travamento anti-rotação, para todos os Modelos
- Manilhas giratórias, para todos os Modelos
- Todos os Modelos têm contrapesos laterais destacáveis de ferro fundido e aço
- Teste e certificação de carga de prova, radiografia, partículas magnéticas e outros testes não-destrutivos para especificações solicitadas pelo cliente

Elevação em Poliéster

Laço Redondo • Cintas com Olhais

GUNNEBO Industries

Elevação em Poliéster

Laço Redondo	7:3
Cintas Planas	7:4 - 7:5
Luvas de Proteção, Poliuretano	7:5
Luvas de Proteção, Poliéster	7:5

Informações Técnicas

Superfície de Contato Recomendada para Laço Redondo	7:6
Uso seguro e Manutenção	7:6
Carga Máxima de Trabalho	7:7

AVISO:
Deixar de ler, entender e cumprir com as seguintes instruções, limites de carga de trabalho e especificações dessa publicação pode resultar em ferimentos graves ou danos materiais.

Cinta Tubular, Capa Simples EN 1492-2

CMT Máx.: de 1–12 toneladas.

Cinta tubular com capa simples sem costura e etiqueta protegida, feito em 100% poliéster de alta resistência, material com alta resistência ao desgaste.

Marcação CE

Fator de segurança 7:1

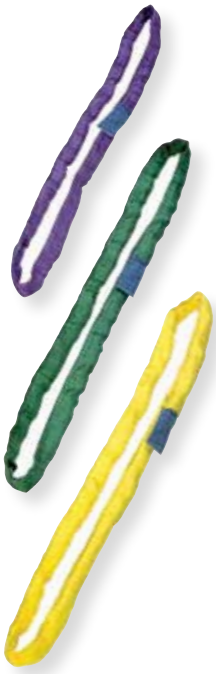
Cinta tubular para uma elevação segura – marcado com a identificação do fabricante Gunnebo Industries.

Compr. efetivo	CMT 1 toneladas		CMT 2 toneladas		CMT 3 toneladas		CMT 4 toneladas		CMT 5 toneladas	
	Art. nº.	Peso kgs	Art. nº.	Peso kgs	Art. nº.	Peso kgs	Art. nº.	Peso kgs	Art. nº.	Peso kgs
0.5	M57P101	0.2	M57P201	0.3	M57P301	0.4				
1	M57P102	0.4	M57P202	0,5	M57P302	0.6	M57P402	0.8	M57P502	1
1,5	M57P103	0.5	M57P203	0.7	M57P303	1.1	M57P403	1.2	M57P503	1.4
2	M57P104	0.7	M57P204	1.1	M57P304	1.3	M57P404	1.6	M57P504	1.9
2.5	M57P105	0.7	M57P205	1.7	M57P305	1.4	M57P405	2	M57P505	2.3
3	M57P106	1	M57P206	1.5	M57P306	1.8	M57P406	2.3	M57P506	2.7
4	M57P108	1.4	M57P208	2	M57P308	2.6	M57P408	3.1	M57P508	3.6
5	M57P110	1.9	M57P210	2.5	M57P310	3.2	M57P410	3.9	M57P510	4.4
6	M57P112	2.4	M57P212	2.8	M57P312	3.9	M57P412	4.7	M57P512	5.3

Compr. efetivo	CMT 6 toneladas		CMT 8 toneladas		CMT 10 toneladas		CMT 12 toneladas	
	Art. nº.	Peso kgs	Art. nº.	Peso kgs	Art. nº.	Peso kgs	Art. nº.	Peso kgs
2	M57P604	2.3	M57P804	3.1	M571004	3.9	M571204	4.9
2.5	M57P605	3.4	M570805	3.8	M571005	4.8	-	
3	M57P606	3.4	M57P806	4.5	M571006	5.8	M571206	7.3
4	M57P608	4.6	M57P808	6	M571008	7.7	M571208	9.6
5	M57P610	5.7	M57P810	7.5	M571010	9.6	M571210	12
6	M57P612	6.8	M57P812	9	M571012	11.4	M571212	14.2
7	-	-	-	-	M571014	13.2	M571214	16.5
8	-	-	-	-	M571016	15.1	M571216	18.8

Outros tamanhos podem ser fornecidos mediante solicitação.

Cinta Tubular, Capa Dupla EN 1492-2



CMT: 15–30 toneladas

Cinta tubular com costura lateral, capa dupla, 100% poliéster de alta resistência, material com elevada resistência ao desgaste.

Marcação CE

Fator de segurança 7:1

Cinta tubular para elevação segura marcado com a identificação do fabricante Gunnebo Industries.

Compr. efetivo	CMT 15 toneladas		CMT 20 toneladas		CMT 25 toneladas		CMT 30 toneladas	
	Art. nº.	Peso kgs	Art. nº.	Peso kgs	Art. nº.	Peso kgs	Art. nº.	Peso kgs
2	M471504	6.8	-			-	-	
2.5	M471505	8.5	-			-	-	
3	M471506	10.2	M472006	15		-	-	
4	M471508	13.5	M472008	20	M472508	25.2	M473008	32
5	M471510	16.9	M472010	24.9	M472510	31.5	M473010	38.7
6	M471512	20.2	M472012	29.8	M472512	37.7	M473012	46.4

Cinta Dupla com Olhais dobrados e reforçados

EN 1492-1

CMT: 1 – 15 toneladas.
Cintas planas com olhais feitas 100% em poliéster de alta resistência, material com alta resistência ao desgaste.
Conforme especificações padrão.
Cintas com olhais para uma elevação segura – marcada com a identificação do fabricante Gunnebo Industries.

Compr. efetivo m	CMT 1 toneladas Largura 30 mm		CMT 2 toneladas Largura 60 mm		CMT 3 toneladas Largura 90 mm	
	Art. n°.	Peso kgs	Art. n°.	Peso kgs	Art. n°.	Peso kgs
1	M37P101	0.3	M37P201	0.6	-	
2	M37P102	0.5	M37P202	1	M37P302	1.4
3	M37P103	0.7	M37P203	1.3	M37P303	2
4	M37P104	0.9	M37P204	1.7	M37P304	2.5
5	M37P105	1	M37P205	2	M37P305	3.1
6	M37P106	1.3	M37P206	2.4	M37P306	3.6
8	M37P108	1.4	M37P208	2.8	M37P308	4.6
10	M37P110	1.8	M37P210	3.7	M37P310	5.7
12	M37P112	2.1	M37P212	4.8	M37P312	6.1

Compr. efetivo m	CMT 4 toneladas Largura 120 mm		CMT 5 toneladas Largura 150 mm		CMT 6 toneladas Largura 180 mm		CMT 8 toneladas Largura 240 mm	
	Art. n°.	Peso kgs	Art. n°.	Peso kgs	Art. n°.	Peso kgs	Art. n°.	Peso kgs
6	M37P406	5.1	M033506	6.7	M033606	6.7	M033806	9.1
8	M37P408	6.7	M033508	8.9	M033608	8.8	M033808	11.7
10	M37P410	8.4	M033510	11	M033610	10.8	M033810	14.5
12	M37P412	9.7	M033512	13.1	M033612	12.9	M033812	17.3

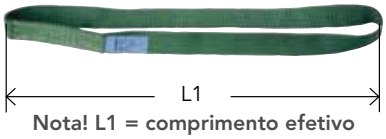
Outros tamanhos podem ser fornecidos mediante solicitação.

Todas as dimensões em mm

Cinta Plana - Sem fim EN 1492-1

CMT: 1–4 Toneladas.
Cinta plana sem fim feita 100% em poliéster de alta resistência, com elevada resistência ao desgaste.
Marcação CE.
Cinta sem fim para uma elevação segura – marcada com a identificação do fabricante Gunnebo Industries.

Compr. efetivo	CMT 1 toneladas Largura 30 mm		CMT 2 toneladas Largura 60 mm		CMT 3 toneladas Largura 90 mm		CMT 4 toneladas Largura 120 mm	
	Art. n°.	Peso kgs	Art. n°.	Peso kgs	Art. n°.	Peso kgs	Art. n°.	Peso kgs
1	M30P102	0.2	M30P202	0.4	M030030	0.7	M030040	0.9
1.5	M30P103	0.3	M30P203	0.6	M30P303	0.9	M030041	1.3
2	M30P104	0.4	M30P204	0.8	M30P304	1.2	M030042	1.6
2.5	M30P105	0.5	M30P205	1	M30P305	1.5	M030043	2
3	M30P106	0.6	M30P206	1.2	M30P306	1.7	M030044	2.4
4	M30P108	0.7	M30P208	1.5	M30P308	2.3	M030045	3.1
5	M030008	0.9	M30P210	1.9	M30P310	2.2	M030046	3.8
6	M030009	1.1	M30P212	2.3	M30P312	3.4	M030047	4.5



Nota! L1 = comprimento efetivo

Outros tamanhos podem ser fornecidos mediante solicitação.

Luvas de Proteção em Poliuretano

As luvas de proteção feitas de poliuretano para laços redondos e cintas planas podem ser fornecidas mediante solicitação.

Art. n°.	Medida Interna largura x profundidade	Para largura da cinta	Compr.	Apto para
M890611	32 x 11	30 mm	1000	Cinta 1 tonelada
M890612	32 x 11	30 mm	2000	Cinta 1 tonelada
M890613	62 x 11	60 mm	1000	Cinta 2 toneladas
M890614	62 x 11	60 mm	2000	laço redondo 1 toneladas
M890615	105 x 11	90 mm	1000	Cinta 3 toneladas
M890616	105 x 11	90 mm	2000	Laço redondo 4 toneladas
M890623	130 x 11	120 mm	1000	Cinta 3 toneladas
M890624	130 x 11	120 mm	2000	Laço redondo 5 toneladas
M890625	156 x 11	150 mm	1000	Cinta 4 toneladas
M890626	156 x 11	150 mm	2000	Laço redondo 6/8 toneladas

Luvas de Proteção para Cintas Tubulares

Luva de proteção feita de poliéster para cintas tubulares. Fita de velcro para uma fácil fixação, sem necessidade de costura.

Art. n°.	Laço redondo (t)	Comprimento
M040124	1 - 3	500
M040125	4 - 8	500
M040126	1 - 3	1000
M040127	4 - 8	1000

Outros tamanhos podem ser fornecidos mediante solicitação.

Todas as dimensões em mm

Superfície de Contato Recomendada para Cinta Tubular de Poliéster 7:1

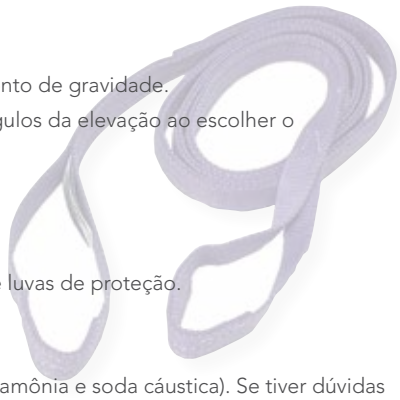
Toneladas	Diâmetro mín. do parafuso, mm	Largura mínima de contato
1	23	35
2	32	40
3	35	47
4	38	50
5	42	53
6	46	60
8	50	67
10	56	75
12	58	80
15	70	96
20	78	104
25	84	112
30	90	120
35	96	128
40	102	136
50	120	160

As dimensões de contato menores em relação ao diâmetro e à largura do cinta tubular podem afetar de maneira adversa a segurança e causar danos.

Informações sobre a Elevação com Poliéster

Ao utilizar a cinta pela primeira vez, leia o certificado e as instruções/ manual do fabricante.

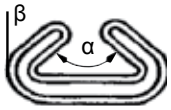
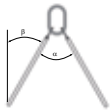
1. Sempre planeje a elevação cuidadosamente antes de proceder a operação.
2. Sempre verifique se o comprimento e a CMT indicadas na etiqueta da cinta são adequados para o uso pretendido.
3. Examine a cinta para ver se apresenta danos ou defeitos antes de utilizá-la. Nunca use uma cinta danificada ou com defeito.
4. Nunca sobrecarregue!
5. Assegure-se de que a carga seja elevada na vertical, centralizada acima do ponto de gravidade.
6. Use cintas idênticas em caso de elevação multi-pernas e leve em conta os ângulos da elevação ao escolher o equipamento.
7. Não faça nós nas cintas para encurtá-las ou uni-las.
8. Nunca realize a elevação com cintas torcidas ou entrelaçadas.
9. Coloque as costuras e articulações da carga entre o gancho e a carga.
10. Proteja a cinta das extremidades afiadas usando proteção para extremidade e luvas de proteção.
11. Evite que a carga se choque e que a elevação seja interrompida.
12. Não arraste a cinta, com ou sem carga, pelo chão.
13. Mantenha as cintas de poliéster longe de substâncias alcalinas (por exemplo, amônia e soda cáustica). Se tiver dúvidas com relação à exposição a produtos químicos, verifique com seu fornecedor.
14. Não use cintas de poliéster em temperaturas acima de 100°C.
15. Examine as cintas após o uso e remova-as do serviço se estiverem visivelmente danificadas.
16. Não permaneça embaixo de carga suspensa ou entre a carga e outros objetos que possam cair ou estejam pendentes na carga.
17. Para evitar lesões, mantenhas as mãos e o corpo longe da cinta quando uma elevação estiver sendo realizada. Não fique próximo à carga para evitar lesões



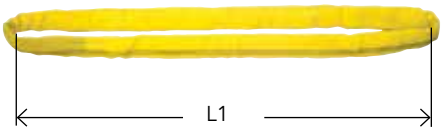
Manutenção

1. Armazene o equipamento em local seco.
2. Garanta que as costuras e a etiqueta não estejam danificadas.
3. O equipamento pode ser limpo através de lavagem com detergente e enxague em água.
4. Laços redondos com capas danificadas, permitindo que a sujeira entre, devem ser descartados.
5. Laços redondos com fios rompidos, como resultado de capas danificadas, devem ser descartados.
6. Laços redondos devem ser inspecionadas regularmente para verificar a existência de nós e irregularidades, indicando a ruptura de fios. Caso encontre, descarte.
7. Cintas planas: Descarte em caso de danos sérios devido ao atrito ou desgaste (se parece com uma superfície branca e dura).
8. Descarte se/quando os desgastes/danos na extremidade excederem 5% de sua largura.
9. Cintas planas: Descarte quando a proteção do olhal estiver desgastada.
10. As cintas devem ser periodicamente inspecionadas no que diz respeito às questões de segurança. Os registros das inspeções devem ser mantidos.

Carga Máxima de Trabalho (toneladas)

	Elevação Vertical	Elevação Forca	Cesto Direto			Forca Dupla		Forca Tripla ou Quádrupla	
									
			Paralelo	β 0-45° α 0-90°	β 45-60° α 90-120°	β 0-45° α 0-90°	β 45-60° α 90-120°	β 0-45° α 0-90°	β 45-60° α 90-120°
Cores	Carga Máxima de Trabalho								
	1	0.8	2	1.4	1	1.4	1	2.1	1.5
Roxo	1	0.8	2	1.4	1	1.4	1	2.1	1.5
Verde	2	1.6	4	2.8	2	2.8	2	4.2	3
Amarelo	3	2.4	6	4.2	3	4.2	3	6.3	4.5
Cinza	4	3.2	8	5.6	4	5.6	4	8.4	6
Vermelho	5	4	10	7	5	7	5	10.5	7.5
Marrom	6	4.8	12	8.4	6	8.4	6	12.6	9
Azul	8	6.4	16	11.2	8	11,2	8	16.8	12
Laranja	10	8	20	14	10	14	10	21	15
Laranja	12	9.6	24	16.8	12	16.8	12	25	18
Laranja	15	12	30	21	15	21	15	31.5	22.5
Laranja	20	16	40	28	20	28	20	42	30
Laranja	25	20	50	35	25	35	25	52.5	37.5
Laranja	30	24	60	42	30	42	30	63	45
Laranja	35	28	70	49	35	49	35	73.5	52.5
Laranja	40	32	80	56	40	56	40	84	60
Laranja	50	40	100	70	50	70	50	105	75
Laranja	60	48	120	84	60	84	60	126	90

Propriedades de fibra de poliéster

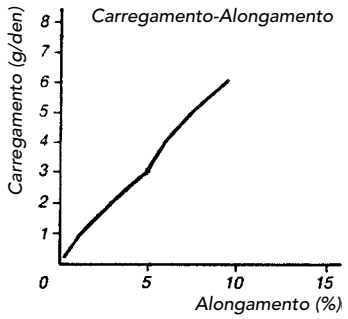


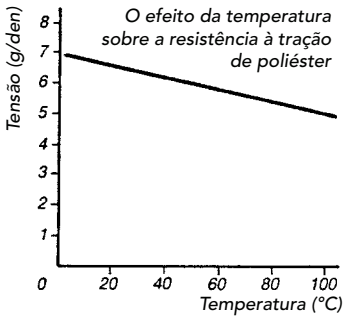
L1 = Comprimento efetivo

Propriedades físicas

Peso específico: ca 1.38
Ponto de fusão: 260°C
Sensibilidade à baixa temperatura: Nenhum efeito até -40°C
Envelhecimento: Muito baixo

Exemplos das propriedades da fibra de poliéster





Propriedades de alongamento da cinta

As cintas de poliéster tem um alongamento ma ruptura de aproximadamente 15-20%. A primeira vez que uma cinta de amarração ou uma montagem de elevação é carregada, pode se alongar um pouco quando as fibras acomodam-se.

Propriedades químicas

O poliéster oferece uma boa resistência à maioria dos ácidos desde que a concentração não ultrapasse 50%.

Amarração e Transporte

GUNNEBO
Industries

Amarração

Tensionador de Corrente, GT 8:2 - 8:4

Amarração 1 - 10 toneladas 8:5

Esticador com catraca manual 8:5

Informações Técnicas

Uso Seguro e Manutenção 8:6 - 8:7

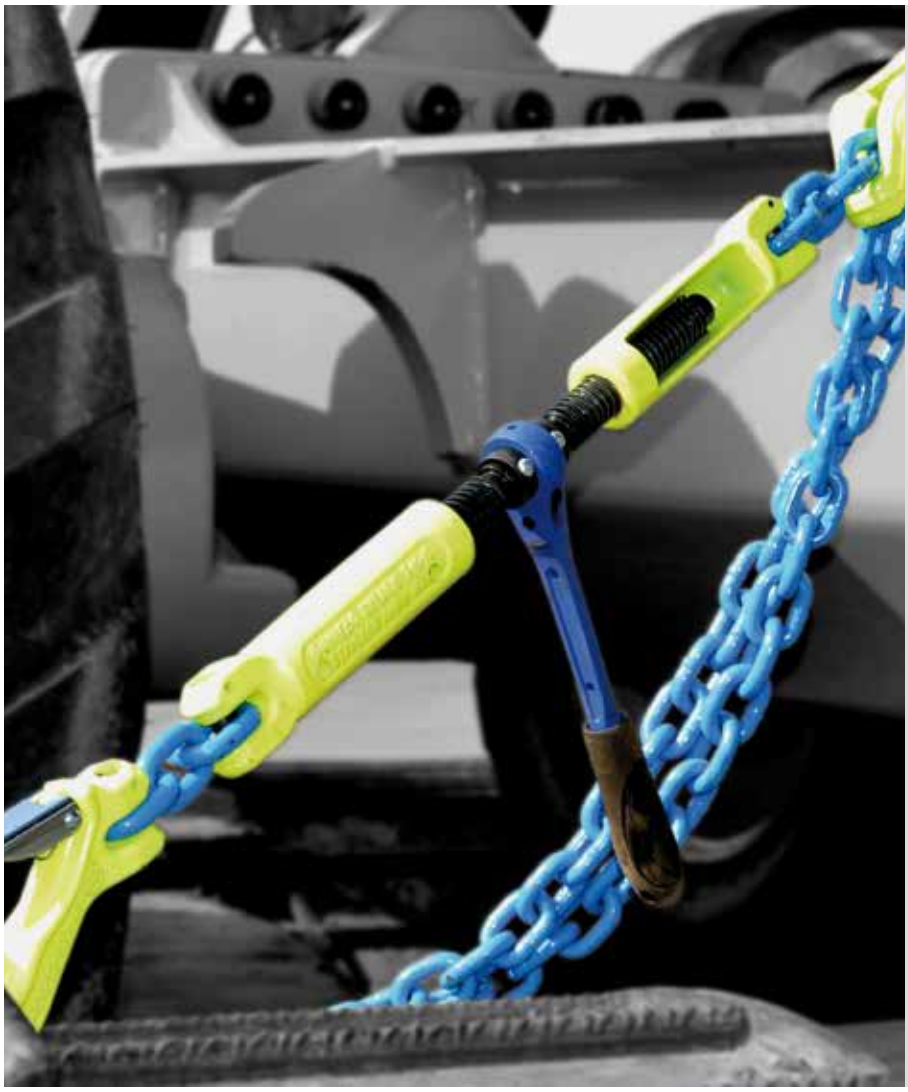
AVISO:
Deixar de ler, entender e cumprir com as seguintes instruções, limites de carga de trabalho e especificações dessa publicação pode resultar em ferimentos graves ou danos materiais.

Tensionador de Corrente - GT

O tensionador de corrente da Gunnebo Industries, GT, é integrante de um conjunto. É feito em aço grau 10 leve e possui uma alavanca de catraca que contribui para um procedimento de amarração rápido e ergonômico. O GT é fornecido com pinos de segurança para que não ocorra uma liberação não intencional dos acessórios finais.

Nosso tensionador de corrente é desenvolvido para ser compatível com a linha de produtos GrabiQ, o que permite a escolha de ganchos finais com travas. Também pode ser fornecido quando aprovado para fins de elevação.

Benefícios Únicos com nosso Tensionador de Corrente



Alavanca Curta

- O mecanismo de catraca totalmente protegido com 8 etapas por tração de 90 graus, permite ser utilizado em qualquer espaço estreito.
- Fácil de mudar de direção.
- A alavanca de borracha diminui o risco de escorregamento e é conveniente em climas frios.

Desenho Aberto

- Para uma limpeza e lubrificação mais fácil e mais rápida.
- Permite que a sujeira saia em vez de se acumular.
- Sem água residual dentro do local graças à presença de dois buracos de drenagem.

Rosca Trapezoidal

- Deixa a rosca menos sensível a sujeira e partículas.
- Baixo atrito na rosca para operação livre de problemas.
- Deixa a amarração mais rápida.
- Os pinos de segurança eliminam a possibilidade de liberação não intencional.

Todas as dimensões em mm

O Sistema de Amarração de Corrente

A Gunnebo Industries oferece um sistema completo de amarração de corrente conforme EN 12195-3. O sistema é desenvolvido com foco nas necessidades do usuário e no ambiente de trabalho, e tendo a segurança como maior prioridade. O encurtador de corrente único MIG economiza tempo e esforços valiosos, e é parte de um sistema de amarração de corrente eficiente e eficaz.

Montagem Final

Ganchos de amarração grau 10, tais como o gancho EGKN com uma trava pesada ou o gancho de Segurança GBK. Marcado com identificação do fabricante, designação do produto, tamanho, número do lote e grau.

Etiqueta de Identificação

A Etiqueta de Identificação deve apresentar a capacidade de amarração, força de tensão, rastreabilidade e nome do fabricante. Isso deixa claro que o conjunto serve apenas para realizar amarrações e que operações de elevação são proibidas.

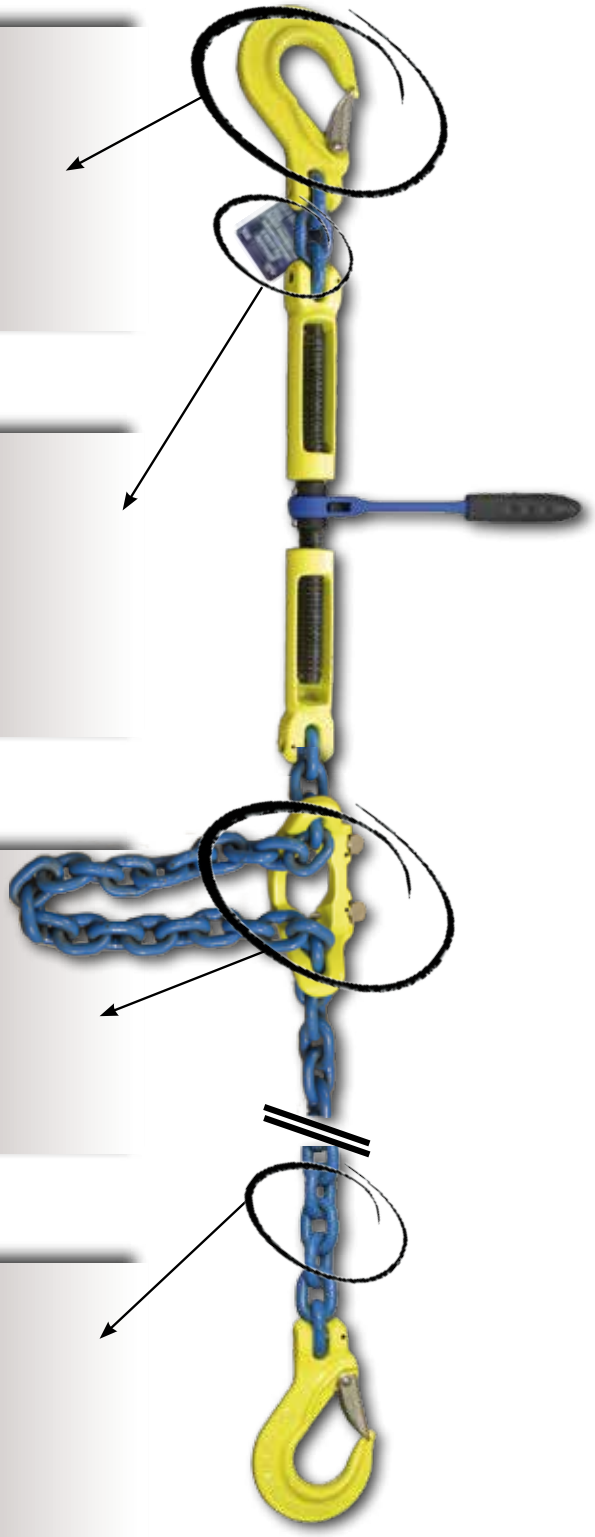
Função de Encurtamento

O encurtador MIG oferece uma montagem instantânea em qualquer parte da corrente com a habilidade de encurtar a corrente em qualquer direção.
É desenvolvido para prevenir que a corrente desengate.
Marcado com a identificação do fabricante, designação do produto, tamanho, número, lote e grau.

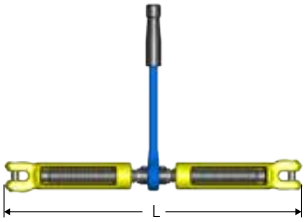
Corrente

Corrente de elo curto de alta resistência Gunnebo Industries, grau 10 = 1000 N/mm2 tipo KLA-10-10, CA = 8000 daN.

Tratamento Superficial: Revestimento em pó.
Marcação de identificação da corrente: 10G.

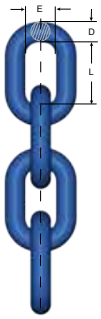


Todas as dimensões em mm



Tensionador de Corrente GT

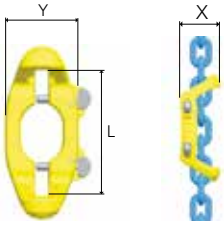
Modelo	Capacidade de amarração (kN)	STF (daN)	L = Min. comprimento (mm)	L = Max. comprimento (mm)	Peso (kgs)
GT-8-10	50	2800	400	600	3.3
GT-10-10	80	2800	400	600	3.3



Corrente GrabiQ Grau 10

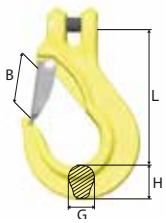
Elo curto, KL

Art. n°.	Código	CMT toneladas	Capacidade de amarração (kN)	D nom. mm	L » mm	E » mm	Peso kgs/m	CPF kN
Z802301	KLA-8-10	2.5	50	8	24	11	1.5	63
Z801921	KLA-10-10	4	80	10	30	14	2.3	100



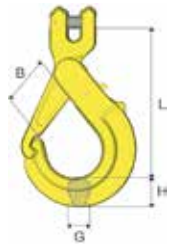
Encurtador MIG com pinos de travamento

Art. n°.	Código	CMT toneladas	Capacidade de amarração (kN)	L	X	Y	Peso kgs
B14303	MIG CC-8-10	2.5	50	95	50	60	0.7
B14313	MIG CC-10-10	4.0	80	125	70	77	1.1



Gancho Clévis EGKN

Art. n°.	Código	CMT toneladas	Capacidade de amarração (kN)	L	B	G	H	Peso kgs
B14461	EGKN-8-10	2.5	50	95	28	17	23	0.5
B14462	EGKN-10-10	4	80	121	35	23	31	1



Gancho de Segurança GBK

Art. n°.	Código	CMT toneladas	Capacidade de amarração (kN)	L	B	G	H	Peso kgs
Z100759	GBK-8-10	2.5	50	119	36	20	22	0.8
Z100760	GBK-10-10	4	80	150	47	22	29	1.4

Todas as dimensões em mm

Amarração 4 - 10 Toneladas

Norma europeia EN 12195-2

Art. nº.	Descrição	Cores	Largura	Carga de ruptura (t)	EN 12195-2 CA daN	EN 12195-2 STF daN
Amarração completa						
M275141	0.4+9.5 m com gancho de aço	Amarelo	75	10	3000	305
Amarração completa						
M135098	0.4+7.5 m com gancho de aço	Azul	50	5	2000	340
M136090	0.4+9.5 m com gancho de aço	Azul	50	5	2000	340
Amarração completa						
M134098	0.4+ 7.5 m wire hook	Azul	50	4	1700	340
M134090	0.4+9,5 m wire hook	Azul	50	4	1700	340
M24595W	10m sem fim	Azul	50	5	4000	340
Catraca com cintas curtas						
M135051K	0.4m com gancho de aço	Azul	50	4 & 5	200	

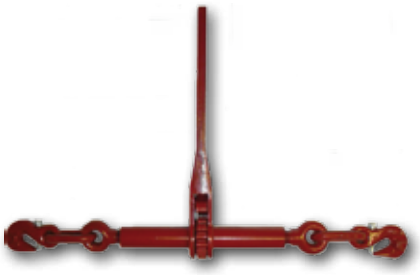
Amarração 1 - 4 Toneladas

Norma europeia EN 12195-2

Art. nº.	Descrição	Cores	Largura mm	Carga de ruptura (t)	EN 12195-2 CA daN	EN 12195-2 STF daN
Amarração completa						
M140090	0.5+4.5 m com gancho de aço	Laranja	35	2.5	1000	180
M140091	0.5+5.5 m com gancho de aço	Laranja	35	2.5	1000	180
M14P00W	5 m sem fim (cinta simples)	Laranja	35	5.0	2000	
Amarração completa inox						
M22210K	0.4+9.5 m com gancho de aço	Azul	50	3	1500	305
Amarração completa						
M150101	0,4+3,6 m com costuras nos olhais	Azul	26	1.5	700	150
M150102	0,4+3,6 m com gancho de aço	Azul	26	1.5	700	150
M150110	0,5+4,5 m com gancho de aço	Azul	26	1.5	700	150
M150103	5 m sem fim	Azul	26	3.0	1400	150
Amarração completa						
M151002	0.4+3.6 m com costuras nos olhais	Laranja	25	0.7	300	100
M151003	0.4+3.6 m com gancho de aço	Laranja	25	0.7	300	100
M151005	0.4+4.5 m com gancho de aço	Laranja	25	0.7	300	100
M151001	5 m sem fim	Laranja	25	1.4	600	100

Esticador com catraca manual

Art. nº.	Código	Para corrente dia. mm	Resistência à ruptura aprox. toneladas
G009860018	RS 15 T	10 mm	12.6
G009860023	RS 20 T	13 mm	21.6



Todas as dimensões em mm

Informações para Uso e Manutenção de Cintas de Amarração

1. Ao utilizar cintas de amarração, deve ser levada em consideração a capacidade de amarração solicitada, levando em conta o modo de uso e a natureza da carga a ser amarrada. O tamanho, o formato e o peso da carga, junto com o método de uso pretendido, o meio de transporte e a natureza da carga afetarão a escolha correta. Por motivos de estabilidade, as unidades de carga soltas devem ser amarradas com o mínimo de um par de amarrações em amarração por atrito e dois pares de amarrações em amarração diagonal.

2. As amarrações em poliéster selecionadas devem ser fortes o suficiente e no comprimento correto para o modo de uso. Regras básicas de amarração:
   - Planeje as operações de montagem e remoção da amarração antes de começar uma jornada
   - Saiba que durante a jornada, partes da carga poderão ser descarregadas
   - Calcule o número de amarrações em poliéster
   - Apenas amarrações em poliéster projetadas para amarração por atrito, marcadas com CA (capacidade de amarração) na etiqueta, devem ser usadas para amarração por atrito
   - Verifique a força de tensão periodicamente, em especial um pouco antes de a jornada começar.
   - A alavanca deve estar na posição fechada durante o transporte.

3. Por causa do comportamento e do alongamento diferentes em situações de carga, diferentes equipamentos de amarração (ou seja, amarração em corrente ou poliéster) não devem ser utilizados para amarrar a mesma carga. Devem ser levados em consideração se as montagens auxiliares (componentes) e os dispositivos de amarração no conjunto de retenção da carga são compatíveis com a amarração em poliéster.

4. Ao usar ganchos planos estes devem suportar toda a largura da cinta.

5. Liberação da cinta de amarração: Deve-se tomar cuidado para garantir que a estabilidade da carga seja independente do equipamento de amarração e que a liberação da cinta de amarração não faça com que a carga caia do veículo, colocando assim os funcionários em perigo. Se for necessário, fixe o equipamento de elevação para um transporte posterior, antes de soltar o dispositivo de aperto a fim de prevenir queda e/ou inclinação acidental da carga.

6. Antes de tentar descarregar, as cintas devem ser soltas, assim a elevação pode ocorrer livremente a partir da plataforma de carga.

7. Durante o carregamento e o descarregamento, deve-se prestar atenção à proximidade de linhas de energia.

8. Os materiais com os quais as cintas de amarração são fabricadas possuem uma resistência seletiva a agressões químicas. Solicite o parecer do fabricante ou do fornecedor se ocorrer exposição a substâncias químicas. Deve-se notar que os efeitos de substâncias químicas podem aumentar com a elevação da temperatura. O poliéster tem uma boa resistência a ácidos minerais, mas é agredido por substâncias alcalinas. Soluções ácidas ou alcalinas que são inofensivas podem se tornar suficientemente concentradas através da evaporação podendo causar dano. Tire imediatamente de serviço as cintas contaminadas, mergulhe-as completamente em água fria e deixe-as secar naturalmente.

9. As amarrações de poliéster que atendem a EN 12195-2 são adequadas para uso nas faixas de temperatura seguintes: de – 40 °C a + 120 °C para poliéster (PES). Essas faixas podem variar em um ambiente químico. Nesse caso, deve-se buscar o parecer do fabricante ou do fornecedor.

10. Mudar a temperatura ambiente durante o transporte pode afetar as forças na amarração de poliéster. Verifique a força de tensão depois de entrar em áreas quentes. As cintas de amarração devem ser rejeitadas ou devolvidas ao fabricante para reparo se mostrarem qualquer sinal de dano. Os seguintes itens são considerados sinais de dano:
    - Apenas amarrações de poliéster com etiquetas de identificação podem ser reparadas.
    - Se houver algum contato acidental com produtos químicos, uma cinta de amarração deve ser retirada do serviço e o fabricante ou fornecedor deve ser consultado.
    - Para cintas de amarração (a serem rejeitadas): rasgos, cortes, fissuras e rupturas; deformações resultantes de exposição ao calor.
    - Para encaixes de extremidade e dispositivos de tensionamento (a serem rejeitadas): deformações, rachaduras, sinais de desgaste, sinais de corrosão nítidos.

11. Deve-se tomar cuidado para que a cinta de amarração não seja danificada por extremidades afiadas da carga nas quais é usada. Recomenda-se uma inspeção visual antes e depois de cada uso.

12. Apenas cintas de amarração marcadas e etiquetadas de maneira legível devem ser utilizadas.

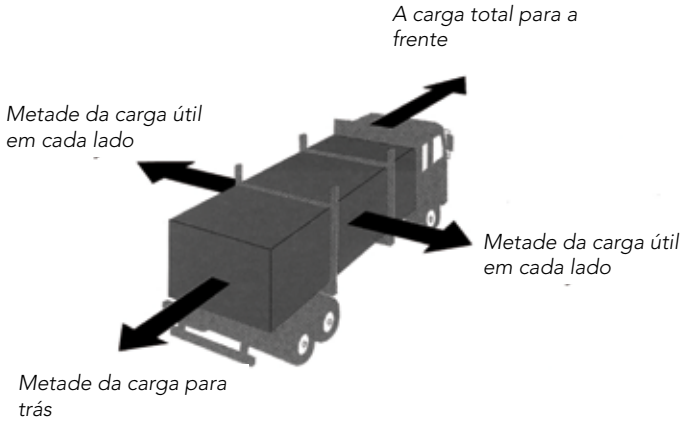
13. As cintas de amarração não devem ser sobrecarregadas: Apenas a força manual máxima de 500 N (50 daN na etiqueta; 1 daN _ 1 kg) deve ser aplicada. Ajudas mecânicas como alavancas, barras, etc. como extensões não devem ser usadas a menos que sejam parte do dispositivo de tensionamento.

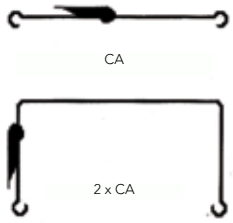
14. Nunca use cinta de amarração com nós.

15. Os danos às etiquetas devem ser evitados, mantendo-as longe das extremidades afiadas da carga e, se possível, longe da carga.

16. A cinta deve ser protegida contra atrito, abrasão e danos causados por cargas com extremidades afiadas através da utilização de luvas de proteção e/ou protetores de extremidades.

A amarração deve possuir:





As amarrações Gunnebo Industries com uma carga de ruptura de 500 kg ou mais são marcadas claramente na etiqueta.

O dimensionamento de um conjunto de amarração deve ser baseado nas normas locais

Explicações Técnicas para: Norma EN 12195-2

CA = Capacidade de amarração:	A carga máxima para uso em tração reta que uma cinta de amarração é projetada para se sustentar em uso.
Fator de segurança:	2:1 sistema completo e partes metálicas. 3:1 cintas de poliéster não-costuradas.
Alongamento:	Máximo de 7% quando a cinta de poliéster é submetida à CA.
Marcação:	Código de rastreabilidade similar aos produtos de elevação. A etiqueta protegida garante a rastreabilidade em qualquer circunstância.

Elevação Pesada & Ancoragem

IRIZAR FORGE

Elevação Pesada e Ancoragem

Equipamentos em Geral	9:3 - 9:4
Ganchos ROV	9:5 - 9:7
Anéis de Carga Offshore	9:8
Ganchos DIN	9:9 - 9:10
Manilhas de Ancoragem	9:11

AVISO:
Deixar de ler, entender e cumprir com as seguintes instruções, limites de carga de trabalho e especificações dessa publicação pode resultar em ferimentos graves ou danos materiais.

Equipamentos Forjados para Operação Offshore

GANCHO QUÁDRUPLO
CMT 700 TONELADAS

GANCHO DUPLO
OFFSHORE

FLANGE
OFFSHORE

Certificações

Certificação completa, inspeção e teste de carga até 2.000t com terceira parte.

Operação Subsea/ Ancoragem

Adequado para operações de até 4.000m de profundidade

CONECTOR SUBSEA
CMT 1.300 TONELADAS

GANCHO PARA ANCORAGEM
KS

FORJADO SUBSEA

GANCHO ROV
CMT 1.500 TONELADAS

GANCHO PARA ANCORAGEM
CMT 850 TONELADAS

Certificações

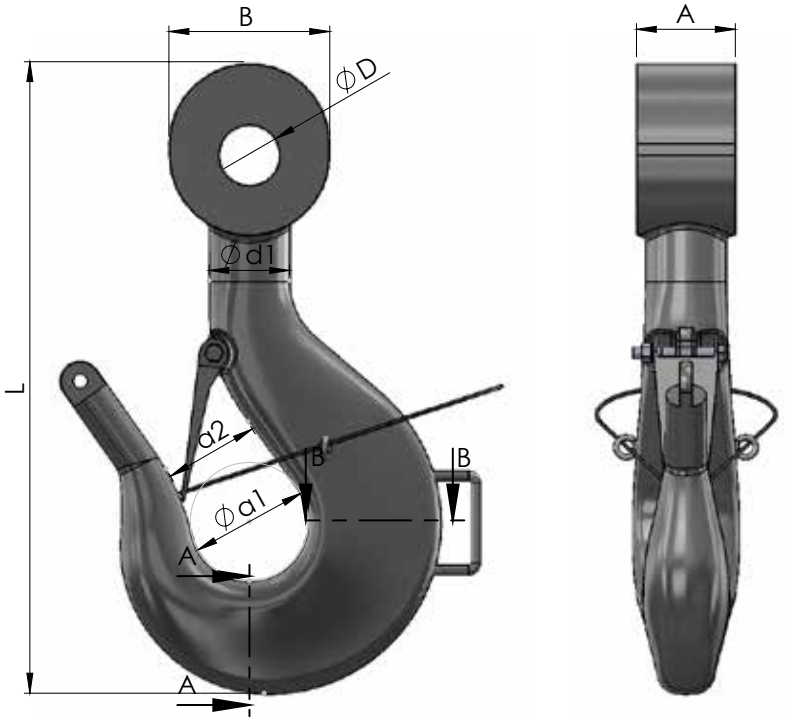
- Material R4.
- Documentação completa.
- Revestimento especial para ambiente Subsea.
- Teste de carga até 2.000t
- Análise de fadiga
- Análise FEA: linear e não-linear

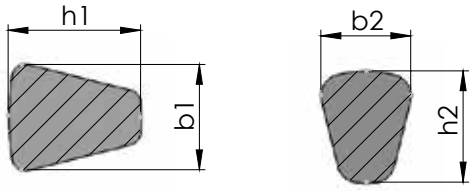
DNV OS E 302

ABS Mooring Chain Accessories

Gancho Olhal ROV

Grau:	8
Teste de impacto:	≥27J @ -20°C
Fator de segurança:	5:1
Certificado:	Certificado de material 3.1 conforme EN 10204, Certificado de teste de carga (2,5 x CMT) Certificado de partículas magnéticas e ultrassom



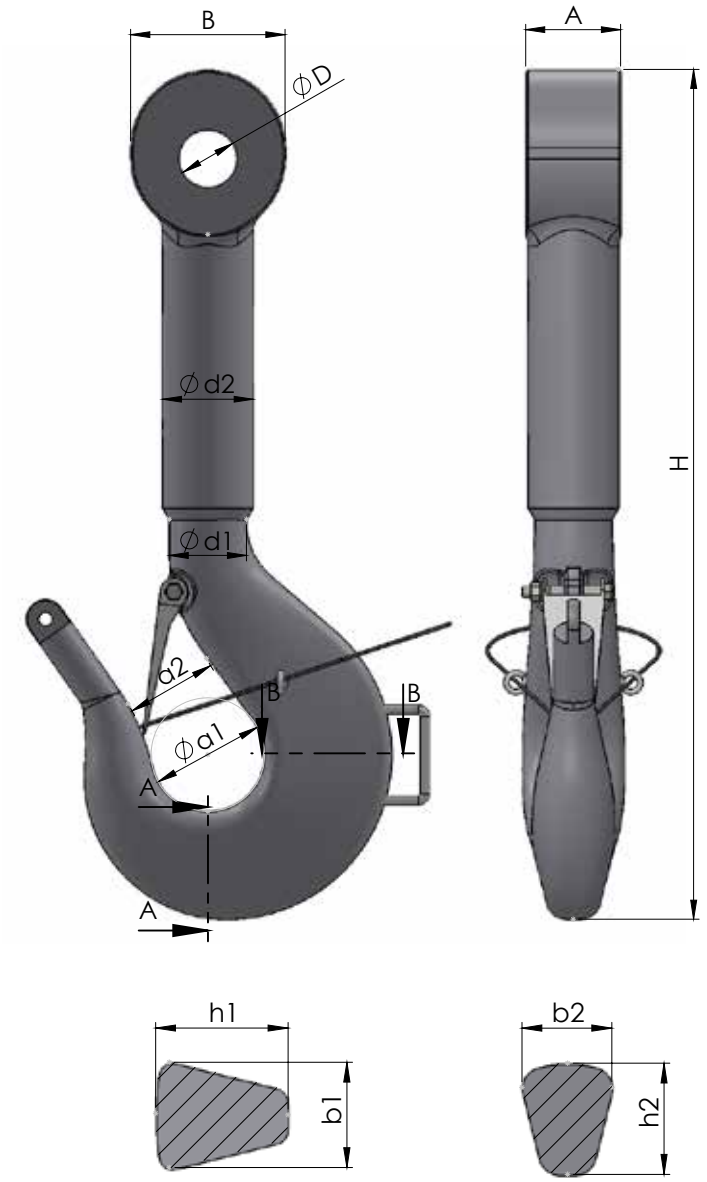


Seção B-B Seção A-A

Código	CMT ton.	a1 mm	a2 mm	b1 mm	b2 mm	h1 mm	h2 mm	d1 mm	A mm	ØD mm	B mm	L mm	Peso Kg
GOROV-150T-8	150	200	160	180	150	224	190	132	140	120	270	1057	238
GOROV-200T-8	200	224	180	200	170	250	212	150	177	140	340	1211	335
GOROV-250T-8	250	250	200	224	190	280	236	170	209	150	360	1334	465
GOROV-400T-8	400	315	250	280	236	355	300	212	280	180	500	1663	930
GOROV-600T-8	600	400	315	355	300	450	375	265	320	215	575	1925	1880

Gancho Haste ROV

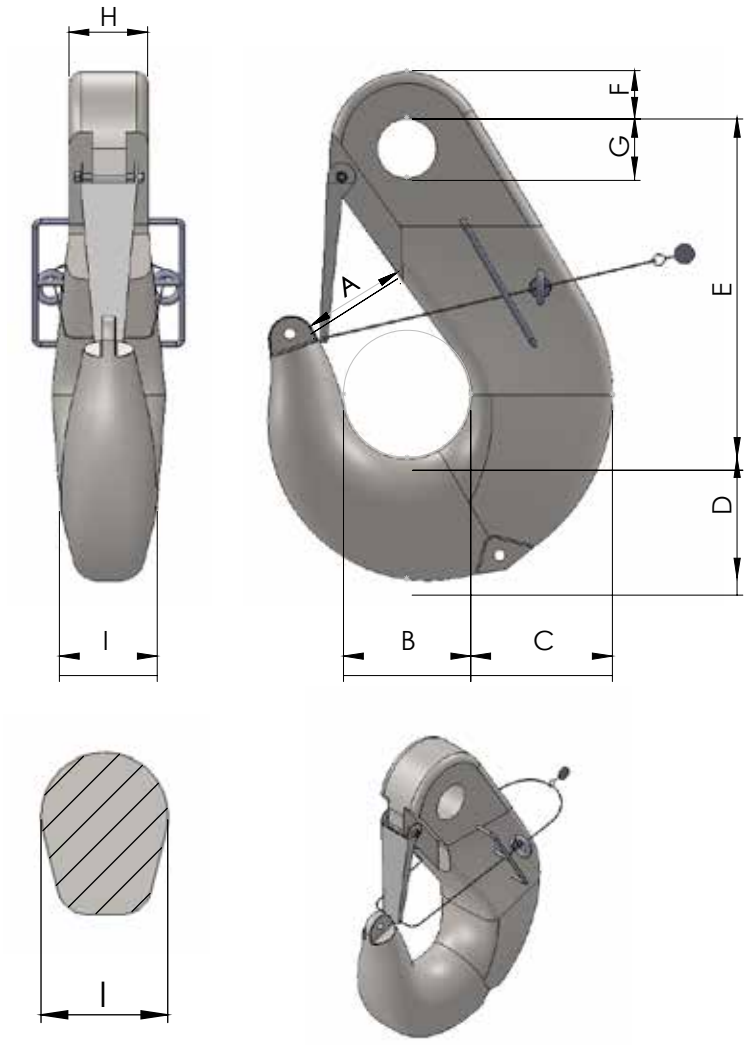
Grau:	8
Teste de impacto:	≥27J @ -20°C
Fator de segurança:	5:1
Certificado:	Certificado de material 3.1 conforme EN 10204, Certificado de teste de carga (2,5 x CMT) Certificado de partículas magnéticas e ultrassom



Código	CMT ton	a1 mm	a2 mm	b1 mm	b2 mm	h1 mm	h2 mm	d1 mm	d2 mm	A mm	ØD mm	B mm	H mm	Peso Kg
GHROV-55T-8	55	125	100	112	95	140	118	85	100	79	57.5	155	918	92
GHROV-85T-8	85	160	125	140	118	180	150	106	125	98	70	195	1170	186
GHROV-120T-8	120	180	140	160	132	200	170	118	139	120	83	235	1333	261
GHROV-150T-8	150	200	160	180	150	224	190	132	155	127	95.5	250	1480	355
GHROV-200T-8	200	224	180	200	170	250	212	150	175	177	121	320	1691	498
GHROV-250T-8	250	250	200	224	190	280	236	170	200	209	127.5	340	1871	691

Gancho ROV

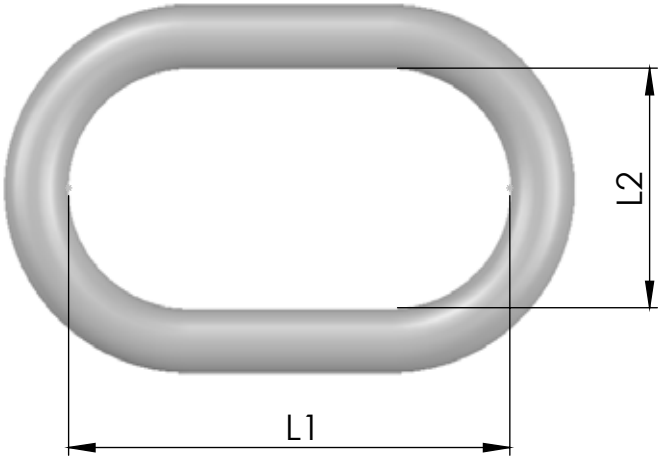
Grau:	8
Teste de impacto:	≥27J @ -20°C
Fator de segurança:	4:1
Certificado:	Certificado de material 3.1 conforme EN 10204, Certificado de teste de carga (2,5 x CMT) Certificado de partículas magnéticas e ultrassom



Código	CMT ton.	MBL ton.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Peso Kg
GROV-150T-8	150	600	160	200	224	190	576.5	63.5	113	130	150	233.5
GROV-200T-8	200	800	200	250	280	236	702.5	82.5	135	174	190	468.4
GROV-300T-8	300	1200	250	315	355	300	855.5	102.5	155	200	236	879
GROV-400T-8	400	1600	280	355	400	355	988	120	180	226	265	1269.8
GROV-500T-8	500	2000	315	400	450	375	1085	145	190	251	300	1796.4
GROV-600T-8	600	2400	355	450	500	425	1200	165	210	277	335	2504.9
GROV-700T-8	700	2800	400	500	560	475	1310	190	220	303	375	3451.7
GROV-800T-8	800	3200	450	560	630	530	1422.5	217.5	225	303	425	4610.8

Anel Forjado Offshore

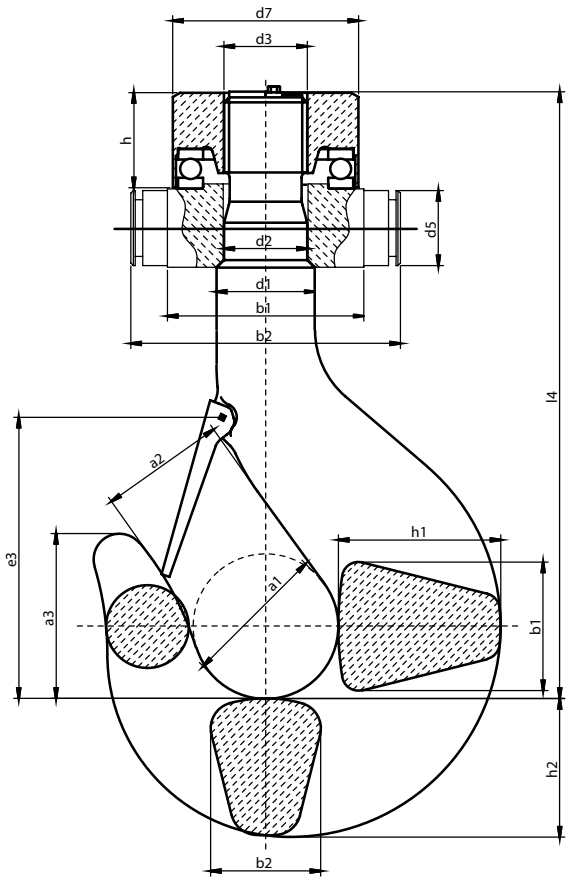
Grau:	8
Teste de impacto:	≥27J @ -20°C
Fator de segurança:	5:1
Certificado:	Certificado 3.1 conforme EN 10204, Certificado de teste de carga (1,5 x CMT), Certificado de partículas magnéticas



CMT ton.	CRM ton.	D	L1	L2	Peso Kg
131	655	90	460	300	78
157	785	100	500	300	103
250	1250	115	600	400	165
300	1500	115	600	300	160
400	2000	115	700	250	169

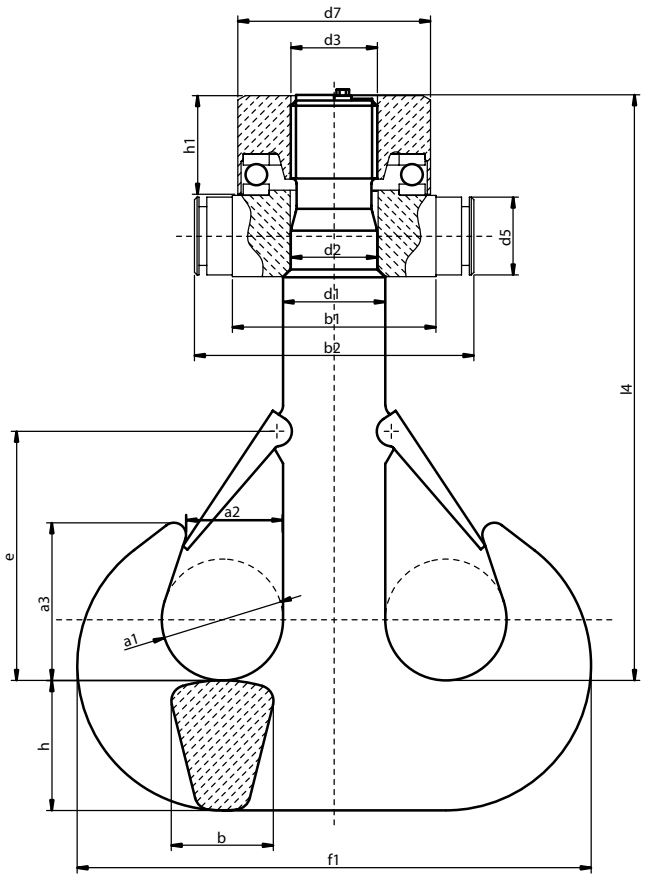
Para outros tamanhos e capacidades, favor consultar Gunnebo Industries

Suspensões Para Ganchos Simples



					DIN 15401								DIN 15412			DIN 15413	
N°.	a1	a2	a3	b1	b2	d1	e3	h1	h2	d2	d3	b1	b2	d5	d7	h1	l4
2.5	63	50	72	53	45	42	132	67	58	36	M36	80	125	30	70	44	250
4	71	56	80	63	53	48	148	80	67	42	M42	90	140	35	80	49	281.5
5	80	63	90	71	60	53	165	90	75	45	M45	100	155	40	95	56	314.5
6	90	71	101	80	67	60	185	100	85	50	Rd50x6	125	185	45	115	60	375
8	100	80	113	90	75	67	210	112	95	56	Rd56x6	140	210	50	125	67	413
10	112	90	127	100	85	75	221	125	106	64	Rd64x8	160	230	55	145	76	446
12	125	100	143	112	95	85	252	140	118	72	Rd72x8	180	265	60	165	87	504.5
16	140	112	160	125	106	95	280	160	132	80	Rd80x10	190	275	70	175	91	576
20	160	125	180	140	118	106	330	180	150	90	Rd90x10	200	295	80	185	102	645
25	180	140	202	160	132	118	360	200	170	100	Rd100x12	220	318	90	205	113	716
32	200	160	225	180	150	132	400	224	190	110	Rd110x12	260	378	100	240	131	788
40	224	180	252	200	170	150	447	250	212	125	Rd125x14	285	415	110	270	144	885
50	250	200	285	224	190	170	485	280	236	140	Rd140x16	335	465	125	320	153	969
63	280	224	320	250	212	190	550	315	265	160	Rd160x18	380	522	140	360	181	1100
80	315	250	358	280	236	212	598	355	300	180	Rd180x20	420	565	160	400	198	1245
100	355	280	402	315	365	236	688	400	335	200	Rd200x22	470	645	180	445	228	1388
125	400	315	450	355	300	265	750	450	375	225	Rd225x24	510	685	200	490	246	1565
160	450	355	505	400	335	300	825	500	425	250	Rd250x28	550	750	220	530	274	1761
200	500	400	565	450	375	335	900	560	475	280	Rd280x32	610	810	240	590	343	2012
250	560	450	635	500	425	375	980	630	530	320	Rd320x36	700	920	260	680	383	2272

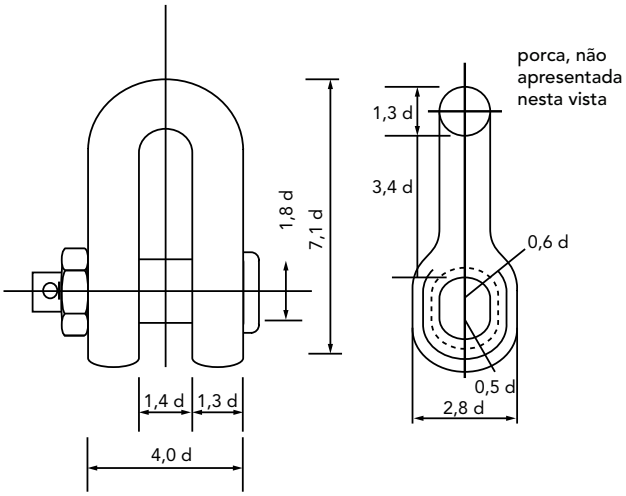
Suspensões para Gancho Duplo



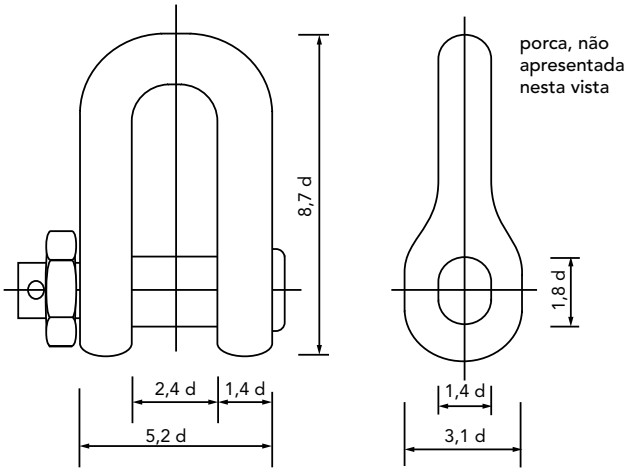
	DIN 15402										DIN 15412			DIN 15413		
N°.	a1	a2	a3	b	d1	e	f1	d2	h	d3	b1	b2	d5	d7	h1	l4
2.5	50	40	65	40	42	112	208	50	36	M36	80	125	30	70	44	250
4	56	45	73	48	48	124	238	60	42	M42	90	140	35	80	49	281.5
5	63	50	82	53	53	143	266	67	45	M45	100	155	40	95	56	314.5
6	71	56	92	60	60	160	301	75	50	Rd50x6	125	185	45	115	60	375
8	80	63	103	67	67	182	337	85	56	Rd56x6	140	210	50	125	67	413
10	90	71	116	75	75	192	377	95	64	Rd64x8	160	230	55	145	76	446
12	100	80	130	85	85	210	421	106	72	Rd72x8	180	265	60	165	87	504.5
16	112	90	146	95	95	237	471	118	80	Rd80x10	190	275	70	175	91	576
20	125	100	163	106	106	265	531	132	90	Rd90x10	200	295	80	185	102	645
25	140	112	182	118	118	315	598	150	100	Rd100x12	220	318	90	205	113	716
32	160	125	205	132	132	335	672	170	110	Rd110x12	260	378	100	240	131	788
40	180	140	230	150	150	375	754	190	125	Rd124x14	285	415	110	270	144	885
50	200	160	260	170	170	420	842	212	140	Rd140x16	335	465	125	320	153	969
63	224	180	292	190	190	460	944	236	160	Rd160x18	380	522	140	360	181	1100
80	250	200	325	212	212	515	1062	265	180	Rd180x20	420	565	160	400	198	1245
100	280	224	364	236	236	575	1186	300	200	Rd200x22	470	645	180	445	228	1388
125	315	250	408	265	265	645	1330	335	225	Rd225x24	510	685	200	490	246	1565
160	355	280	458	300	300	725	1505	375	250	Rd250x28	550	750	220	530	274	1761
200	400	315	515	335	335	800	1685	425	280	Rd280x32	610	810	240	590	343	2012
250	450	355	580	375	375	875	1885	475	320	Rd320x36	700	920	260	680	383	2272

Manilhas de Ancoragem

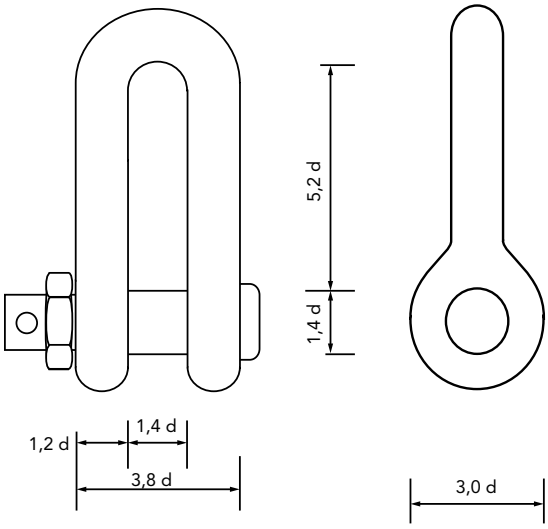
Conforme NBR 13715-3



Mianilha de União tipo "D"



Manilha de Ancoragem



Manilha de União Final

Diâmetro Nominal d mm	Grau R3		Grau R3S		Grau R4	
	Carga de Prova	Carga de Ruptura	Carga de Prova	Carga de Ruptura	Carga de Prova	Carga de Ruptura
	kN		kN		kN	
76	3 417	4 884	3 942	5 454	4 731	6 001
84	4 104	5 866	4 735	6 550	5 682	7 208
95	5 125	7 326	5 913	8 180	7 096	9 001
105	6 123	8 753	7 065	9 773	8 478	10 754
114	7 071	10 109	8 159	11 287	9 791	12 420
120	7 728	11 047	8 916	12 334	10 700	13 573
130	8 858	12 663	10 221	14 139	12 265	15 559
d	$0{,}0156d^2$ (44-0,08d)	$0{,}0223d^2$ (44-0,08d)	$0{,}0180d^2$ (44-0,08d)	$0{,}0249d^2$ (44-0,08d)	$0{,}0216d^2$ (44-0,08d)	$0{,}0247d^2$ (44-0,08d)

Elevação Pesada & Ancoragem

IRIZAR FORGE

Elevação Pesada e Ancoragem

Equipamentos em Geral	9:3 - 9:4
Ganchos ROV	9:5 - 9:7
Anéis de Carga Offshore	9:8
Ganchos DIN	9:9 - 9:10
Manilhas de Ancoragem	9:11

AVISO:
Deixar de ler, entender e cumprir com as seguintes instruções, limites de carga de trabalho e especificações dessa publicação pode resultar em ferimentos graves ou danos materiais.

Equipamentos Forjados para Operação Offshore

GANCHO QUÁDRUPLO
CMT 700 TONELADAS

GANCHO DUPLO
OFFSHORE

FLANGE
OFFSHORE

Certificações

Certificação completa, inspeção e teste de carga até 2.000t com terceira parte.

Operação Subsea/ Ancoragem

Adequado para operações de até 4.000m de profundidade

CONECTOR SUBSEA
CMT 1.300 TONELADAS

GANCHO PARA ANCORAGEM
KS

FORJADO SUBSEA

GANCHO ROV
CMT 1.500 TONELADAS

GANCHO PARA ANCORAGEM
CMT 850 TONELADAS

Certificações

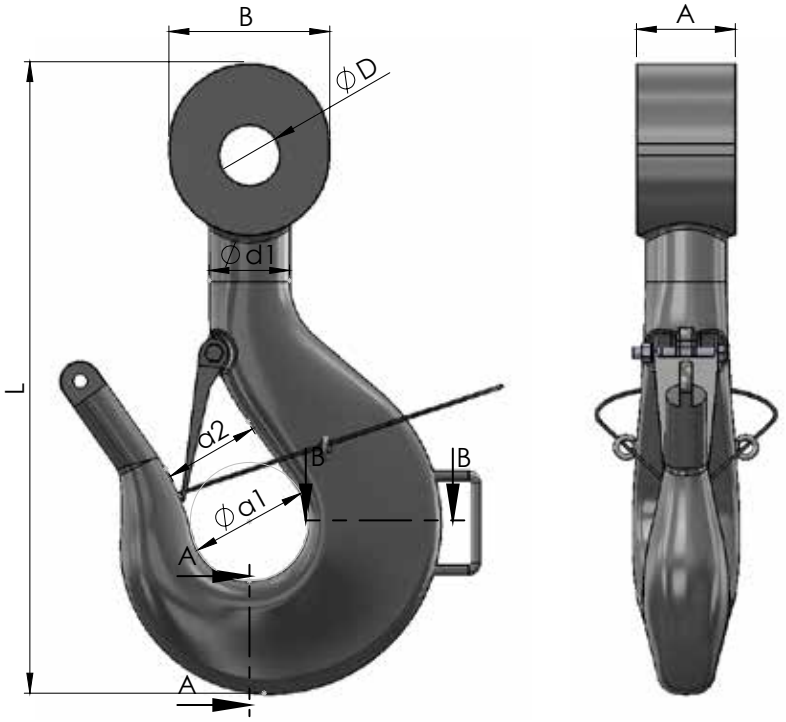
- Material R4.
- Documentação completa.
- Revestimento especial para ambiente Subsea.
- Teste de carga até 2.000t
- Análise de fadiga
- Análise FEA: linear e não-linear

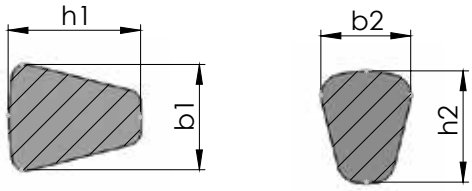
DNV OS E 302

ABS Mooring Chain Accessories

Gancho Olhal ROV

Grau:	8
Teste de impacto:	≥27J @ -20°C
Fator de segurança:	5:1
Certificado:	Certificado de material 3.1 conforme EN 10204, Certificado de teste de carga (2,5 x CMT) Certificado de partículas magnéticas e ultrassom



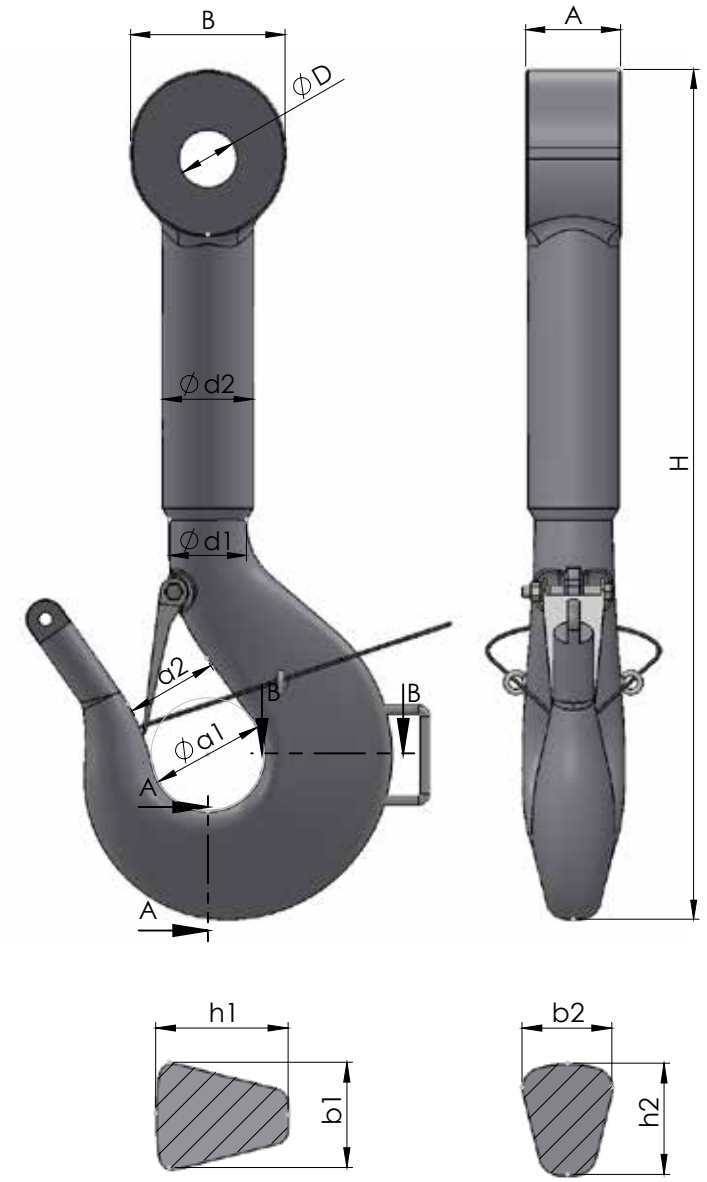


Seção B-B Seção A-A

Código	CMT ton.	a1 mm	a2 mm	b1 mm	b2 mm	h1 mm	h2 mm	d1 mm	A mm	ØD mm	B mm	L mm	Peso Kg
GOROV-150T-8	150	200	160	180	150	224	190	132	140	120	270	1057	238
GOROV-200T-8	200	224	180	200	170	250	212	150	177	140	340	1211	335
GOROV-250T-8	250	250	200	224	190	280	236	170	209	150	360	1334	465
GOROV-400T-8	400	315	250	280	236	355	300	212	280	180	500	1663	930
GOROV-600T-8	600	400	315	355	300	450	375	265	320	215	575	1925	1880

Gancho Haste ROV

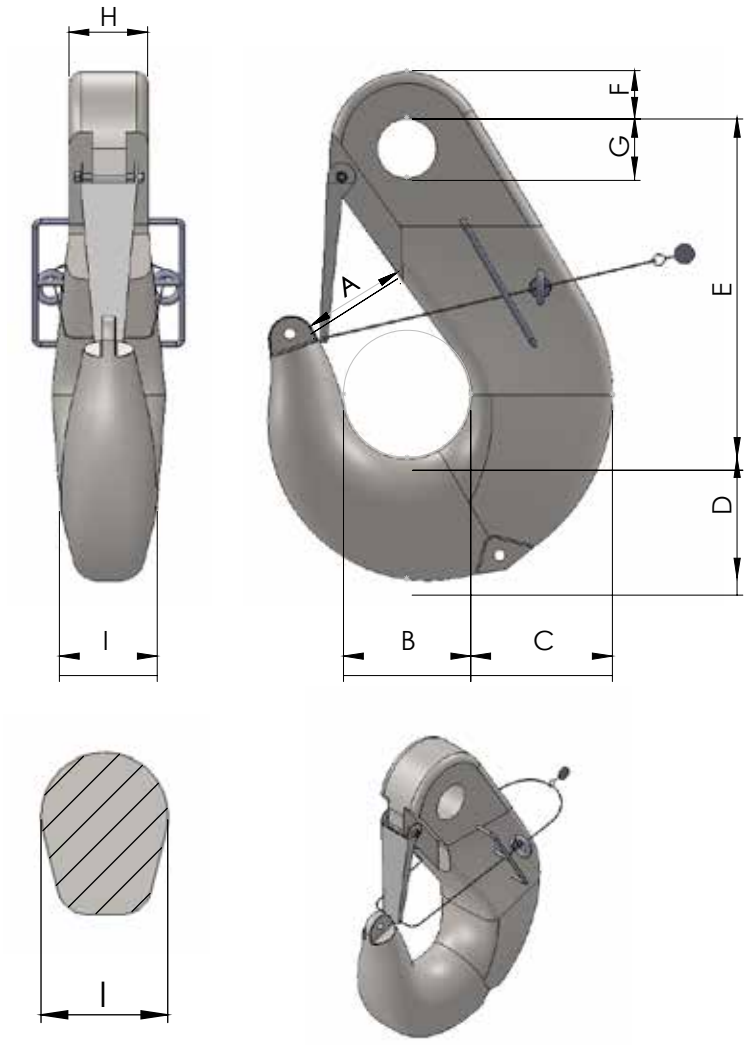
Grau:	8
Teste de impacto:	≥27J @ -20°C
Fator de segurança:	5:1
Certificado:	Certificado de material 3.1 conforme EN 10204, Certificado de teste de carga (2,5 x CMT) Certificado de partículas magnéticas e ultrassom



Código	CMT ton	a1 mm	a2 mm	b1 mm	b2 mm	h1 mm	h2 mm	d1 mm	d2 mm	A mm	ØD mm	B mm	H mm	Peso Kg
GHROV-55T-8	55	125	100	112	95	140	118	85	100	79	57.5	155	918	92
GHROV-85T-8	85	160	125	140	118	180	150	106	125	98	70	195	1170	186
GHROV-120T-8	120	180	140	160	132	200	170	118	139	120	83	235	1333	261
GHROV-150T-8	150	200	160	180	150	224	190	132	155	127	95.5	250	1480	355
GHROV-200T-8	200	224	180	200	170	250	212	150	175	177	121	320	1691	498
GHROV-250T-8	250	250	200	224	190	280	236	170	200	209	127.5	340	1871	691

Gancho ROV

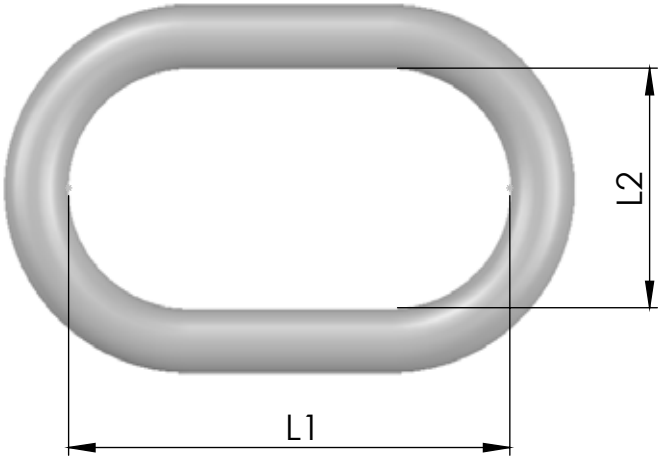
Grau:	8
Teste de impacto:	≥27J @ -20°C
Fator de segurança:	4:1
Certificado:	Certificado de material 3.1 conforme EN 10204, Certificado de teste de carga (2,5 x CMT) Certificado de partículas magnéticas e ultrassom



Código	CMT ton.	MBL ton.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Peso Kg
GROV-150T-8	150	600	160	200	224	190	576.5	63.5	113	130	150	233.5
GROV-200T-8	200	800	200	250	280	236	702.5	82.5	135	174	190	468.4
GROV-300T-8	300	1200	250	315	355	300	855.5	102.5	155	200	236	879
GROV-400T-8	400	1600	280	355	400	355	988	120	180	226	265	1269.8
GROV-500T-8	500	2000	315	400	450	375	1085	145	190	251	300	1796.4
GROV-600T-8	600	2400	355	450	500	425	1200	165	210	277	335	2504.9
GROV-700T-8	700	2800	400	500	560	475	1310	190	220	303	375	3451.7
GROV-800T-8	800	3200	450	560	630	530	1422.5	217.5	225	303	425	4610.8

Anel Forjado Offshore

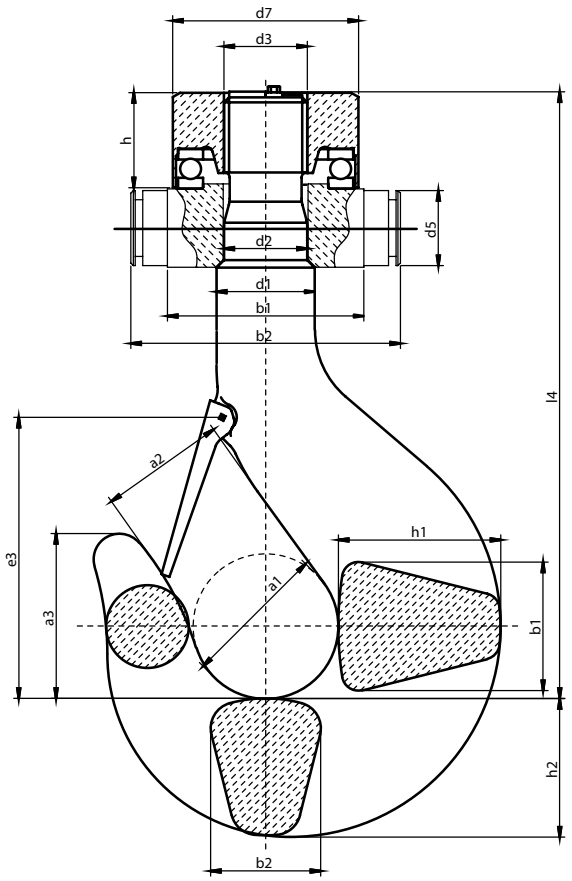
Grau:	8
Teste de impacto:	≥27J @ -20°C
Fator de segurança:	5:1
Certificado:	Certificado 3.1 conforme EN 10204, Certificado de teste de carga (1,5 x CMT), Certificado de partículas magnéticas



CMT ton.	CRM ton.	D	L1	L2	Peso Kg
131	655	90	460	300	78
157	785	100	500	300	103
250	1250	115	600	400	165
300	1500	115	600	300	160
400	2000	115	700	250	169

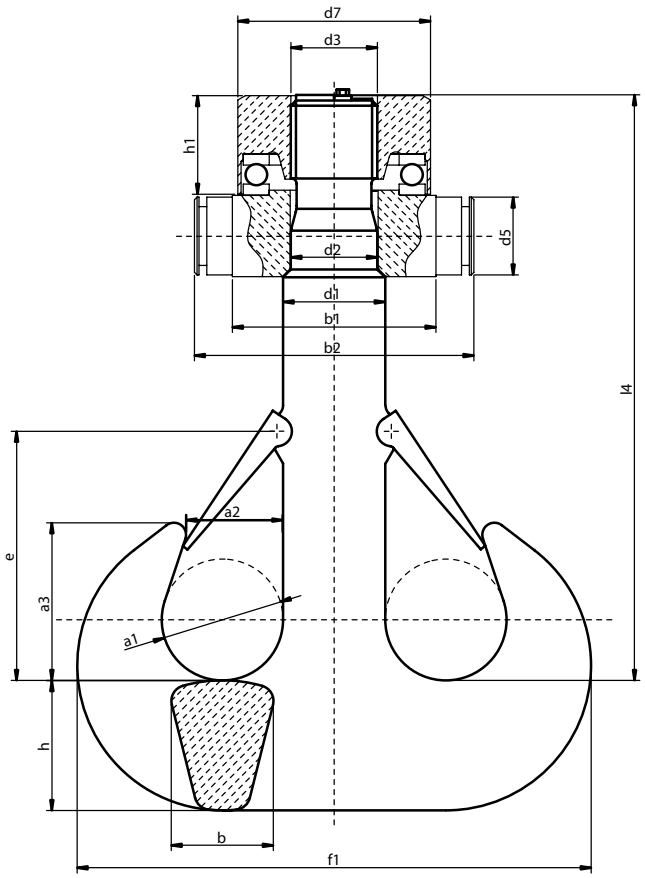
Para outros tamanhos e capacidades, favor consultar Gunnebo Industries

Suspensões Para Ganchos Simples



					DIN 15401								DIN 15412			DIN 15413	
N°.	a1	a2	a3	b1	b2	d1	e3	h1	h2	d2	d3	b1	b2	d5	d7	h1	l4
2.5	63	50	72	53	45	42	132	67	58	36	M36	80	125	30	70	44	250
4	71	56	80	63	53	48	148	80	67	42	M42	90	140	35	80	49	281.5
5	80	63	90	71	60	53	165	90	75	45	M45	100	155	40	95	56	314.5
6	90	71	101	80	67	60	185	100	85	50	Rd50x6	125	185	45	115	60	375
8	100	80	113	90	75	67	210	112	95	56	Rd56x6	140	210	50	125	67	413
10	112	90	127	100	85	75	221	125	106	64	Rd64x8	160	230	55	145	76	446
12	125	100	143	112	95	85	252	140	118	72	Rd72x8	180	265	60	165	87	504.5
16	140	112	160	125	106	95	280	160	132	80	Rd80x10	190	275	70	175	91	576
20	160	125	180	140	118	106	330	180	150	90	Rd90x10	200	295	80	185	102	645
25	180	140	202	160	132	118	360	200	170	100	Rd100x12	220	318	90	205	113	716
32	200	160	225	180	150	132	400	224	190	110	Rd110x12	260	378	100	240	131	788
40	224	180	252	200	170	150	447	250	212	125	Rd125x14	285	415	110	270	144	885
50	250	200	285	224	190	170	485	280	236	140	Rd140x16	335	465	125	320	153	969
63	280	224	320	250	212	190	550	315	265	160	Rd160x18	380	522	140	360	181	1100
80	315	250	358	280	236	212	598	355	300	180	Rd180x20	420	565	160	400	198	1245
100	355	280	402	315	365	236	688	400	335	200	Rd200x22	470	645	180	445	228	1388
125	400	315	450	355	300	265	750	450	375	225	Rd225x24	510	685	200	490	246	1565
160	450	355	505	400	335	300	825	500	425	250	Rd250x28	550	750	220	530	274	1761
200	500	400	565	450	375	335	900	560	475	280	Rd280x32	610	810	240	590	343	2012
250	560	450	635	500	425	375	980	630	530	320	Rd320x36	700	920	260	680	383	2272

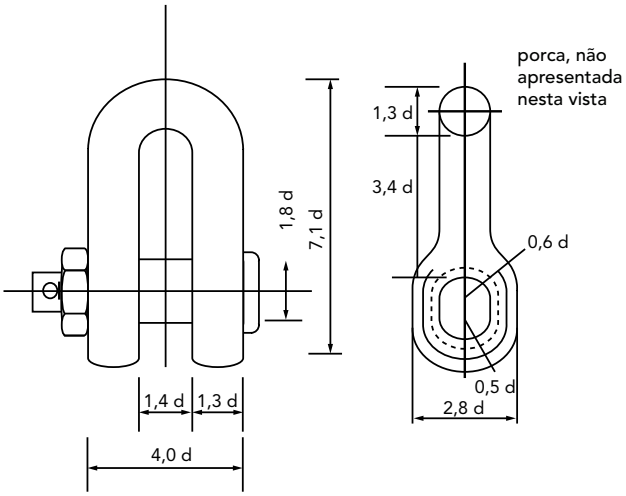
Suspensões para Gancho Duplo



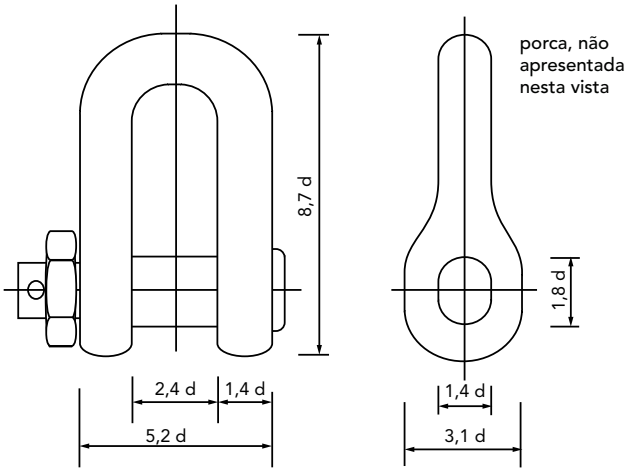
	DIN 15402										DIN 15412			DIN 15413		
N°.	a1	a2	a3	b	d1	e	f1	d2	h	d3	b1	b2	d5	d7	h1	l4
2.5	50	40	65	40	42	112	208	50	36	M36	80	125	30	70	44	250
4	56	45	73	48	48	124	238	60	42	M42	90	140	35	80	49	281.5
5	63	50	82	53	53	143	266	67	45	M45	100	155	40	95	56	314.5
6	71	56	92	60	60	160	301	75	50	Rd50x6	125	185	45	115	60	375
8	80	63	103	67	67	182	337	85	56	Rd56x6	140	210	50	125	67	413
10	90	71	116	75	75	192	377	95	64	Rd64x8	160	230	55	145	76	446
12	100	80	130	85	85	210	421	106	72	Rd72x8	180	265	60	165	87	504.5
16	112	90	146	95	95	237	471	118	80	Rd80x10	190	275	70	175	91	576
20	125	100	163	106	106	265	531	132	90	Rd90x10	200	295	80	185	102	645
25	140	112	182	118	118	315	598	150	100	Rd100x12	220	318	90	205	113	716
32	160	125	205	132	132	335	672	170	110	Rd110x12	260	378	100	240	131	788
40	180	140	230	150	150	375	754	190	125	Rd124x14	285	415	110	270	144	885
50	200	160	260	170	170	420	842	212	140	Rd140x16	335	465	125	320	153	969
63	224	180	292	190	190	460	944	236	160	Rd160x18	380	522	140	360	181	1100
80	250	200	325	212	212	515	1062	265	180	Rd180x20	420	565	160	400	198	1245
100	280	224	364	236	236	575	1186	300	200	Rd200x22	470	645	180	445	228	1388
125	315	250	408	265	265	645	1330	335	225	Rd225x24	510	685	200	490	246	1565
160	355	280	458	300	300	725	1505	375	250	Rd250x28	550	750	220	530	274	1761
200	400	315	515	335	335	800	1685	425	280	Rd280x32	610	810	240	590	343	2012
250	450	355	580	375	375	875	1885	475	320	Rd320x36	700	920	260	680	383	2272

Manilhas de Ancoragem

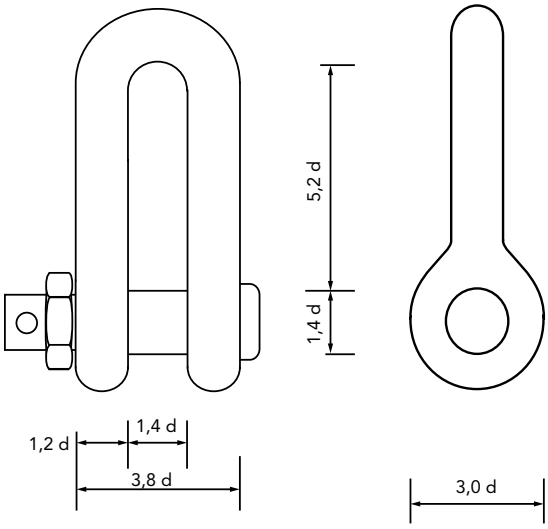
Conforme NBR 13715-3



Mianilha de União tipo "D"



Manilha de Ancoragem



Manilha de União Final

Diâmetro Nominal d mm	Grau R3		Grau R3S		Grau R4	
	Carga de Prova	Carga de Ruptura	Carga de Prova	Carga de Ruptura	Carga de Prova	Carga de Ruptura
	kN		kN		kN	
76	3 417	4 884	3 942	5 454	4 731	6 001
84	4 104	5 866	4 735	6 550	5 682	7 208
95	5 125	7 326	5 913	8 180	7 096	9 001
105	6 123	8 753	7 065	9 773	8 478	10 754
114	7 071	10 109	8 159	11 287	9 791	12 420
120	7 728	11 047	8 916	12 334	10 700	13 573
130	8 858	12 663	10 221	14 139	12 265	15 559
d	$0{,}0156d^2$ (44-0,08d)	$0{,}0223d^2$ (44-0,08d)	$0{,}0180d^2$ (44-0,08d)	$0{,}0249d^2$ (44-0,08d)	$0{,}0216d^2$ (44-0,08d)	$0{,}0247d^2$ (44-0,08d)

gunneboindustries.com

Gunnebo Industrier AB

Tel: +46 21 83 82 00
E-mail: export@gunneboindustries.com

Escritórios de Vendas

AUSTRALIA
Gunnebo Industries Pty Ltd

Tel: +61 7 3451 0900
E-mail: general.info@gunneboindustries.com.au

Gunnebo Industries Ltda, SOUTH AMERICA
Tel: +55 11 4055 9800
E-mail: vendas@gunneboindustries.com.br

Gunnebo Industries Co. LTD, P.R of CHINA
Tel: +86 512 5525 2200
E-mail: info@gunnebolifting.cn

Gunnebo Industries GmbH, GERMANY
Tel: +49 273 989 720
E-mail : info@gunneboindustries.de

Gunnebo Anja Industrier AS, NORWAY
Tel: +47 561 933 00
E-Mail: sales@gunneboindustrier.no

Gunnebo Industries Sp. z o.o, POLAND
Tel: +48 552 422 926
E-mail: zawiesia@gunneboindustries.pl

Gunnebo Industries (Pty) Ltd, SOUTH AFRICA
Tel: +27 11 614 6078
E-mail: info@gunnebolifting.co.za

Gunnebo Industrier AB, SWEDEN
Tel: +46 31 764 37 00
E-mail: gbg@gunnebolifting.com

Gunnebo Industries Ltd, UNITED KINGDOM
Tel: +44 152 752 2560
E-mail: sales@gunneboindustries.com

Gunnebo Johnson Corporation, NORTH AMERICA
Tel: +1 918 832 8933
E-mail: sales@gjcorp.com

Art. no: Z601349 - Junho 2016

GUNNEBO Industries